

Od DES-a do AES-a: retrospektiva razvoja, implementacije i performansi simetrične kriptografije u telekomunikacijama

From DES to AES: A Retrospective on the Evolution, Implementation, and Performance of Symmetric Cryptography in Telecommunications

Marko Mihajlović

Sažetak

Rad daje retrospektivnu analizu razvoja simetrične kriptografije od Data Encryption Standarda (DES), preko Triple DES-a (TDEA), do Advanced Encryption Standarda (AES), sa posebnim osvrtom na telekomunikacione i mrežne sisteme. Analiziraju se dokumentovana očekivanja iz perioda izbora i početne standardizacije AES-a i porede sa razvojem standarda, implementacija i protokola do 2026. godine. Eksperimentalni deo uspostavlja validiran i ponovljiv metodološki okvir za mikro-benchmarking kriptografskih implementacija, sa jasnim razdvajanjem softverske, hardverski akcelarovane, GPU resident i end-to-end putanje. Rezultati pokazuju da AES-NI značajno smanjuje praktičnu cenu AES-a na savremenom CPU-u, dok CUDA AES-128 ostvaruje višu izolovanu resident propusnost za veće ulaze, ali u testiranom sinhronom host-device pipeline-u ne nadmašuje AES-NI referencu. AES-GCM merenja dodatno pokazuju značaj posmatranja kompletne autentifikovane obrade umesto same blokovske transformacije. Demonstracije redukovano prostora ključeva i avalanche efekta koriste se kao ilustrativni, a ne sigurnosno dokazni eksperimenti. Retrospektiva pokazuje da je AES izdržao test vremena kao dugovečna, fleksibilna i efikasno implementabilna primitiva, dok su se praktični izazovi pomerili ka implementacionoj bezbednosti, autentifikovanoj enkripciji, upravljanju nonce vrednostima, ograničenim uređajima i heterogenim računarskim arhitekturama.

Ključne reči: simetrična kriptografija; DES; TDEA; AES; AES-NI; GPU akceleracija; autentifikovana enkripcija.

Abstract

This paper presents a retrospective analysis of the evolution of symmetric cryptography from the Data Encryption Standard (DES), through Triple DES (TDEA), to the Advanced Encryption Standard (AES), with particular emphasis on telecommunications and networked systems. Documented expectations from the AES selection and early standardization period are compared with the subsequent evolution of standards, implementations, and protocols through 2026. The experimental part establishes a validated and reproducible methodological framework for microbenchmarking cryptographic implementations, with explicit separation of software, hardware-accelerated, GPU-resident, and end-to-end execution paths. The results show that AES-NI substantially reduces the practical cost of AES on a modern CPU, while CUDA AES-128 achieves higher isolated resident throughput for larger inputs but does not outperform the AES-NI reference in the tested synchronous host-device pipeline. AES-GCM measurements further demonstrate the importance of evaluating complete authenticated processing rather than block-cipher throughput alone. Reduced-key-space search and avalanche-effect experiments are used as illustrative measurements rather than proofs of security. The retrospective indicates that AES has withstood the test of time as a long-lived, flexible, and efficiently implementable primitive, while practical challenges have increasingly shifted toward implementation security, authenticated encryption, nonce management, constrained devices, and heterogeneous computing architectures.

Keywords: symmetric cryptography; DES; TDEA; AES; AES-NI; GPU acceleration; authenticated encryption.

Sadržaj

1	Uvod	3
2	Osnove simetrične kriptografije	6
3	Data Encryption Standard (DES)	10
4	Triple DES / TDEA kao tranziciono rešenje	13
5	Nastanak i izbor AES-a	17
6	Konstrukcija AES-a i implementaciona bezbednost	21
7	Poređenje DES-a, TDEA i AES-a	27
8	Primene u telekomunikacijama	29
9	Eksperimentalna analiza	34
10	Očekivanja i stvarnost: od 2003. do 2026. godine	42
11	Savremeni izazovi, dizajnerska retrospektiva i budući rad	48
12	Zaključak	51
	Literatura	53

1 Uvod

Simetrična kriptografija predstavlja jednu od osnovnih tehnoloških komponenti zaštite digitalnih komunikacija. Tokom poslednjih nekoliko decenija menjali su se računarski kapaciteti, brzine komunikacionih mreža, način implementacije kriptografskih algoritama i bezbednosni zahtevi, dok je potreba za efikasnim šifrovanjem velikih količina podataka ostala prisutna. Posebno značajan period u ovom razvoju bila je tranzicija sa standarda Data Encryption Standard (DES), preko njegovog višestrukog naslednika Triple DES odnosno Triple Data Encryption Algorithm (TDEA), ka standardu Advanced Encryption Standard (AES).

DES je tokom više decenija imao izuzetno značajnu ulogu u praktičnoj kriptografiji, ali je njegova efektivna dužina ključa od 56 bita vremenom postala njegovo najizraženije praktično ograničenje. Problem nije proistekao iz potpunog kriptanalitičkog rušenja njegove unutrašnje konstrukcije, već pre svega iz činjenice da je prostor od 2^{56} mogućih ključeva postao dostižan specijalizovanom hardveru. Electronic Frontier Foundation (EFF) demonstrirala je 1998. godine ovu činjenicu sistemom poznatim kao *Deep Crack*: DES ključ pronađen je iscrpnom pretragom za približno 56 časova, uz prosečnu brzinu od oko 8.8×10^{10} ispitanih ključeva u sekundi [1]. Ovakvi praktični rezultati pokazali su da bezbednost sistema ne može biti procenjivana samo na osnovu složenosti same šifre, već mora uzeti u obzir i veličinu prostora ključeva, cenu računarskih resursa i razvoj specijalizovanog hardvera.

TDEA je produžio upotrebljivost DES infrastrukture, uz veći računarski trošak i nasleđeno ograničenje bloka. Oba standarda kasnije su povučena za novu zaštitu u NIST okviru [2, 3]. Otvoreni AES proces doveo je do izbora Rijndaela i standardizacije u FIPS 197, sa ciljem dugoročne bezbednosti i efikasne primene na različitim platformama [4, 5, 6].

Period oko 2001–2003. godine zato predstavlja posebno interesantnu tačku za retrospektivnu analizu. U tom trenutku DES je još postojao u brojnim realnim sistemima, Triple DES je predstavljao praktičnu migracionu mogućnost, dok je AES bio novi standard čija dugoročna bezbednost, zastupljenost i implementaciona svojstva tek trebalo da budu potvrđena višegodišnjom praktičnom primenom. Dve decenije kasnije moguće je analizirati koliko su tadašnja očekivanja bila opravdana i koji problemi, tada manje vidljivi, danas predstavljaju važan deo diskusije o simetričnoj kriptografiji.

Ovaj rad je motivisan upravo tim tehnološkim periodom tranzicije. Njegov cilj nije reprodukcija ranijeg magistarskog rada autora iz 2003. godine, već nova retrospektivna analiza razvoja od DES-a preko TDEA do AES-a, zasnovana na danas dostupnoj istorijskoj dokumentaciji, standardima, naučnoj literaturi i eksperimentalnim merenjenjima. Centralno pitanje rada jeste kako su se očekivanja formirana u vreme izbora i početnog uvođenja AES-a pokazala nakon više od dve decenije njegove praktične upotrebe.

1.1 Istorijski trenutak i motivacija

Početkom novog milenijuma novi standard morao je da objedini veću sigurnosnu rezervu i efikasnost potrebnu komunikacionim sistemima. Dokumentacija AES procesa omogućava da se ti kriterijumi rekonstruišu nezavisno od kasnijeg uspeha Rijndaela [4]. Period od približno četvrt veka zatim pruža osnovu za poređenje tih očekivanja sa razvojem standarda, protokola i implementacija.

1.2 Istraživačka pitanja i doprinos

Rad je koncipiran kao pregledno-eksperimentalna retrospektivna studija. Ne predlaže se novi simetrični algoritam niti nova kriptanalitička metoda. Polazište je istorijska tranzicija od DES-a preko TDEA ka AES-u, ali je centralni cilj širi: proveriti kako su se dokumentovana očekivanja iz perioda izbora AES-a pokazala nakon približno četvrt veka razvoja kriptografije, procesorskih arhitektura, komunikacionih protokola i praktičnih implementacija.

Analiza je organizovana oko sledećih istraživačkih pitanja:

- IP1** Koja su bezbednosna, implementaciona i arhitektonska ograničenja DES-a i TDEA dovela do potrebe za novim standardom?

- IP2** Koji su zahtevi i očekivanja postavljeni pred AES tokom procesa izbora 1997–2001. godine i zbog kojih osobina je Rijndael izabran?
- IP3** U kojoj meri su se očekivanja u pogledu bezbednosti, performansi, implementacione fleksibilnosti i dugovečnosti AES-a potvrdila do 2026. godine?
- IP4** Kako savremena procesorska i GPU akceleracija menjaju praktičnu cenu AES-a i koliko zaključak zavisi od toga da li se meri izolovana transformacija, device-resident izvršavanje ili kompletna end-to-end putanja?
- IP5** Koja ograničenja i otvorena pitanja postaju vidljiva iz današnje perspektive, posebno u vezi sa autentifikovanim enkripcijom, bočnim kanalima, veličinom bloka, lightweight okruženjima i budućim kvantnim modelom napada?

Prvi doprinos rada je pregledno-sintetički. Dokumentovani razlozi za slabljenje DES-a, produženu tranzicionu ulogu TDEA i izbor Rijndaela povezuju se sa kasnijim razvojem standarda i protokola do 2026. godine. Pri tome se izričito razdvajaju očekivanja dokumentovana tokom AES procesa od kasnijih tehnoloških razvoja, kako se AES-NI, GPU izvršavanje ili savremena AEAD praksa ne bi retroaktivno pripisivali originalnom procesu izbora.

Drugi i centralni eksperimentalni doprinos je metodološki. Uspostavljen je validiran i ponovljiv okvir za mikrobenchmarking kriptografskih implementacija sa funkcionalnom validacijom pre merenja, eksplisitnim granicama tajmera, dokumentovanim seedovima i sesijama, čuvanjem raw, summary, validation i metadata artefakata i agregacijom rezultata između nezavisnih procesa.

Posebno mesto ima upareni protokol za poređenje CPU AES-NI i CUDA AES-128 implementacija. Isti ulazi koriste se kroz poređene putanje, dok se odvojeno posmatraju CPU transform-only, GPU resident i GPU end-to-end obuhvat. Time se neposredno ispituje koliko zaključak o performansama zavisi od merne granice. Takvo razdvajanje je važno jer visoka propusnost izolovanog GPU kernela ne mora predstavljati propusnost praktične host–device aplikacione putanje.

Treći doprinos predstavlja empirijska evaluacija ovako definisanog okvira na dokumentovanoj savremenoj platformi. Ona obuhvata istorijsko CPU poređenje DES/TDEA/AES, softverski AES naspram AES-NI, AES-GCM, CUDA AES-128 baseline i upareno CPU–GPU poređenje, kao i ilustrativnu pretragu redukovano prostora ključeva i avalanche analizu. Ti rezultati ne predstavljaju univerzalne performanse algoritama niti rekonstrukciju hardvera iz vremena standardizacije AES-a. Njihova uloga je da kvantifikuju razliku između primitive, implementacione putanje i kompletnog sistema na jednoj reproduciбилно opisanoj platformi.

Važan deo metodološkog doprinosa je i eksplicitno dokumentovanje ograničenja i negativnih rezultata. CUDA kandidat lake optimizacije nije doneo konzistentno poboljšanje, a samostalni baseline i uparena studija nisu pokazali isti obrazac performansi na najvećim baferima. Takvi nalazi se ne uklanjaju niti generalizuju bez dodatne kontrole stanja uređaja. Ovim se performansni rezultat vezuje za protokol kojim je dobijen, umesto za pretpostavljenu univerzalnu osobinu CPU-a ili GPU-a.

Eksperimentalni deo zato nije zamišljen kao potraga za novim rekordom propusnosti, već kao kontrolisana demonstracija koliko se zaključak o kriptografskim performansama menja kada se promeni implementaciona putanja ili obuhvat merenja. Time eksperiment neposredno podržava retrospektivnu temu rada: algoritam standardizovan početkom 2000-ih ostaje isti, dok se način njegovog efikasnog i bezbednog izvršavanja značajno menja.

1.3 Metod izbora literature i vremenski obuhvat

Pregled literature u ovom radu nije zamišljen kao formalni sistematski pregled u smislu medicinskih ili meta-analitičkih protokola, već kao strukturisan istorijsko-tehnički pregled. Izvori se biraju hijerarhijski, u zavisnosti od vrste tvrdnje koja se proverava.

Za definicije algoritama, parametre standarda, datume standardizacije i status kriptografskih preporuka prioritet imaju primarni normativni izvori, pre svega publikacije NIST-a, Federal Information Processing Standards (FIPS), NIST Special Publications i relevantni dokumenti Internet Engineering Task

Force (IETF). Istorijski deo razvoja AES-a zasniva se prvenstveno na dokumentaciji samog AES procesa i izveštajima NIST-a iz perioda 1997–2001. godine [4, 6].

Za pitanja kriptanalize, napada putem bočnih kanala, implementacionih slabosti i performansi koriste se originalni ili recenzirani naučni radovi kad god su dostupni. Sekundarni izvori, stručne diskusije i tehnički članci mogu se koristiti za identifikovanje relevantnih pitanja, ali se ključni zaključci ne zasnivaju na njima kada postoji primarni standard ili originalna naučna publikacija.

Posebna pažnja posvećena je vremenskom kontekstu izvora. Tvrdnje o očekivanjima od AES-a zasnivaju se na dokumentima nastalim pre ili tokom njegovog izbora i standardizacije, kako kasnija saznanja ne bi bila retroaktivno pripisana učesnicima tog procesa. Nasuprot tome, procena ishoda koristi kasnije izvore do vremenskog preseka 2026. godine. Na taj način se razdvajaju dve perspektive: *šta se tada očekivalo* i *šta je kasnije zabeleženo u praksi i standardima*.

Kada ista specifikacija postoji u više revizija, istorijska analiza koristi izdanje relevantno za posmatrani period, dok se za aktuelni status koristi najnovija važeća ili poslednja povučena verzija. Tako se istorijsko i ažurirano izdanje FIPS 197 koriste prema ulozi tvrdnje u analizi [7].

Vremenski obuhvat rada zato počinje razvojem i slabljenjem praktične pozicije DES-a, sa posebnim fokusom na period od druge polovine devedesetih godina, prati izbor i standardizaciju AES-a do 2001. godine i zatim razvoj njegove primene i implementacije do 2026. godine.

1.4 Telekomunikacioni kontekst i organizacija rada

Telekomunikacioni sistemi predstavljaju posebno pogodno okruženje za analizu evolucije simetričnih šifara, jer se u njima bezbednosni zahtevi ne mogu posmatrati odvojeno od performansi. Šifrovanje podataka u prenosu mora biti dovoljno brzo da ne ograničava propusnost veze, dok latencija, procesorsko opterećenje, potrošnja energije i dostupni hardverski resursi mogu biti jednako značajni kao teorijska sigurnost algoritma.

Istovremeno, komunikaciona infrastruktura često ima dug životni vek. Kriptografski mehanizam koji je u jednom trenutku savremen može ostati prisutan godinama zbog kompatibilnosti sa postojećom opremom, protokolima i implementacijama. Upravo je takav problem relevantan za prelaz sa DES-a preko TDEA na AES: bezbednosni standard može biti zamenjen relativno brzo na normativnom nivou, dok praktična migracija infrastrukture traje znatno duže.

Razvoj mrežnih protokola takođe pokazuje da značaj AES-a nije ograničen na samu blokovsku šifru. Način na koji se šifra koristi postao je jednako važan kao izbor primitive. RFC 4106 je još 2005. godine definisao AES u Galois/Counter Mode (AES-GCM) za IPsec ESP radi istovremenog obezbeđivanja poverljivosti i autentikacije porekla podataka. U dokumentu je posebno naglašena mogućnost efikasne hardverske implementacije pri brzinama od 10 Gbit/s i više [8].

Kontinuitet ove uloge može se videti i u savremenim protokolima. Aktuelna specifikacija TLS 1.3, RFC 9846 iz 2026. godine, zahteva implementaciju skupa TLS_AES_128_GCM_SHA256, dok TLS_AES_256_GCM_SHA384 navodi kao preporučenu implementaciju [9]. To ne znači da je AES jedina savremena simetrična šifra niti da je jednako zastupljen u svim telekomunikacionim sistemima, ali pokazuje njegovu kontinuiranu relevantnost više od dve decenije nakon standardizacije.

Razlika između primitive, načina rada i protokola uspostavlja se u Poglavlju 2 i primenjuje kroz ostatak analize.

Nakon uvodnog poglavlja, u Poglavlju 2 daju se osnovni pojmovi simetrične kriptografije potrebni za dalje poređenje. Zatim se analiziraju DES i TDEA, njihove konstrukcije i razlozi za postepeno napuštanje. Posebno poglavlje posvećeno je procesu izbora AES-a, nakon čega sledi prikaz njegove konstrukcije i implementacionih bezbednosnih pitanja. Na toj osnovi vrši se neposredno poređenje tri generacije standarda.

Drugi deo rada razmatra primene AES-a u telekomunikacionim i mrežnim sistemima. Eksperimentalni deo zatim ispituje performanse konkretnih softverskih implementacija, efekat savremene hardverske akceleracije, ilustrativnu iscrpnu pretragu redukovano prostora ključeva i avalanche efekat. Rezultati pregleda i eksperimenata objedinjuju se u retrospektivnom poglavlju koje poredi očekivanja iz perioda

2001–2003. sa stanjem do 2026. godine. Završni deo rada razmatra ograničenja, savremene izazove i pravce mogućeg budućeg istraživanja.

2 Osnove simetrične kriptografije

Razumevanje razvoja od DES-a preko TDEA do AES-a zahteva jasno razdvajanje nekoliko nivoa koji se u praktičnoj upotrebi često posmatraju zajedno. Blokova šifra, kao što su DES ili AES, predstavlja kriptografsku primitivu koja transformiše blok podataka fiksne dužine pod kontrolom tajnog ključa. Način rada blokovske šifre određuje kako se ta primitiva primenjuje na poruke duže od jednog bloka, dok komunikacioni protokol definiše širi kontekst primene, uključujući format poruka, upravljanje ključevima, inicijalizacione vrednosti, autentifikaciju i obradu grešaka.

Ovo razdvajanje je naročito važno pri poređenju istorijskih i savremenih sistema. Činjenica da je određeni protokol koristio DES, TDEA ili AES ne opisuje sama po sebi njegov celokupan bezbednosni model. Ista blokova šifra može se koristiti u različitim načinima rada sa značajno različitim osobinama. NIST SP 800-38A, na primer, standardizuje više načina rada blokovskih šifara namenjenih prvenstveno zaštiti poverljivosti, među kojima su ECB, CBC, CFB, OFB i CTR [10]. Kasniji razvoj doveo je do šire upotrebe autentifikovane enkripcije, kod koje se uz poverljivost obezbeđuje i provera integriteta i autentičnosti podataka. Galois/Counter Mode (GCM) predstavlja jedan od najznačajnijih primera takvog pristupa [11].

2.1 Simetrična kriptografija, blok i ključ

Kod simetrične kriptografije pošiljalac i primalac koriste isti tajni ključ, odnosno ključeve koji su neposredno povezani i iz kojih se može izvesti odgovarajuća operacija šifrovanja ili dešifrovanja. Bezbednost takvog sistema zato ne zavisi samo od svojstava algoritma, već i od načina generisanja, distribucije, skladištenja, zamene i uništavanja ključeva.

Blokova šifra je familija invertibilnih transformacija indeksiranih ključem K . Za otvoreni tekst (*plaintext*) P šifrovanje daje šifrat (*ciphertext*) $C = E_K(P)$, a dešifrovanje vraća $P = D_K(C)$.

Za blokovsku šifru veličina bloka i veličina ključa predstavljaju dva različita parametra. Veličina bloka određuje koliko bitova algoritam obrađuje u jednoj osnovnoj transformaciji, dok veličina ključa određuje broj mogućih ključeva koji se mogu izabrati. Ako je ključ dužine k bitova i svi ključevi su dozvoljeni, nominalni prostor ključeva sadrži 2^k mogućnosti.

Veći blok ne znači veći prostor ključeva, niti duži ključ uklanja ograničenja malog bloka. Kod idealizovane iscrpne pretrage k -bitnog ključa potrebno je najviše 2^k pokušaja, a za ravnomerno raspodeljen ključ približno 2^{k-1} u proseku.

Ako sistem može da proveriti R kandidata u sekundi, idealizovano prosečno vreme iscrpne pretrage može se zapisati kao

$$T_{\text{avg}} = \frac{2^{k-1}}{R}. \quad (1)$$

Ovaj izraz koristi se za ilustraciju razlike između prostora ključeva DES-a i AES-a. On ne predstavlja potpun model realnog napada, jer praktične performanse zavise od algoritma, hardvera, paralelizacije i načina na koji se proverava da li je kandidat za ključ ispravan.

2.2 Konfuzija i difuzija

Dve klasične ideje u projektovanju simetričnih šifara jesu *confusion* i *diffusion*, pojmovi koje je Claude Shannon uveo u svom radu o teoriji komunikacionih sistema sa tajnošću [12].

Konfuzija označava nastojanje da odnos između tajnog ključa i šifrata bude što složeniji. Napadač ne bi trebalo da može da iz jednostavnog odnosa između ulaznih i izlaznih bitova neposredno zaključuje bitove ključa. U savremenim blokovskim šiframa nelinearne supstitucije, najčešće realizovane pomoću S-kutija (*S-box*), imaju centralnu ulogu u ostvarivanju ovog svojstva.

Difuzija ima drugačiji cilj: statistička struktura otvorenog teksta treba da bude raspoređena kroz veliki broj bitova šifrata. Promena malog dela ulaza zato treba da utiče na veliki deo izlaza nakon dovoljnog broja rundi. Permutacije, linearne transformacije i mešanje kolona ili bitova predstavljaju tipične mehanizme kojima se ovo postiže.

Sa ovim pojmovima povezan je *avalanche* efekat: mala promena ulaza, na primer promena jednog bita otvorenog teksta ili ključa, treba da izazove veliku promenu rezultujućeg šifrata. U idealizovanom slučaju očekuje se promena približno polovine izlaznih bitova. U eksperimentalnom delu rada ovaj efekat je ilustrovan za posmatrane algoritme.

Međutim, avalanche ponašanje nije dokaz kriptografske sigurnosti. Algoritam može pokazivati približno polovinu promenjenih izlaznih bitova i istovremeno posedovati ozbiljne strukturne slabosti. Zato se ova mera u radu koristi isključivo kao ilustracija difuzionog ponašanja, a ne kao samostalni bezbednosni kriterijum.

2.3 Feistel mreže i supstituciono-permutacione mreže

DES i AES pripadaju različitim konstruktivnim porodicama blokovskih šifara. DES je zasnovan na Feistel mreži, dok AES koristi supstituciono-permutacionu strukturu, odnosno SPN (*Substitution–Permutation Network*).

Kod Feistel konstrukcije blok se deli na dve polovine. U svakoj rundi jedna polovina prolazi kroz funkciju runde F sa podključem, rezultat se XOR-uje sa drugom polovinom, a polovine zamenjuju mesta. Konkretan zapis za DES dat je u odeljku 3.2.

Ključno svojstvo Feistel konstrukcije jeste da sama funkcija F ne mora biti invertibilna da bi cela transformacija bila invertibilna. Struktura koja koristi zamenu polovina i XOR omogućava rekonstrukciju prethodnog stanja. Zbog toga se kod klasičnih Feistel šifara dešifrovanje može realizovati praktično istom strukturom kao šifrovanje, uz obrnut redosled podključeva.

Ova osobina imala je poseban značaj u hardverskim implementacijama starijih šifara, uključujući DES.

Supstituciono-permutaciona mreža koristi drugačiji pristup. Umesto podele bloka na dve polovine i Feistel funkcije, celo stanje prolazi kroz niz transformacija koje kombinuju nelinearnu supstituciju i linearno mešanje. Kod AES-a se to realizuje transformacijama SubBytes, ShiftRows, MixColumns i AddRoundKey, koje su detaljno predstavljene u Poglavlju 6.

I Feistel mreže i SPN konstrukcije nastoje da kroz više rundi ostvare snažnu nelinearnost i difuziju, ali to postižu različitom organizacijom transformacija. Ova razlika je važna za poređenje DES-a i AES-a jer njihova unutrašnja struktura utiče ne samo na način analize već i na implementaciju u softveru i hardveru.

2.4 Načini rada: ECB, CBC i CTR

Blokovska šifra neposredno transformiše samo jedan blok fiksne dužine. Za poruke proizvoljne dužine potreban je način rada (*mode of operation*) koji definiše kako se niz blokova obrađuje. NIST SP 800-38A definiše pet klasičnih načina rada za zaštitu poverljivosti, uključujući ECB, CBC i CTR [10].

2.4.1 Electronic Codebook – ECB

Electronic Codebook (ECB) predstavlja najjednostavniji način rada. Svaki blok otvorenog teksta šifruje se nezavisno: $C_i = E_K(P_i)$. Prednost ECB-a jeste jednostavnost i mogućnost nezavisne obrade blokova. Međutim, deterministička priroda ovog moda predstavlja ozbiljno ograničenje: dva identična bloka otvorenog teksta šifrovana istim ključem daju identične blokove šifrata. Zbog toga struktura i ponavljanja prisutna u podacima mogu ostati vidljiva na nivou šifrata.

ECB zato nije pogodan kao opšti način zaštite strukturiranih poruka. Ovaj primer jasno pokazuje razliku između bezbednosti blokovske šifre i bezbednosti načina na koji je ona upotrebljena: snažna blokovska šifra ne uklanja slabosti neodgovarajućeg moda rada.

2.4.2 Cipher Block Chaining – CBC

Kod Cipher Block Chaining (CBC) moda svaki blok otvorenog teksta pre šifrovanja kombinuje se sa prethodnim blokom šifrata:

$$C_1 = E_K(P_1 \oplus IV), \quad (2)$$

$$C_i = E_K(P_i \oplus C_{i-1}), \quad i > 1. \quad (3)$$

Prvi blok koristi inicijalizacioni vektor IV . Ovakvo ulančavanje uklanja neposrednu determinističku vezu između jednakih blokova otvorenog teksta i jednakih blokova šifrata.

Za CBC je pravilno generisanje inicijalizacionog vektora bitan deo bezbednosnih zahteva. SP 800-38A zahteva da IV za CBC bude nepredvidiv u trenutku kada se otvoreni tekst bira [10]. IV ne mora biti tajan, ali mora biti pravilno generisan i zaštićen od nedozvoljenih promena u kontekstu u kojem se koristi.

Pošto CBC radi nad blokovima fiksne dužine, poruke čija dužina nije celobrojni umnožak veličine bloka obično zahtevaju dopunu (*padding*). Način na koji se padding proverava kasnije se pokazao kao važan implementacioni i protokolarni problem. Sama CBC konstrukcija obezbeđuje poverljivost, ali ne obezbeđuje autentičnost niti integritet poruke.

2.4.3 Counter Mode – CTR

Counter mode (CTR) pretvara blokovsku šifru u konstrukciju koja po ponašanju podseća na protočnu šifru. Umesto neposrednog šifrovanja otvorenog teksta, blokovska šifra se primenjuje na niz vrednosti brojača, a dobijeni izlaz kombinuje se sa otvorenim tekstom pomoću XOR operacije: $C_i = P_i \oplus E_K(T_i)$, gde T_i predstavlja jedinstvenu vrednost brojača za blok i .

CTR ima nekoliko važnih implementacionih prednosti. Šifrovanje blokova brojača može se paralelizovati, blokovi se mogu obrađivati nezavisno, a padding nije potreban. Ista XOR operacija služi i za dešifrovanje. Vrednosti brojača ne smeju se ponavljati pod istim ključem: ponovna upotreba toka ključa omogućava da se XOR-om šifrata dobije XOR otvorenih tekstova. Jedinstvenost brojača, uključujući izbor početne nonce vrednosti, zato je bezbednosni zahtev.

2.5 GCM i autentifikovana enkripcija

Klasični načini rada iz SP 800-38A prvenstveno rešavaju problem poverljivosti. Međutim, u komunikacionim sistemima napadač često nije ograničen na pasivno prisluškivanje, već može menjati, umetati, brisati ili ponavljati poruke. Poverljivost sama po sebi zato nije dovoljna.

Autentifikovana enkripcija sa pridruženim podacima (*Authenticated Encryption with Associated Data*, AEAD) kombinuje poverljivost šifrovanog dela poruke sa proverom integriteta i autentičnosti podataka.

Galois/Counter Mode (GCM), standardizovan u NIST SP 800-38D, predstavlja jedan od važnih standardizovanih AEAD načina rada zasnovanih na blokovskoj šifri [11]. Kod AES-GCM, AES se koristi u CTR-sličnoj konstrukciji za šifrovanje, dok se autentifikaciona komponenta zasniva na univerzalnom hešovanju u konačnom polju.

AEAD operacija prima ključ, nonce, otvoreni tekst i pridružene autentifikovane podatke (*Additional Authenticated Data*, AAD), a vraća šifrat i autentifikacionu oznaku (*authentication tag*).

AAD omogućava da određeni podaci ostanu nešifrovani, ali da ipak budu kriptografski zaštićeni od nedozvoljenih promena. Tipičan primer mogu biti zaglavlja komunikacionog protokola koja moraju ostati dostupna za obradu paketa, ali čiji integritet mora biti proveren.

Pri dešifrovanju rezultat se prihvata samo ako je provera autentifikacione oznake uspešna; u suprotnom se poruka odbacuje.

Za GCM je posebno značajna jedinstvenost nonce-a. SP 800-38D naglašava da je poštovanje zahteva za jedinstvenost inicijalizacionih vrednosti ključno za bezbednost moda [11]. Ponovna upotreba iste nonce vrednosti sa istim ključem može kompromitovati ne samo poverljivost već i autentifikaciona svojstva GCM-a.

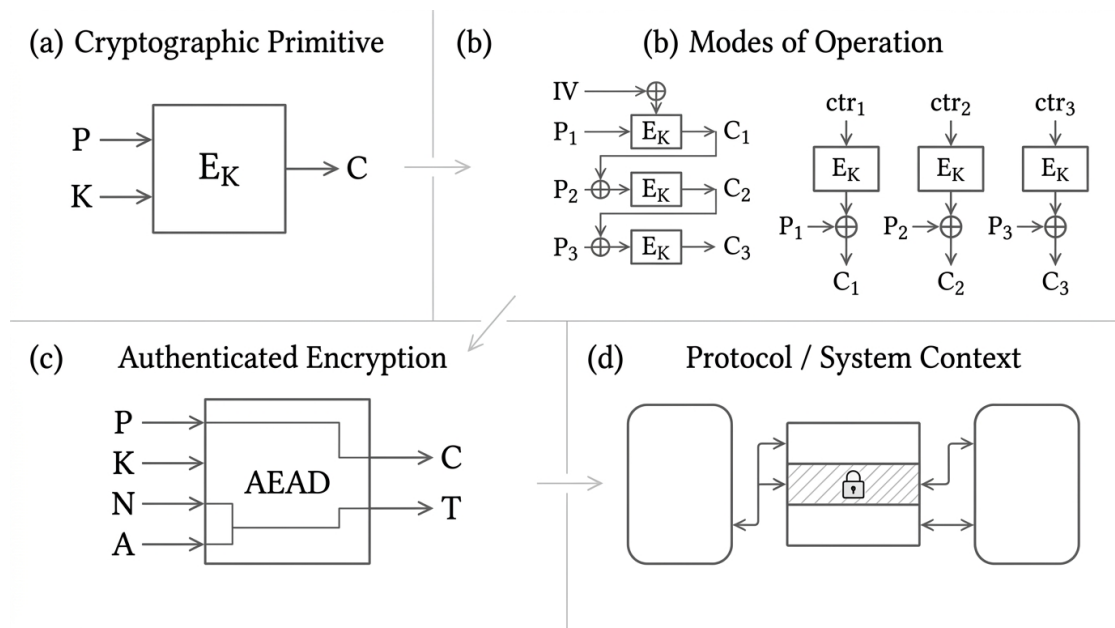
GCM takođe ilustruje zašto je neophodno razlikovati algoritam od načina rada. Izraz “AES-GCM” ne označava novu blokovsku šifru. AES predstavlja osnovnu kriptografsku primitivu, dok GCM određuje način na koji se AES koristi zajedno sa autentifikacionim mehanizmom.

2.6 Istorijska perspektiva i današnji AEAD

Početkom 2000-ih analiza blokovskih šifara bila je snažno usmerena na poverljivost i klasične načine rada kao što su CBC i CTR. NIST SP 800-38A iz 2001. godine upravo ove konstrukcije definiše kao načine rada namenjene zaštiti poverljivosti [10]. Integritet i autentifikacija često su rešavani posebnim mehanizmima na drugim nivoima sistema ili kombinovanjem enkripcije sa kodovima za autentifikaciju poruka.

Takva separacija nije sama po sebi pogrešna, ali zahteva veoma pažljivo projektovanje protokola. Kombinacija sigurne blokovske šifre i sigurnog MAC algoritma ne daje automatski siguran protokol ukoliko je njihov redosled i način povezivanja neodgovarajući. Iskustvo iz kasnijih godina dovelo je do sve šire upotrebe standardizovanih AEAD konstrukcija koje eksplicitno kombinuju poverljivost i autentifikaciju.

GCM, standardizovan 2007. godine, predstavlja važnu tačku ove evolucije [11]. Njegova pogodnost za paralelnu obradu omogućila je visoke performanse u softverskim i hardverskim implementacijama, što je posebno značajno za mrežne i telekomunikacione sisteme. Hijerarhijski odnos između blokovske primitive, moda rada, autentifikovane enkripcije i protokolske upotrebe pregledno je prikazan na slici 1.



Slika 1: Hijerarhija apstrakcije u simetričnoj kriptografiji. Panel (a) prikazuje blokovsku šifru kao osnovnu kriptografsku primitivu, panel (b) način na koji se ista primitiva koristi kroz modove rada nad više blokova, panel (c) proširenje ka autentifikovanoj enkripciji sa zaštitom poverljivosti i integriteta, a panel (d) ugradnju takvih mehanizama u širi protokolski ili sistemski kontekst. Slika je namerno svedena na strukturne odnose; terminološka i funkcionalna objašnjenja data su u tekstu.

Protokolsku primenu AEAD konstrukcija prikazuje Poglavlje 8, uključujući TLS 1.3 [9]. Promena fokusa sa blokovske šifre na autentifikovanu obradu ključna je za retrospektivu: osnovna AES primitiva ostala je ista, dok se njena bezbedna upotreba razvijala.

3 Data Encryption Standard (DES)

Data Encryption Standard (DES) predstavlja jednu od najznačajnijih prekretnica u istoriji javno dostupne primenjene kriptografije. Tokom više decenija DES je bio široko korišćen kao standard za zaštitu podataka u računarskim i komunikacionim sistemima, a njegova struktura uticala je na veliki broj kasnijih blokovskih šifara. Istovremeno, njegova evolucija od široko prihvaćenog standarda do algoritma koji je formalno povučen predstavlja dobar primer načina na koji razvoj računarske tehnologije može promeniti praktičnu procenu bezbednosti kriptografskog sistema.

DES je standardizovan 1977. godine, a njegova poslednja specifikacija FIPS 46-3 obuhvatila je i TDEA [13]. Razvoj i povlačenje standarda prikazani su u sledećem odeljku.

Pri analizi DES-a važno je razlikovati dva pitanja. Prvo se odnosi na unutrašnju konstrukciju algoritma i njegovu otpornost na kriptanalitičke napade. Drugo se odnosi na veličinu prostora ključeva. Iako su razvijene diferencijalna i linearna kriptanaliza koje daju napade boljeg reda složenosti od naivne iscrpne pretrage u određenim modelima, centralni praktični problem DES-a postao je njegov efektivni 56-bitni ključ. Razvoj specijalizovanog hardvera tokom devedesetih godina pokazao je da je takav prostor ključeva moguće pretražiti u praktičnom vremenu.

3.1 Istorijat i standardizacija

Koreni DES-a nalaze se u istraživanjima kompanije IBM tokom prve polovine sedamdesetih godina. Algoritam koji je poslužio kao osnova za budući DES razvijen je na temelju IBM-ovih istraživanja blokovskih šifara, uključujući projekat Lucifer. National Bureau of Standards (NBS), prethodnik današnjeg NIST-a, pokrenuo je proces izbora kriptografskog standarda za zaštitu osetljivih, ali neklasifikovanih podataka u federalnim računarskim sistemima.

NBS je 1975. godine objavio predlog algoritma radi javnog razmatranja, a nakon evaluacije i izmena standard je objavljen kao Federal Information Processing Standard Publication 46. FIPS 46 nosi datum 15. januar 1977. godine, dok je standard postao efektivan tokom iste godine [14, 15]. Standard je definisao algoritam namenjen implementaciji u elektronskim uređajima i upotrebi u računarskim sistemima i mrežama.

DES je od početka bio predmet stručnih diskusija. Posebna pažnja bila je usmerena na smanjenje veličine ključa u odnosu na ranije IBM-ove konstrukcije i na izmene S-kutija izvršene tokom standardizacionog procesa. Efektivna dužina DES ključa od 56 bita izazivala je zabrinutost još tokom sedamdesetih godina, jer se očekivalo da će rast računarske moći vremenom omogućiti iscrpnu pretragu čitavog prostora ključeva [15].

Standard je periodično preispitivan. Nakon prve potvrde tokom osamdesetih godina, objavljen je FIPS 46-1 1988. godine. FIPS 46-2 iz 1993. godine zadržao je isti kriptografski algoritam, ali je proširio dozvoljene načine implementacije tako da obuhvate softver, firmware, hardver ili njihove kombinacije [16]. Poslednja verzija, FIPS 46-3, objavljena je 25. oktobra 1999. godine i zamenila FIPS 46-2 [13].

FIPS 46-3 je značajan i zato što je, pored pojedinačnog DES-a, formalno obuhvatio Triple Data Encryption Algorithm kao način produženja upotrebljivosti DES tehnologije. U toj fazi DES je već bio pod ozbiljnim pritiskom zbog praktične izvodljivosti napada iscrpnom pretragom, dok je proces izbora njegovog dugoročnog naslednika, AES-a, već bio u toku.

NIST je 2004. godine predložio povlačenje FIPS 46-3, uz obrazloženje da snaga DES algoritma više nije dovoljna za adekvatnu zaštitu federalnih informacija. Standard je formalno povučen 19. maja 2005. godine, a federalnim organizacijama preporučen je prelazak na AES [17]. Time je završen gotovo tridesetogodišnji period u kojem je DES imao centralno mesto u standardizovanoj simetričnoj kriptografiji.

3.2 Blok, ključ i Feistel arhitektura

DES je simetrična blokovska šifra koja obrađuje blokove od 64 bita. Standard koristi 64-bitni zapis ključa, ali se osam bitova koristi kao bitovi parnosti, po jedan za svaki oktet. Kriptografski efektivna dužina ključa zato iznosi 56 bita [13].

Šifrovanje pod ključem K preslikava 64-bitni otvoreni tekst P u šifrat C iste dužine.

DES je zasnovan na Feistel arhitekturi. Pre početka rundi nad ulaznim blokom izvršava se inicijalna permutacija (*Initial Permutation*, IP). Dobijeni 64-bitni rezultat deli se na dve 32-bitne polovine, $L_0 \parallel R_0$. Nakon toga sledi 16 Feistel rundi. Za rundu i , gde je $i = 1, \dots, 16$, transformacija se može zapisati kao

$$L_i = R_{i-1}, \quad (4)$$

$$R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i), \quad (5)$$

gde je K_i 48-bitni podključ odgovarajuće runde, a f DES funkcija runde.

Po završetku šesnaeste runde dve polovine se kombinuju obrnutim redosledom, nakon čega se primenjuje završna permutacija IP^{-1} , koja je inverzna inicijalnoj permutaciji. Rezultat je 64-bitni blok šifrata.

Inicijalna i završna permutacija same po sebi ne predstavljaju glavni izvor kriptografske sigurnosti DES-a. Ključna svojstva konstrukcije proizlaze iz ponovljene primene funkcije runde, nelinearnih S-kutija, XOR operacija i međusobnog mešanja bitova kroz više rundi.

3.3 Funkcija runde i S-kutije

Funkcija runde f prima 32-bitnu desnu polovinu trenutnog stanja i 48-bitni podključ, a vraća 32-bitni rezultat. Njena četiri koraka su ekspanzija, XOR sa podključem, nelinearna supstitucija i završna permutacija.

Ekspanziona permutacija E raspoređuje bitove R_{i-1} u osam grupa od po šest bitova. Ne dodaju se nezavisni podaci: izabrani ulazni bitovi ponavljaju se prema tabeli standarda. Tako dobijenih 48 bita kombinuje se XOR operacijom sa podključem K_i .

Rezultat se deli na šestobitne grupe $B_1, \dots, B_8$. Svaka grupa ulazi u odgovarajuću, različitu S-kutiju $S_1, \dots, S_8$, koja šest ulaznih bitova preslikava u četiri izlazna. Konkatenacija osam izlaza ponovo daje 32 bita. Fiksna permutacija P zatim raspoređuje te bitove, pa se funkcija runde sažeto zapisuje kao

$$f(R_{i-1}, K_i) = P(S_1(B_1) \parallel S_2(B_2) \parallel \dots \parallel S_8(B_8)). \quad (6)$$

S-kutije predstavljaju nelinearni deo DES-a i imaju centralnu ulogu u otpornosti algoritma na kriptanalitičke napade. Njihov dizajn bio je jedna od istorijski najdiskutovanijih osobina DES-a. Kasniji razvoj diferencijalne kriptanalize pokazao je da struktura S-kutija ima važnu ulogu u otpornosti DES-a na ovu klasu napada [18, 19].

3.4 Raspored ključeva i dekripcija

DES iz osnovnog ključa izvodi šesnaest podključeva $K_1, \dots, K_{16}$, po jedan za svaku rundu. Svaki podključ ima 48 bita.

Početni 64-bitni zapis ključa sadrži osam bitova parnosti. Nakon njihovog uklanjanja ostaje 56 kriptografski relevantnih bitova. Permutovani izbor PC-1 (*Permuted Choice 1*) raspoređuje tih 56 bitova u dve polovine od po 28 bitova: $C_0 \parallel D_0$. Pre svake runde obe polovine ciklično se rotiraju ulevo za jedan ili dva bita, prema rasporedu definisanom standardom. Za rundu i dobija se

$$C_i = \text{LS}_{s_i}(C_{i-1}), \quad (7)$$

$$D_i = \text{LS}_{s_i}(D_{i-1}), \quad (8)$$

gde LS_{s_i} označava cikličnu rotaciju ulevo za s_i mesta.

Raspored rotacija za 16 rundi iznosi 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Nakon rotacije, permutovani izbor PC-2 iz ukupno 56 bitova bira 48 bitova koji formiraju podključ:

$$K_i = PC2(C_i \parallel D_i). \quad (9)$$

Feistel struktura DES-a omogućava posebno jednostavnu dekripciju. Nije potreban drugi inverzni algoritam runde. Ista osnovna transformacija koristi se i za dešifrovanje, ali se podključevi primenjuju obrnutim redosledom:

$$K_{16}, K_{15}, \dots, K_1. \quad (10)$$

Ovo svojstvo predstavljalo je važnu implementacionu prednost, posebno u hardverskim realizacijama za koje je DES prvobitno standardizovan.

3.5 Hardverska efikasnost i istorijska primena

DES je projektovan u tehnološkom okruženju sedamdesetih godina u kojem su specijalizovana elektronska kola imala mnogo značajniju ulogu u kriptografskim implementacijama nego univerzalni softver. Originalni FIPS 46 eksplicitno je opisivao algoritam koji treba implementirati u namenskim elektronskim uređajima [14].

Ova istorijska činjenica utiče na samu strukturu DES-a. Permutacije, XOR operacije, relativno male S-kutije i Feistel organizacija veoma su pogodni za digitalna logička kola. Pored toga, mogućnost korišćenja iste strukture za šifrovanje i dešifrovanje, uz promenu redosleda podključeva, smanjivala je potrebu za dupliranjem hardverskih funkcionalnih celina.

Kasnije revizije standarda pratile su razvoj računarske tehnologije. FIPS 46-2 je eksplicitno proširio mogućnosti implementacije na softver, firmware, hardver ili njihove kombinacije [16]. Ovo predstavlja važnu istorijsku promenu: algoritam projektovan pre svega sa hardverskom realizacijom na umu postao je široko korišćen i u opštim računarskim sistemima.

DES je korišćen u različitim oblastima zaštite podataka, uključujući računarske mreže, finansijske transakcije i komunikacione sisteme. FIPS 81 iz 1980. definisao je DES načine rada ECB, CBC, CFB i OFB, čime je standard omogućio primenu DES-a nad tokovima podataka i porukama dužim od jednog bloka [20]. FIPS 74 je dodatno opisivao primenu DES-a u računarskim sistemima i mrežama, uključujući data communication aplikacije [21].

Zbog toga istorijsku efikasnost DES-a ne treba procenjivati današnjim benchmark rezultatima sa savremenih procesora. Performanse Python biblioteke ili optimizovane C implementacije na procesoru iz 2026. godine opisuju konkretnu modernu implementaciju, a ne projektne okolnosti u kojima je DES nastao. Eksperimentalni deo ovog rada zato razdvaja istorijske tvrdnje od savremenih merenja.

3.6 Bezbednosna ograničenja i iscrpna pretraga

Najvažnije praktično ograničenje DES-a jeste efektivna dužina ključa od 56 bita. Prostor mogućih ključeva zato iznosi $2^{56} = 72\,057\,594\,037\,927\,936$. Praktična dostupnost tog prostora zavisi od računarske moći. Jednačina (1) za DES daje prosečno vreme $T_{\text{DES}} \approx 2^{55}/R$, gde je R broj proverenih ključeva u sekundi.

Važno je razlikovati iscrpnu pretragu od strukturne kriptanalize DES-a. Diferencijalna kriptanaliza proučava način na koji razlike između parova otvorenih tekstova utiču na razlike u odgovarajućim šifratima. Biham i Shamir su pokazali napad na puni 16-rundni DES sa složenošću manjom od potpune iscrpne pretrage u modelu velikog broja izabranih otvorenih tekstova [19].

Linearna kriptanaliza koristi aproksimativne linearne relacije između bitova otvorenog teksta, šifrata i ključa. Matsui je početkom devedesetih razvio linearnu kriptanalizu DES-a i pokazao napade koji su značajno unapredili razumevanje sigurnosne margine algoritma [22].

Postojanje ovih napada ne znači da je DES u praksi izgubio značaj isključivo zbog potpunog kriptanalitičkog rušenja njegove unutrašnje strukture. Za široko primenljivog napadača centralni problem bio je mnogo jednostavniji: čitav prostor od 2^{56} ključeva postao je moguće sistematski pretražiti.

Drugo ograničenje DES-a jeste veličina bloka od 64 bita. Za blokovsku šifru sa n -bitnim blokom, kolizije među blokovima postaju statistički značajne nakon približno reda $2^{n/2}$ obrađenih blokova, prema birthday fenomenu. Za DES to daje red veličine 2^{32} blokova. Ovo ograničenje postalo je naročito značajno mnogo kasnije kod dugotrajne upotrebe DES-a i TDEA u visokopropusnim sistemima i detaljnije je razmotreno u odeljku 4.5.

3.7 Istorijski projekti razbijanja DES-a

Kritike 56-bitnog ključa dugo su mogle da se posmatraju kao teorijsko pitanje procene buduće računarske moći. Tokom devedesetih godina pojavili su se praktični eksperimenti koji su pokazali da iscrpna pretraga DES ključa više nije samo teorijska mogućnost.

Jedan od najznačajnijih projekata realizovala je Electronic Frontier Foundation (EFF). Organizacija je 1998. godine konstruisala namenski sistem za pretraživanje DES ključeva poznat kao *DES Cracker* ili *Deep Crack*. Prema EFF dokumentaciji, projekat je bio budžetiran na približno 210 000 američkih dolara, pri čemu je oko 80 000 dolara utrošeno na projektovanje, integraciju i testiranje, a približno 130 000 dolara na hardverske komponente. Konačni trošak ostao je ispod 250 000 dolara [1].

Deep Crack je u RSA DES Challenge II-2 tokom jula 1998. pronašao traženi DES ključ za približno 56 časova. Sistem je bio projektovan da pretražuje prostor ključeva ogromnom brzinom, čime je praktično demonstrirano da 56-bitna sigurnost više nije dovoljna protiv relativno dobro finansiranog napadača [1].

Još upečatljiviji rezultat ostvaren je početkom 1999. godine u RSA DES Challenge III. U ovom eksperimentu kombinovani su specijalizovani EFF Deep Crack hardver i distribuirana računarska mreža projekta distributed.net. Izazov je počeo 18. januara 1999. u 09:00 po pacifičkom vremenu, a ključ je pronađen 19. januara u 07:15, nakon 22 časa i 15 minuta rada [23].

Tokom tog eksperimenta pregledano je približno 1.6×10^{16} ključeva, odnosno oko 22,2% ukupnog prostora ključeva, uz ukupnu prosečnu brzinu od približno 1.99×10^{11} ključeva u sekundi [23]. Ključ je pronašao Deep Crack hardver, dok je distribuirana infrastruktura omogućila objedinjavanje rada specijalizovanog sistema i velikog broja računara povezanih preko Interneta.

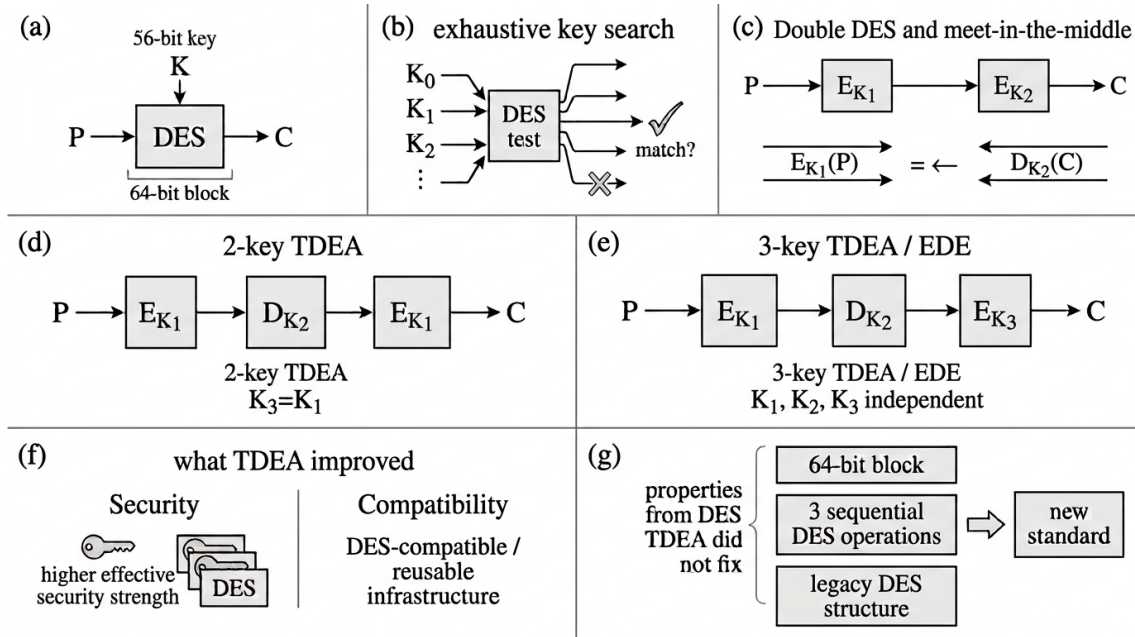
Ovi eksperimenti imali su značaj koji prevazilazi konkretno razbijanje pojedinačnih izazovnih poruka. Oni su pokazali da se bezbednosna margina zasnovana na kratkom prostoru ključeva smanjuje kako raste dostupna računarska moć i mogućnost paralelizacije. Drugim rečima, DES nije morao da bude potpuno strukturno razbijen da bi prestao da bude adekvatan standard: bilo je dovoljno da njegova osnovna pretpostavka o praktičnoj nedostižnosti prostora od 2^{56} ključeva više ne važi.

Takvi rezultati predstavljali su neposredan istorijski kontekst u kojem je tokom druge polovine devedesetih godina pokrenut proces izbora Advanced Encryption Standarda. DES je time postao važna referentna tačka za novi standard: AES je morao da obezbedi znatno veći prostor ključeva, veću dugoročnu sigurnosnu rezervu i efikasnost pogodnu za nove generacije računarskih i komunikacionih sistema.

4 Triple DES / TDEA kao tranziciono rešenje

Triple Data Encryption Algorithm (TDEA), često nazivan Triple DES ili 3DES, nastao je kao način da se produži praktična upotrebljivost DES-a bez trenutnog napuštanja postojeće hardverske, softverske i protokolarne infrastrukture. Osnovna ideja bila je jednostavna: umesto razvoja potpuno nove blokovske šifre, DES transformacija se primenjuje tri puta sa više ključeva. Time je zadržana kompatibilnost sa postojećim DES sistemima, dok je prostor ključeva značajno povećan. Odnos između ograničenja DES-a, neuspeha jednostavnog Double DES proširenja i tranzicione uloge TDEA sažet je na slici 2.

Ovakav pristup bio je posebno važan u periodu kada je postalo jasno da 56-bitni DES ključ više nije dovoljan, dok novi standard još nije bio široko implementiran. TDEA zato nije predstavljao potpuno novu kriptografsku generaciju, već pre svega evolutivno i tranziciono rešenje. NIST ga upravo tako opisuje: kao privremenu zamenu za Data Encryption Algorithm (DEA), odnosno DES, čiju je osnovnu kriptografsku transformaciju nastavio da koristi [24, 25].



Slika 2: Od DES-a ka TDEA kao tranzicionom rešenju. Panel (a) prikazuje osnovne parametre DES-a, dok (b) ilustruje praktični značaj ograničenog 56-bitnog prostora ključeva. Panel (c) prikazuje Double DES i princip meet-in-the-middle napada. Paneli (d) i (e) prikazuju dvo- i troključnu TDEA EDE konstrukciju. Panel (f) sažima glavne tranzicione prednosti TDEA: veću sigurnosnu snagu i mogućnost ponovne upotrebe postojeće DES infrastrukture. Panel (g) prikazuje ograničenja koja TDEA nije uklonio, pre svega 64-bitni blok, trošak tri sekvencijalne DES operacije i nasleđenu strukturu DES-a.

Za razumevanje TDEA važno je razlikovati tri pojma koji se često neprecizno poistovećuju. Double DES označava dvostruku primenu DES-a sa dva ključa i nije postao standardno rešenje zbog *meet-in-the-middle* napada. Two-key TDEA (2TDEA) koristi tri DES operacije, ali samo dve nezavisne komponente ključa. Three-key TDEA (3TDEA) takođe koristi tri DES operacije, ali sa tri različita DES ključa. Upravo poslednje dve konstrukcije predstavljaju varijante Triple DES-a.

4.1 Motivacija i ograničenje Double DES-a

Prirodna ideja za povećanje sigurnosti DES-a bila bi njegova dvostruka primena sa dva nezavisna 56-bitna ključa:

$$C = E_{K_2}(E_{K_1}(P)). \quad (11)$$

Na prvi pogled, dva nezavisna DES ključa daju ukupno 112 bitova ključnog materijala, pa bi se moglo očekivati da iscrpna pretraga zahteva približno 2^{112} kombinacija. Međutim, struktura dvostrukog šifrovanja omogućava znatno efikasniji napad poznat kao *meet-in-the-middle*.

Napadač sa poznatim parom otvorenog teksta P i šifrata C najpre izračunava $E_{K_1}(P)$ za svih 2^{56} vrednosti K_1 i čuva rezultate u tabeli. Zatim, za svaki mogući K_2 , dešifruje C i traži podudaranje sa sačuvanim vrednostima. Ispravan par ključeva zadovoljava $E_{K_1}(P) = D_{K_2}(C)$: pretrage se susreću između dve DES transformacije.

Time se izbegava zasebna provera svih 2^{112} kombinacija. Osnovni računarski rad odgovara približno dvema pretragama prostora od 2^{56} ključeva, odnosno redu 2^{57} DES operacija, uz memoriju reda 2^{56} međuvrednosti. Ušteda vremena zato se dobija po cenu čuvanja i pretraživanja velike tabele.

Ovo ne znači da je napad praktično identičan jednostavnom brute-force napadu na DES: memorijski zahtevi, pristup tabeli i potvrđivanje kandidata predstavljaju dodatne troškove. Međutim, njegova složenost je daleko ispod očekivanih 2^{112} operacija. Zbog toga Double DES nije pružio sigurnosno povećanje koje bi opravdalo njegovu upotrebu kao naslednika DES-a.

Ograničenje Double DES-a predstavljalo je jedan od razloga za primenu tri DES operacije umesto dve. Triple DES otežava ovakav neposredni meet-in-the-middle pristup, iako ni kod njega nominalna količina ključnog materijala ne odgovara direktno efektivnoj sigurnosnoj snazi.

4.2 EDE konstrukcija i kompatibilnost

TDEA primenjuje DES transformaciju tri puta. Standardna konstrukcija koristi redosled šifrovanje–dešifrovanje–šifrovanje (*Encrypt–Decrypt–Encrypt*, EDE):

$$C = E_{K_3} (D_{K_2} (E_{K_1} (P))) . \quad (12)$$

Odgovarajuće dešifrovanje izvodi se obrnutim redosledom:

$$P = D_{K_1} (E_{K_2} (D_{K_3} (C))) . \quad (13)$$

Na prvi pogled može izgledati neobično što je srednja operacija kod šifrovanja DES dešifrovanje, a ne još jedno šifrovanje. Razlog je kompatibilnost sa postojećim DES sistemima.

Ako se postavi $K_1 = K_2 = K_3 = K$, tada zbog međusobne inverznosti DES operacija važi

$$C = E_K (D_K (E_K (P))) \quad (14)$$

$$= E_K (P) . \quad (15)$$

TDEA se u tom posebnom slučaju svodi na običan DES. Ovo svojstvo omogućilo je sistemima projektovanim za EDE konstrukciju da zadrže interoperabilnost sa starijom DES opremom.

Istorijski su se koristile dve glavne TDEA varijante.

Kod 3TDEA tri nezavisna DES ključa daju 168 bita ključnog materijala. Kod 2TDEA koriste se dva nezavisna ključa uz $K_3 = K_1$, pa EDE konstrukcija sadrži 112 bita nezavisnog ključnog materijala.

Ako se računaju i DES bitovi parnosti, 3TDEA se često predstavlja kao 192-bitni zapis ključa, odnosno tri 64-bitna DES ključa, dok 2TDEA može biti zapisan sa 128 bita. Ove vrednosti ne treba mešati sa kriptografski efektivnim ključnim materijalom od 168 odnosno 112 bita, jer po osam bitova svake DES komponente predstavljaju paritet.

4.3 Veličina ključa i efektivna sigurnost

Jedna od najvažnijih pouka TDEA konstrukcije jeste da količina ključnog materijala nije nužno jednaka efektivnoj sigurnosnoj snazi algoritma.

Kod 3TDEA postoje tri nezavisna DES ključa i ukupno 168 efektivnih bitova ključnog materijala. Ipak, poznate kriptanalitičke tehnike omogućavaju napade čija je složenost značajno manja od 2^{168} . NIST zato 3TDEA ne klasifikuje kao algoritam sa 168 bita sigurnosti, već mu pripisuje maksimalnu uporedivu sigurnosnu snagu od 112 bita. Ovo je eksplicitno navedeno u NIST preporukama za upravljanje ključevima, gde je 3TDEA svrstan u klasu od 112 bita sigurnosne snage [26].

Dakle, 168 bita opisuje nezavisni ključni materijal, a 112 bita maksimalnu uporedivu sigurnosnu snagu.

Kod 2TDEA postoje samo dva nezavisna DES ključa, odnosno 112 bita ključnog materijala. Međutim, ni njegova sigurnost nije jednostavno jednaka 112 bita. NIST svrstava 2TDEA u kategoriju sigurnosne snage od najviše 80 bita, dok 3TDEA svrstava u kategoriju od 112 bita [26].

Zato nije korektno porediti algoritme samo na osnovu zbirne dužine njihovih ključeva. Sigurnosna snaga zavisi od najboljeg poznatog napada, njegove vremenske složenosti, potrebne količine memorije, raspoloživih podataka i modela u kojem napadač deluje.

Ova razlika je posebno značajna pri poređenju TDEA sa AES-om. AES-128 koristi 128 bita ključnog materijala i projektovan je za približno 128-bitnu klasičnu sigurnosnu snagu protiv generičke iscrpne pretrage, dok 3TDEA koristi 168 bita ključnog materijala, ali mu je procenjena sigurnosna snaga ograničena na približno 112 bita.

4.4 Performanse i prednosti tranzicije

TDEA nije nastao kao optimalno rešenje za novu generaciju računarskih sistema, već kao praktičan način produženja životnog veka postojeće DES infrastrukture. Ova činjenica objašnjava istovremeno i njegove glavne prednosti i njegova ograničenja.

Za obradu jednog 64-bitnog bloka TDEA izvodi tri kompletne DES transformacije: $E_{K_1} \rightarrow D_{K_2} \rightarrow E_{K_3}$. Ako se posmatra samo broj osnovnih DES operacija, jasno je da TDEA ima znatno veći računarski trošak od pojedinačnog DES-a. Realni odnos performansi zavisi od konkretne implementacije, procesora, hardverske podrške, načina rada i mogućnosti paralelizacije, pa se ne može univerzalno tvrditi da je TDEA “tačno tri puta sporiji”. Ipak, tri sekvencijalne DES transformacije predstavljaju inherentno veće opterećenje od jedne DES operacije.

Sa druge strane, upravo oslanjanje na DES predstavljalo je njegovu najvažniju praktičnu prednost. Postojeći sistemi mogli su da koriste poznatu DES logiku, hardverske blokove, implementacione procedure i operativno iskustvo. U okruženjima sa dugim životnim ciklusom opreme, kao što su finansijski i telekomunikacioni sistemi, migracija na potpuno novi algoritam može zahtevati zamenu uređaja, sertifikaciju, izmene protokola i testiranje interoperabilnosti.

Zadržavanjem DES logike i EDE kompatibilnosti TDEA je omogućavao postupnu migraciju uz veću sigurnosnu snagu, do šire implementacije AES-a.

Takav kompromis bio je opravdan tokom prelaznog perioda, ali je dugoročno značio da TDEA nasleđuje neke osnovne osobine DES-a koje povećanje broja ključeva ne može da promeni. Najvažnija među njima je veličina bloka od samo 64 bita.

4.5 Ograničenja bloka i Sweet32

TDEA zadržava DES-ov 64-bitni blok. Birthday red $2^{n/2}$ za takav blok iznosi 2^{32} blokova, odnosno 2^{35} bajtova ili 32 GiB. Ovo ograničenje ne zavisi od dužine ključa.

Važno je naglasiti šta ova granica znači, a šta ne znači. Pojava kolizije nakon približno 2^{32} blokova ne znači automatski pronalaženje TDEA ključa niti trenutno dešifrovanje kompletne komunikacije. Reč je o ograničenju određenih načina rada blokovskih šifara, kod kojih ponavljanje blokova može otkriti informacije o strukturi otvorenog teksta.

Praktičan značaj ovog problema demonstriran je 2016. godine napadom poznatim kao *Sweet32*. Bhargavan i Leurent pokazali su kako birthday kolizije kod 64-bitnih blokovskih šifara mogu biti iskorišćene u dugotrajnim TLS i VPN sesijama [27].

Napad ne razbija samu TDEA primitivu: koristi 64-bitni blok u CBC modu, veliku količinu podataka pod istim ključem, poznate ili predvidljive delove otvorenog teksta i tajnu koja se ponavlja u komunikaciji.

Autori Sweet32 rada demonstrirali su scenario u kojem se HTTP autentifikaciona ili sesijska tajna ponavlja u velikom broju zahteva. Posmatranjem dovoljne količine šifrovanog saobraćaja i pronalaženjem kolizija među CBC blokovima moguće je dobiti relacije između odgovarajućih blokova otvorenog teksta.

U njihovom eksperimentalnom napadu na HTTPS sa 3DES-om bilo je potrebno reda stotina gigabajta saobraćaja pod odgovarajućim uslovima. Za konkretan demonstracioni scenario autori navode približno 785 GB saobraćaja i trajanje kraće od dva dana [27].

Sweet32 je važan za ovu retrospektivu jer pokazuje ograničenje koje povećanje dužine ključa sa DES-a na Triple DES nije moglo da reši. Čak i 3TDEA sa tri nezavisna ključa i 168 bita ključnog materijala zadržava 64-bitni blok. Napad zasnovan na birthday kolizijama zato je u velikoj meri nezavisan od toga koliko je teško iscrpno pretražiti ključ.

NIST je 2017. godine upravo zbog sigurnosnih ograničenja vezanih za 64-bitni blok dodatno smanjio dozvoljenu količinu podataka koja se može obraditi jednim 3TDEA key bundle-om. SP 800-67 Rev. 2 ograničio je primenu jednog 3TDEA key bundle-a na najviše 2^{20} 64-bitnih blokova [24]. Time je dozvoljeni obim bio postavljen značajno ispod teorijske birthday granice od približno 2^{32} blokova.

4.6 Povlačenje i preostale nasleđene primene

Povlačenje TDEA nije predstavljalo jedan trenutni događaj, već višegodišnji proces tokom kojeg su se preporuke postepeno pooštavale.

Prvo je ograničena upotreba two-key TDEA. Revizija SP 800-67 iz 2017. više nije dozvoljavala 2TDEA za primenu nove kriptografske zaštite. Istovremeno je za 3TDEA smanjena maksimalna količina podataka koja se sme obraditi jednim key bundle-om na 2^{20} blokova [24].

NIST SP 800-131A Rev. 2 zatim je definisao završnu fazu tranzicije. Upotreba TDEA za primenu nove kriptografske zaštite — uključujući šifrovanje, key wrapping i generisanje određenih MAC vrednosti — bila je označena kao zastarela (*deprecated*) do kraja 2023. godine. Nakon 31. decembra 2023. takva upotreba više nije dozvoljena u okviru NIST-ovih odobrenih federalnih algoritama [28, 25].

SP 800-67 Rev. 2 formalno je povučen 1. januara 2024. godine. Važno je, međutim, precizno tumačiti ovu odluku. NIST nije zabranio svaku moguću obradu istorijskih podataka zaštićenih TDEA algoritmom. Nakon povlačenja ostaju dozvoljeni dešifrovanje već zaštićenih podataka, raspakivanje ključeva (*key unwrapping*) i verifikacija njihovih MAC vrednosti [25]. Politika, dakle, razlikuje novu zaštitu od obrade prethodno zaštićenih podataka.

Ova razlika je važna u sistemima sa dugoročnim arhivama i nasleđenom opremom, gde potpuno trenutno uklanjanje TDEA podrške može onemogućiti pristup istorijskim podacima.

Povlačenje standarda takođe ne znači da je TDEA istog trenutka nestao iz svih realnih informacionih i telekomunikacionih sistema. Standardi, biblioteke, mrežna oprema, platni sistemi i druga nasleđena infrastruktura često zadržavaju podršku za starije algoritme radi interoperabilnosti. Normativni status zato treba razlikovati od stvarnog stepena prisutnosti algoritma u instaliranoj bazi opreme.

Tranzicija je tako produžila život DES infrastrukture, ali nije uklonila njena ograničenja bloka i troškova obrade.

Upravo zbog ovakvog razvoja Triple DES predstavlja karakterističan primer tranzicione kriptografske tehnologije. Bio je dovoljno kompatibilan sa DES-om da omogući postepenu migraciju i dovoljno sigurniji da produži život postojećih sistema, ali je zadržao osnovna konstruktivna ograničenja prethodne generacije, naročito 64-bitnu veličinu bloka. Time je dugoročna potreba za novim algoritmom ostala, što je predstavljalo jedan od ključnih razloga za razvoj i standardizaciju AES-a.

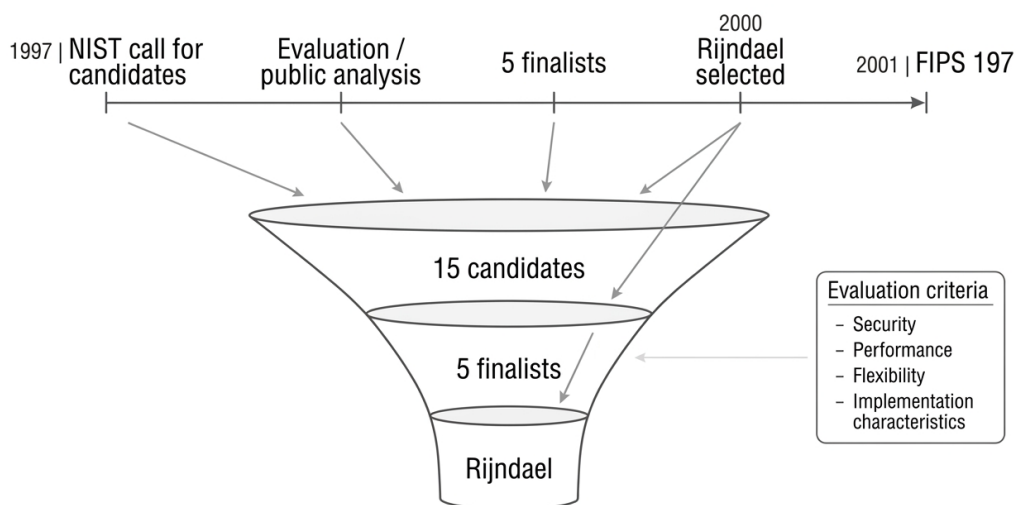
5 Nastanak i izbor AES-a

Proces nastanka Advanced Encryption Standarda (AES) predstavlja jedan od najotvorenijih i najdetaljnije dokumentovanih postupaka izbora kriptografskog standarda. Za razliku od DES-a, čiji je proces standardizacije tokom sedamdesetih godina bio predmet brojnih rasprava o transparentnosti i projektantskim odlukama, razvoj AES-a zasnivao se na međunarodnom javnom pozivu, objavljenim specifikacijama kandidata, otvorenoj kriptoanalizi i višegodišnjoj evaluaciji performansi [4, 29].

NIST je proces pokrenuo 1997. godine sa ciljem da pronade dugoročni naslednik DES-a koji bi mogao da zaštiti osetljive, ali neklasifikovane informacije američke federalne administracije i istovremeno bude slobodno dostupan široj međunarodnoj zajednici. Od početka je bilo predviđeno da algoritam bude javno objavljen i dostupan bez naknade za licenciranje širom sveta [29]. Proces izbora AES-a može se sažeto prikazati kao otvoren i višefazan postupak evaluacije, od javnog poziva za kandidate do standardizacije Rijndaela u FIPS 197 na slici 3.

Proces se odvijao kroz više faza. Nakon formalnog poziva kandidatima u septembru 1997. godine, NIST je tokom 1998. prihvatio petnaest algoritama koji su zadovoljili minimalne kriterijume. Nakon prve runde javne analize taj broj je 1999. smanjen na pet finalista: MARS, RC6, Rijndael, Serpent i Twofish. Posle dodatne evaluacije, testiranja i javne rasprave NIST je 2. oktobra 2000. objavio izbor algoritma Rijndael. Konačni standard FIPS 197 objavljen je 26. novembra 2001. godine [4, 30, 31, 6].

Ovaj proces je naročito značajan za retrospektivnu analizu zato što dokumentacija omogućava da se kriterijumi iz perioda izbora AES-a posmatraju nezavisno od kasnijeg uspeha algoritma. Time je moguće razdvojiti ono što se od novog standarda očekivalo 1997–2001. godine od onoga što se zaista dogodilo



Slika 3: Proces izbora AES-a prikazan kao kombinacija vremenske linije i sužavanja skupa kandidata. NIST je 1997. godine objavio poziv za kandidate, nakon čega je razmatrano 15 predloženih algoritama. Evaluacija je obuhvatila bezbednost, performanse, fleksibilnost i implementacione karakteristike, što je dovelo do izdvajanja pet finalista, izbora Rijndaela 2000. godine i njegovog usvajanja kao standarda FIPS 197 2001. godine.

tokom narednih više od dve decenije.

5.1 Potreba za naslednikom DES-a i zahtevi konkursa

Krajem devedesetih godina postalo je jasno da DES ne predstavlja odgovarajuću dugoročnu osnovu za novi kriptografski standard. Kao što je pokazano u Poglavlju 3, njegova efektivna dužina ključa od 56 bita omogućila je praktičnu iscrpnu pretragu specijalizovanim hardverom. TDEA je povećavao sigurnosnu snagu, ali je zahtevao tri uzastopne DES operacije i zadržavao 64-bitnu veličinu bloka. Zbog toga je NIST tražio novu konstrukciju koja neće biti samo proširenje postojećeg DES-a.

NIST je 2. januara 1997. najavio početak razvoja novog standarda, a formalni poziv za predlaganje algoritama objavljen je 12. septembra 1997. godine [32, 29]. Period za dostavljanje kandidata trajao je približno devet meseci, do 15. juna 1998. godine [33].

Kandidat je morao biti simetrična blokovska šifra sa 128-bitnim blokom i ključevima od 128, 192 i 256 bita [29, 33]. Već najmanji prostor od 2^{128} ključeva znatno je prevazilazio DES. NIST je ocenjivao bezbednost, trošak odnosno računarsku efikasnost i karakteristike algoritma i implementacije.

U praktičnom smislu to je značilo da kandidat nije smeo samo da bude otporan na poznate napade. Morao je da bude pogodan za različite vrste računarskih platformi, od snažnih procesora do uređaja sa ograničenim resursima, i da pruža prihvatljive softverske i hardverske performanse [4].

Otvorenost procesa predstavljala je još jedan važan zahtev. NIST je nameravao da sve prihvaćene prijave učini javno dostupnim kako bi istraživačka zajednica mogla da analizira, testira i pokušava da napadne predložene algoritme. Poziv je bio otvoren industriji, univerzitetima, istraživačkim institucijama, organizacijama za standardizaciju i pojedincima iz različitih zemalja [29].

NIST je takođe zahtevao da konačni AES bude nekategorisan (*unclassified*), javno objavljen i dostupan bez autorskih naknada širom sveta. Ovaj zahtev bio je važan za mogućnost široke međunarodne primene standarda i izbegavanje zavisnosti od vlasničkih licenci [29].

Od podnosilaca su, pored matematičkog opisa algoritma, zahtevane i referentne i optimizovane implementacije, uključujući programski kod, kao i dokumentacija o bezbednosti, efikasnosti i fleksibilnosti

kandidata [33]. Time je performansna analiza bila ugrađena u sam proces selekcije, a ne ostavljena za period nakon standardizacije.

5.2 Kandidati i finalisti

NIST je do roka primio 21 kandidacioni paket. Šest prijava nije ispunilo sve proceduralne ili tehničke zahteve, pa je petnaest algoritama prihvaćeno kao formalni kandidati [5].

Petnaest kandidata javno je predstavljeno na Prvoj AES konferenciji održanoj u Venturi u Kaliforniji od 20. do 22. avgusta 1998. godine. Prihvaćeni kandidati bili su: CAST-256, CRYPTON, DEAL, DFC, E2, FROG, HPC, LOKI97, MAGENTA, MARS, RC6, Rijndael, SAFER+, Serpent i Twofish.

Kandidate su razvili istraživači i organizacije iz više država, što je procesu dalo izrazito međunarodni karakter [34].

Prva faza javne evaluacije trajala je od avgusta 1998. do 15. aprila 1999. godine. Tokom tog perioda međunarodna kriptografska zajednica analizirala je konstrukcije, predlagala napade, proveravala implementacije i razmatrala njihove performanse [35].

Na osnovu javnih komentara, naučnih radova, diskusija sa druge AES konferencije, sopstvenih testiranja i drugih dostupnih rezultata NIST je izabrao pet finalista: MARS, RC6, Rijndael, Serpent i Twofish.

Odluka je javno objavljena 9. avgusta 1999. godine [30].

MARS je bio IBM-ov kandidat sa relativno složenom hibridnom strukturom i različitim tipovima rundi. RC6 je razvijen u RSA Laboratories kao evolucija algoritma RC5 i intenzivno je koristio operacije zavisne od podataka. Serpent, čiji su autori Ross Anderson, Eli Biham i Lars Knudsen, projektovan je sa konzervativnom sigurnosnom marginom. Twofish su razvili Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall i Niels Ferguson, dok su Rijndael razvili Joan Daemen i Vincent Rijmen [30].

Važno je izbeći naknadno predstavljanje procesa kao takmičenja u kojem je jedan algoritam bio “dobar”, a ostali “loši”. NIST je u trenutku izbora finalista naveo da tokom prve runde nisu otkrivene značajne bezbednosne slabosti kod pet odabranih algoritama i da su svi smatrani potencijalno pogodnim za zaštitu podataka [30].

Druga runda zato nije bila samo potraga za kryptoanalitičkim “pobednikom”. Fokus je bio na finijem poređenju bezbednosnih margina, performansi, memorijskih zahteva, hardverskih implementacija, fleksibilnosti i drugih praktičnih karakteristika.

5.3 Autori i projektne osobine Rijndaela

Rijndael su razvili belgijski kriptografi Joan Daemen i Vincent Rijmen. Naziv algoritma nastao je kombinovanjem njihovih prezimena. U vreme AES procesa Daemen je radio u kompaniji Proton World International, dok je Rijmen bio povezan sa Katholieke Universiteit Leuven i istraživačkom grupom COSIC [36, 31].

Originalni Rijndael dokument dostavljen je NIST-u tokom 1998. godine, dok je unapređena verzija dokumentacije za drugu rundu objavljena 3. septembra 1999. godine. Upravo ta verzija predstavlja istorijski dokument na koji se ovaj rad oslanja [36].

Rijndael je projektovan kao iterativna supstituciono-permutaciona blokovska šifra. Za razliku od DES-a, nije zasnovan na Feistel mreži. Stanje se kroz niz rundi transformiše kombinacijom nelinearne supstitucije, permutacije bajtova, linearnog mešanja i dodavanja podključa. Detaljna konstrukcija opisana je u Poglavlju 6.

Projektanti su u dokumentaciji posebno naglasili nekoliko svojstava Rijndaela: efikasne implementacije na procesorima opšte namene, mogućnost kompaktne implementacije na pametnim karticama, relativno mali memorijski zahtev, paralelnu strukturu transformacija, jednostavnost dizajna, odsustvo zavisnosti od specifičnog endian rasporeda procesora i mogućnost proširenja na različite veličine blokova i ključeva. [36].

Jedno od važnih projektnih načela bila je takozvana *wide trail* strategija, kojom su Daemen i Rijmen nastojali da obezbede veliki broj aktivnih nelinearnih komponenti kroz više rundi i time ograniče efika-

snost diferencijalnih i linearnih kriptanalitičkih tragova. Ova filozofija dizajna razmatra se pri analizi bezbednosne margine AES-a.

Posebno je značajno da Rijndael nije prvobitno bio ograničen samo na parametre koji su kasnije postali AES. Njegova struktura bila je projektovana kao šira familija blokovskih šifara, što je kasnije omogućilo NIST-u da za AES izabere samo određeni podskup parametara.

5.4 Kriterijumi i obrazloženje izbora

NIST nije izabrao Rijndael samo na osnovu brzine niti samo na osnovu veličine sigurnosne margine. Završna odluka predstavljala je procenu kombinacije više faktora.

Bezbednost je imala najveći značaj. NIST je razmatrao otpornost kandidata na poznate oblike kriptanalize, sigurnosnu marginu u odnosu na redukovane varijante algoritama, jednostavnost analize konstrukcije i sve rezultate koje je tokom otvorenog procesa objavila međunarodna istraživačka zajednica [4].

Nakon bezbednosti razmatrane su performanse i implementaciona svojstva. To je uključivalo: brzinu šifrovanja i dešifrovanja u softveru, performanse na različitim procesorskim arhitekturama, zahteve za RAM i ROM memorijom, efikasnost rasporeda ključeva, hardversku implementaciju, mogućnost implementacije na pametnim karticama i drugim uređajima ograničenih resursa, sposobnost iskorišćavanja paralelizma i fleksibilnost implementacije.

NIST je u završnoj analizi zaključio da je svih pet finalista nudilo visok nivo sigurnosti. Zbog toga je odluka u velikoj meri zavisila od njihovih relativnih performansi i implementacionih kompromisa [4, 31].

Rijndael se posebno izdvojio uravnoteženim ponašanjem na različitim platformama. NIST je ocenio da pruža veoma dobre softverske performanse na različitim procesorima, dobru efikasnost na uređajima sa ograničenim resursima i pogodnu hardversku strukturu. Njegov raspored ključeva bio je relativno jednostavan, a algoritam je posedovao visok stepen paralelizma.

U javnom saopštenju povodom izbora NIST je odluku sažeo navodeći da je Rijndael pružio najbolju ukupnu kombinaciju sigurnosti, performansi, efikasnosti, implementabilnosti i fleksibilnosti [31].

Ovo je važna formulacija za retrospektivu u ovom radu. NIST nije tvrdio da je Rijndael apsolutno najbolji u svakoj pojedinačnoj kategoriji. Naprotiv, drugi finalisti su u određenim testovima imali bolje rezultate. Rijndael je izabran zato što je ukupni skup njegovih osobina procenjen kao najpogodniji za dugoročni standard namenjen veoma različitim platformama.

Takođe je važno ne projektovati današnje implementacione mogućnosti unazad na ovu odluku. Hardverske instrukcije kao što je AES-NI nisu postojale u vreme selekcije. Performanse Rijndaela ocenjene su na tadašnjim procesorima, pametnim karticama i simuliranim ili stvarnim hardverskim arhitekturama. Kasnija pojava specijalizovanih AES instrukcija predstavlja rezultat dugoročnog uspeha i raširenosti standarda, a ne kriterijum prema kojem je Rijndael prvobitno izabran.

5.5 Izbor 2000. i standardizacija 2001. godine

Nakon završetka druge runde evaluacije i razmatranja rezultata Treće AES konferencije održane tokom aprila 2000. godine, NIST je završio analizu pet finalista.

Dana 2. oktobra 2000. godine američki Secretary of Commerce zvanično je objavio da je Rijndael izabran kao predloženi Advanced Encryption Standard [31].

Izbor algoritma nije odmah predstavljao završetak formalnog postupka. Nakon objave NIST je pripremio nacrt Federal Information Processing Standarda i otvorio dodatni period za javne komentare. Tek nakon te procedure Rijndael je formalno standardizovan kao AES.

FIPS 197 objavljen je 26. novembra 2001. godine. [6].

Standard je definisao tri AES varijante čiji su parametri dati u odeljku 6.1 [6].

FIPS 197 je 9. maja 2023. objavljen u urednički ažuriranoj verziji. NIST eksplicitno navodi da ovo ažuriranje nije promenilo AES algoritam. Izmene su se odnosile na terminologiju, formatiranje, dodatne dijagrame, jasnije definicije i ažurirane reference [7].

Zato se u ovom radu FIPS 197 iz 2001. koristi kao istorijska referenca za originalnu standardizaciju, dok se izdanje iz 2023. koristi kada je potrebno jasnije savremeno predstavljanje iste tehničke specifikacije.

5.6 Rijndael i standardizovani AES

Nazivi Rijndael i AES često se koriste kao sinonimi, ali tehnički ne označavaju potpuno isti skup parametara.

Rijndael predstavlja familiju blokovskih šifara koju su razvili Joan Daemen i Vincent Rijmen. U dokumentu *AES Proposal: Rijndael*, pripremljenom za završnu fazu AES konkursa, blok i ključ mogu se nezavisno birati između veličina 128, 192 i 256 bita [36].

U odeljku o proširenjima istog Rijndael predloga autori definišu i varijante sa veličinama bloka i ključa između 128 i 256 bita u koracima od 32 bita, čime su obuhvaćene i međuvrednosti od 160 i 224 bita [36]. Te dodatne parametrizacije nisu deo standardizovanog AES-a i zato nisu potrebne za opis njegove osnovne konstrukcije. Najvažnija razlika je da FIPS 197 fiksira veličinu AES bloka na 128 bita, dok dozvoljava tri veličine ključa: 128, 192, 256 bita. AES zato predstavlja tri konkretne standardizovane parametrizacije Rijndael konstrukcije: AES-128, AES-192 i AES-256 [7].

Drugim rečima, svaki AES algoritam predstavlja određenu parametrizaciju Rijndaela, ali svaka dopuštena parametrizacija šire Rijndael familije nije AES.

Broj rundi u opštoj Rijndael familiji može se izraziti kao $N_r = \max(N_k, N_b) + 6$, gde N_k predstavlja dužinu ključa izraženu brojem 32-bitnih reči, a N_b veličinu bloka izraženu na isti način [36].

Na primer, Rijndael sa 256-bitnim blokom i 256-bitnim ključem pripada Rijndael familiji, ali nije AES-256. AES-256 koristi 256-bitni ključ uz blok koji je i dalje veličine 128 bita.

Ova razlika je značajna i za retrospektivni deo rada. Kada se razmatra pitanje da li bi danas mogao biti izabran veći blok od 128 bita, važno je razumeti da takva mogućnost nije strana originalnom dizajnu Rijndaela. Šira konstrukcija je podržavala veće blokove, dok je NIST za AES standardizovao samo 128-bitni blok.

Izbor ovog podskupa imao je posledice na dugoročnu interoperabilnost: svi sistemi koji implementiraju AES mogu polaziti od jedinstvene veličine bloka, dok se sigurnosni nivo menja izborom veličine ključa. Istovremeno, odluka da blok ostane fiksiran na 128 bita predstavlja jednu od projektnih odluka koja se može ponovo analizirati iz perspektive više od dve decenije praktične upotrebe.

6 Konstrukcija AES-a i implementaciona bezbednost

Advanced Encryption Standard (AES) je simetrična blokovska šifra zasnovana na supstituciono-permutacionoj mreži. Za razliku od DES-a, AES ne koristi Feistel strukturu niti deli blok na dve polovine. Umesto toga, svih 128 bitova ulaznog bloka organizuje se u matricu bajtova nad kojom se u svakoj rundi primenjuje niz invertibilnih transformacija.

Normativnu osnovu predstavlja FIPS 197 [7]. Prikaz konstrukcije prati razlika između sigurnosti primitive i implementacije, u okviru pojmova iz Poglavlja 2.

6.1 Stanje, varijante i broj rundi

AES uvek obrađuje blok od 128 bita, odnosno 16 bajtova. Tokom šifrovanja ovih 16 bajtova organizuje se u matricu poznatu kao *State*. Matrica ima četiri reda i četiri kolone:

$$S = \begin{bmatrix} s_{0,0} & s_{0,1} & s_{0,2} & s_{0,3} \\ s_{1,0} & s_{1,1} & s_{1,2} & s_{1,3} \\ s_{2,0} & s_{2,1} & s_{2,2} & s_{2,3} \\ s_{3,0} & s_{3,1} & s_{3,2} & s_{3,3} \end{bmatrix}. \quad (16)$$

Ulazni bajtovi smeštaju se po kolonama, tako da za ulazni niz $\text{in}[0], \dots, \text{in}[15]$ važi $s_{r,c} = \text{in}[r + 4c]$, $0 \leq r < 4$, $0 \leq c < 4$. Ovakva organizacija važna je za razumevanje transformacija

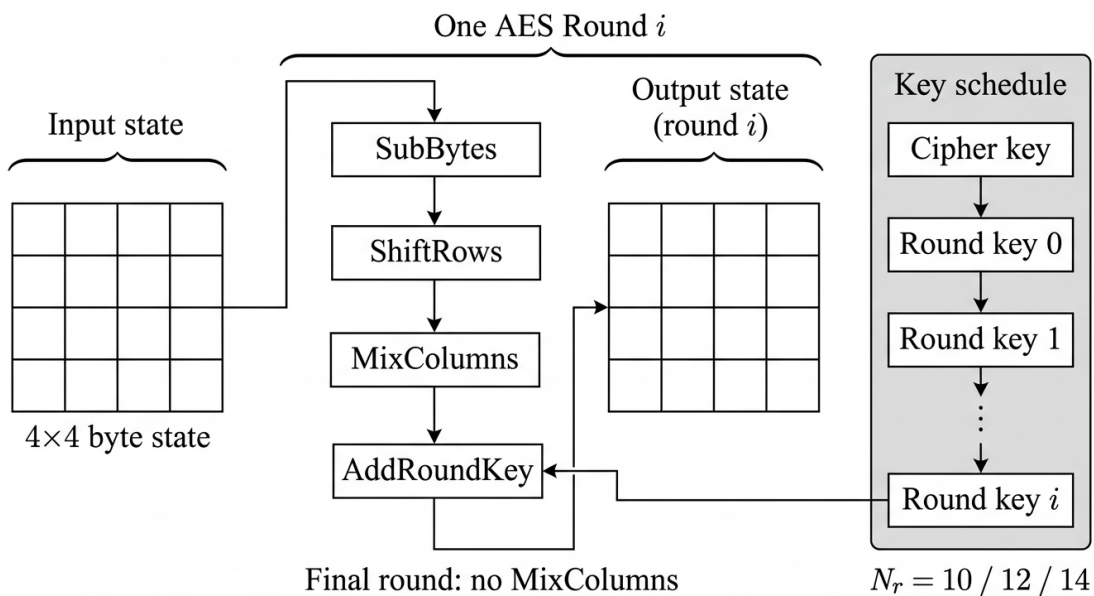
ShiftRows i MixColumns. AES transformacije ne deluju na ulaz kao na jedan 128-bitni broj, već na njegove bajtove i kolone organizovane u State matrici.

FIPS 197 koristi parametar N_k za broj 32-bitnih reči u ključu, N_b za broj reči u bloku i N_r za broj rundi. Kod AES-a je $N_b = 4$, dok vrednosti N_k i N_r zavise od varijante [7]:

Varijanta	N_k	Dužina ključa	N_r
AES-128	4	128 bita	10
AES-192	6	192 bita	12
AES-256	8	256 bita	14

Sve tri varijante koriste iste osnovne transformacije runde. Razlika je pre svega u dužini glavnog ključa, broju generisanih podključeva i ukupnom broju rundi.

Šifrovanje ne počinje kompletnom AES rundom. Pre prve runde izvršava se početni AddRoundKey. Nakon toga sledi $N_r - 1$ punih rundi, a poslednja runda razlikuje se po tome što ne sadrži MixColumns. Struktura AES-a može se sažeto prikazati kroz transformacije jednog tipičnog kruga i izdvojeni raspored ključeva, kao na slici 4.



Slika 4: Shematski prikaz strukture jednog tipičnog AES kruga i rasporeda ključeva. Ulazno stanje organizovano je kao matrica od 4×4 bajta, nad kojom se redom primenjuju transformacije *SubBytes*, *ShiftRows*, *MixColumns* i *AddRoundKey*. Zasebni *key schedule* iz glavnog ključa generiše rundne ključeve koji se koriste u koraku *AddRoundKey*. Završni krug izostavlja *MixColumns*, dok broj krugova zavisi od dužine ključa i iznosi $N_r = 10, 12$ ili 14 za AES-128, AES-192 i AES-256.

6.2 Aritmetika u konačnom polju

AES je bajtovski orijentisana šifra. Mnoge njegove transformacije mogu se prirodno opisati operacijama u konačnom polju $GF(2^8)$. Jedan bajt $b_7b_6 \dots b_1b_0$ može se predstaviti kao polinom stepena najviše sedam sa koeficijentima iz $GF(2)$:

$$b(x) = b_7x^7 + b_6x^6 + \dots + b_1x + b_0. \quad (17)$$

Pošto su koeficijenti binarni, sabiranje dva elementa polja odgovara bitovskoj XOR operaciji:

$$a(x) + b(x) = a(x) \oplus b(x). \quad (18)$$

Za razliku od sabiranja, množenje zahteva redukciju rezultujućeg polinoma. AES koristi ireducibilni polinom

$$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1. \quad (19)$$

U heksadecimalnom zapisu ovaj polinom odgovara vrednosti 0x11B. Množenje u AES-u zato predstavlja množenje polinoma modulo $m(x)$. Ova aritmetika koristi se naročito u transformacijama SubBytes i MixColumns.

Česta pomoćna operacija jeste množenje elementa sa $\{02\}$, odnosno sa polinomom x . Ako najviši bit nije postavljen, operacija odgovara pomaku ulevo za jedan bit. Ako bi pomak proizveo član x^8 , rezultat se dodatno redukuje pomoću polinoma iz Jednačine (19).

Na nivou implementacije ovo znači da se potrebna aritmetika može realizovati kombinacijom pomeranja i XOR operacija, bez potrebe za opštom aritmetikom nad velikim brojevima.

Potpuna teorija konačnih polja nije neophodna za dalju analizu. Za razumevanje AES-a dovoljno je uočiti da $GF(2^8)$ omogućava determinističke i invertibilne bajtovski transformacije potrebne za nelinearnost i difuziju algoritma.

6.3 Transformacije runde

Standardna AES runda redom primenjuje SubBytes, ShiftRows, MixColumns i AddRoundKey, ostvarujući nelinearnost, difuziju i zavisnost od ključa [7].

6.3.1 SubBytes

SubBytes je nelinearna bajtowska transformacija. Svaki bajt State matrice nezavisno se zamenjuje drugim bajtom pomoću fiksne S-kutije: $s_{r,c} \leftarrow SBox[s_{r,c}]$. AES S-kutija nije proizvoljna tabela. Konstruisana je tako što se za nenulti bajt prvo izračunava multiplikativni inverz u $GF(2^8)$, nakon čega se primenjuje invertibilna afina transformacija nad bitovima. Nulta vrednost tretira se posebno pre afine transformacije.

S-kutija predstavlja glavni nelinearni element AES-a. Njena uloga je da onemogući jednostavne linearne relacije između otvorenog teksta, ključa i šifrata i da doprinese otpornosti na diferencijalnu i linearnu kriptanalizu.

6.3.2 ShiftRows

ShiftRows ciklično pomera bajtove svakog reda State matrice. Prvi red ostaje nepromenjen, a ostala tri pomeraju se ulevo za jedan, dva i tri bajta.

Transformacija sama po sebi ne menja vrednosti bajtova, ali menja njihove pozicije. Njena najvažnija funkcija jeste da spreči da MixColumns u svakoj rundi ponovo obrađuje iste grupe bajtova.

Na taj način promena jednog bajta postepeno se širi iz jedne kolone na više kolona tokom narednih rundi.

6.3.3 MixColumns

Kod transformacije MixColumns svaka kolona State matrice posmatra se kao četvorka elemenata iz $GF(2^8)$.

Nova vrednost kolone dobija se množenjem fiksnom matricom:

$$\begin{bmatrix} s'_{0,c} \\ s'_{1,c} \\ s'_{2,c} \\ s'_{3,c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,c} \\ s_{1,c} \\ s_{2,c} \\ s_{3,c} \end{bmatrix}, \quad (20)$$

pri čemu se sabiranje i množenje izvršavaju u $GF(2^8)$.

MixColumns ostvaruje snažnu difuziju unutar svake kolone. Pošto je prethodna transformacija ShiftRows premestila bajtove između kolona, njihova kombinacija omogućava da se uticaj jednog ulaznog bajta brzo proširi kroz State tokom više rundi.

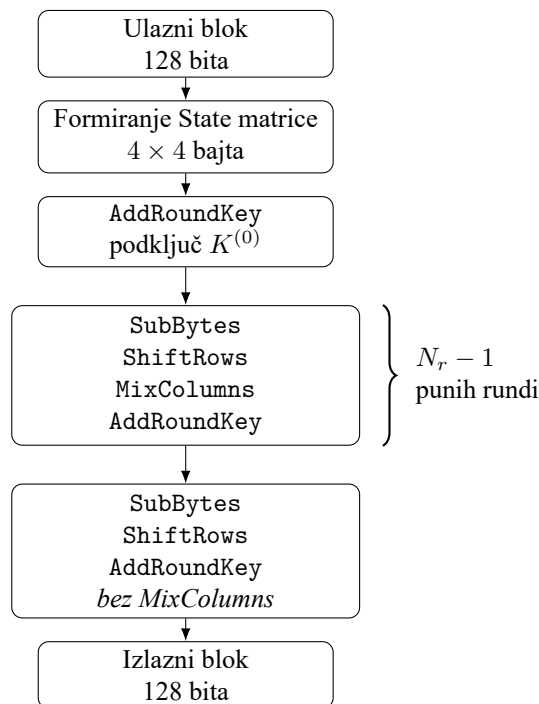
6.3.4 AddRoundKey

AddRoundKey kombinuje trenutni State sa 128-bitnim podključem odgovarajuće runde: $S \leftarrow S \oplus K^{(i)}$. XOR je sam sebi inverzan, pa se ista operacija koristi i u dešifrovanju.

AddRoundKey je jedina transformacija u osnovnoj AES rundi koja neposredno uključuje tajni ključ. Ostale transformacije su javno poznate i fiksirane standardom.

Početni AddRoundKey sa podključem $K^{(0)}$ prati $N_r - 1$ punih rundi navedenim redosledom. Završna runda izostavlja MixColumns.

Ukupan tok prikazan je na Slici 5.



Slika 5: Tok AES šifrovanja. Nakon početnog AddRoundKey koraka izvršava se $N_r - 1$ punih rundi, dok završna runda ne sadrži MixColumns. Broj rundi iznosi 10, 12 ili 14 za AES-128, AES-192 odnosno AES-256.

6.4 Proširenje ključa i dekripcija

AES ne koristi glavni ključ neposredno u svakoj rundi. Iz njega se procedurom *Key Expansion* generiše raspored ključa (*key schedule*), odnosno niz 32-bitnih reči iz kojih se formiraju 128-bitni podključevi.

Raspored sadrži $4(N_r + 1)$ reči: 44 za AES-128, 52 za AES-192 i 60 za AES-256 [7].

Prvih N_k reči predstavljaju originalni ključ. Preostale se izvide rekursivno iz prethodnih reči.

Kada je indeks nove reči deljiv sa N_k , prethodna reč prolazi kroz RotWord, SubWord i dodavanje Rcon.

RotWord ciklično rotira četiri bajta reči, dok SubWord primenjuje AES S-kutiju na svaki bajt. Rcon dodaje konstantu zavisnu od broja iteracije.

AES-256 ima dodatni korak koji ne postoji kod AES-128 i AES-192: kada je $i \bmod N_k = 4$, na odgovarajuću reč primenjuje se još jedna SubWord transformacija [7].

Zato raspored ključeva nije identičan za sve tri AES varijante i pri analizi AES-192 i AES-256 nije dovoljno samo povećati broj reči AES-128 rasporeda.

6.4.1 Dešifrovanje

AES dešifrovanje koristi inverzne transformacije: `InvShiftRows`, `InvSubBytes`, `InvMixColumns` i `AddRoundKey`.

Dešifrovanje počinje korišćenjem poslednjeg podključa $K^{(N_r)}$, nakon čega se podključevi primenjuju obrnutim redosledom.

Za razliku od Feistel konstrukcije DES-a, kod AES-a enkripcija i dekripcija nisu potpuno isti tok sa samo obrnutim rasporedom ključeva. Potrebne su eksplicitne inverzne verzije transformacija `SubBytes`, `ShiftRows` i `MixColumns`.

FIPS 197 definiše i ekvivalentni inverzni oblik (*Equivalent Inverse Cipher*) koji odgovarajućim transformisanjem podključeva omogućava strukturiranje dekripcionih rundi na način sličnji redosledu transformacija enkripcije [7].

6.5 Bezbednosna margina i teorijski napadi

Od izbora Rijndaela do danas AES je bio predmet veoma intenzivne kriptanalize. Pri tumačenju rezultata važno je razlikovati napade na redukovani broj rundi, napade pod standardnim pretpostavkama jednog nezavisnog tajnog ključa i napade koji zahtevaju jače modele, kao što su povezani ključevi (*related keys*).

Napad na AES sa manjim brojem rundi važan je zato što pokazuje koliko se sigurnosne rezerve nalazi između najboljeg poznatog napada i punog broja rundi, ali sam po sebi ne predstavlja napad na standardizovani AES.

6.5.1 Related-key rezultati

Posebno interesantni teorijski rezultati pojavili su se za AES-192 i AES-256 zbog strukture njihovog rasporeda ključeva.

Biryukov i Khovratovich pokazali su 2009. godine napade na pune AES-192 i AES-256 u related-key modelu. Za AES-256 prikazan je key-recovery napad za sve ključeve sa vremenskom i podatkovnom složenosti od približno $2^{99.5}$ u related-key modelu; autori kasnije navode poboljšanje ukupne složenosti napada na približno 2^{99} [37].

Ovo je dramatično manje od 2^{256} operacija potrebnih za generičku iscrpnu pretragu, ali model napada zahteva pristup šifrovanju pod međusobno povezanim ključevima koje napadač može da kontroliše ili predvidi. Takav model nije isto što i uobičajena primena AES-a sa jednim slučajno generisanim, nezavisnim tajnim ključem.

Zato related-key rezultati imaju veliki značaj za razumevanje sigurnosne margine i rasporeda ključeva, ali ne predstavljaju praktičan napad na normalno implementirani AES-256.

6.5.2 Biclique napad na puni AES

Bogdanov, Khovratovich i Rechberger su 2011. godine predstavili *biclique* kriptanalizu koja je omogućila prve key-recovery napade na sve tri pune AES varijante u single-key modelu sa teoretskom složenosti manjom od potpune iscrpne pretrage [38].

Objavljene vremenske složenosti bile su približno

$$\text{AES-128} : 2^{126.1}, \quad (21)$$

$$\text{AES-192} : 2^{189.7}, \quad (22)$$

$$\text{AES-256} : 2^{254.4}. \quad (23)$$

Ovi rezultati imaju teorijski značaj zato što pokazuju da puna AES konstrukcija može biti napadnuta uz nešto manje rada od naivne pretrage čitavog prostora ključeva.

Međutim, smanjenje je malo u odnosu na ukupnu veličinu prostora. Napad sa $2^{126.1}$ operacija i dalje je van praktičnog domašaja, kao što su još više i vrednosti $2^{189.7}$ i $2^{254.4}$.

Zbog toga nije precizno rezultate biclique kriptanalize opisivati kao “razbijanje AES-a” u praktičnom smislu. Oni predstavljaju kriptanalitičko poboljšanje u odnosu na idealizovanu iscrpnu pretragu, ali ne daju praktičan način pronalaženja AES ključeva.

Kasniji radovi nastavili su da unapređuju kriptanalizu redukovanih AES varijanti i određene specifične modele napada.

Tumačenje zato odvaja praktičnu sigurnost punog AES-a sa nezavisnim ključem od teorijskog poboljšanja nad iscrpnom pretragom, jačih modela napada i rezultata nad redukovanim brojem rundi.

6.6 Bočni kanali i hardverska akceleracija

Otpornost same AES primitive na poznatu kriptanalizu ne garantuje bezbednost konkretne implementacije. Implementacija može tokom rada otkrivati informacije o tajnom ključu preko vremena izvršavanja, memorijskih pristupa, keš memorije, potrošnje energije, elektromagnetnog zračenja ili namerno izazvanih grešaka.

Ovakvi napadi nazivaju se napadima putem bočnih kanala (*side-channel attacks*).

6.6.1 Timing i cache napadi

Rane softverske implementacije AES-a često su koristile unapred izračunate tabele kako bi više transformacija jedne runde spojile u efikasne table lookup operacije. Ovakve implementacije mogu biti veoma brze, ali adresa memorije kojoj se pristupa zavisi od podataka koji su posredno povezani sa tajnim ključem.

Daniel Bernstein je 2005. godine demonstrirao praktičan timing napad kojim je AES ključ rekonstruisan na osnovu vremena odgovora udaljenog servera [39]. Rezultat nije predstavljao napad na matematičku AES konstrukciju, već na informaciju koju je softverska implementacija nenamerno otkrivala kroz zavisnost vremena izvršavanja od pristupa memoriji.

Osvik, Shamir i Tromer dodatno su pokazali praktične cache napade koji koriste tragove nastale u procesorskoj keš memoriji pri data-dependent table lookup operacijama [40].

Ovi rezultati doveli su do razvoja i šire primene implementacija koje nastoje da budu *constant-time*, odnosno da tok instrukcija i memorijski pristupi ne zavise od tajnog ključa.

6.6.2 AES-NI

Veliku promenu u softverskoj implementaciji AES-a predstavljalo je uvođenje posebnih procesorskih instrukcija.

Intel je od Westmere generacije procesora iz 2010. godine uveo Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI) [41].

Originalni skup ima šest instrukcija: AESENC, AESENCLAST, AESDEC i AESDECLAST podržavaju runde, a AESKEYGENASSIST i AESIMC generisanje i transformaciju podključeva [41].

AESENC, na primer, u jednoj procesorskoj instrukciji realizuje većinu operacija standardne AES runde, dok AESENCLAST odgovara završnoj rundi bez MixColumns.

Prednost ovih instrukcija nije samo u većoj brzini. Klasične T-table implementacije izvršavaju memorijske pristupe čija lokacija zavisi od tajnih podataka. AES-NI izvodi ključne AES transformacije direktno u procesoru i ne zahteva takve lookup tabele. Time se izbegava važan izvor cache i timing curenja karakterističan za T-table implementacije [41].

To, međutim, ne znači da AES-NI rešava svaki problem bočnih kanala. Fizički napadi zasnovani na potrošnji energije, elektromagnetnom zračenju, fault injection tehnikama ili curenjima na drugim nivoima sistema i dalje zahtevaju posebne protivmere.

6.6.3 ARM kriptografske ekstenzije

Sličan razvoj dogodio se i na ARM arhitekturama. Armv8 kriptografske ekstenzije uvode instrukcije namenjene ubrzanju AES-a, uključujući AESE, AESD, AESMC i AESIMC. [42].

Ovakva podrška je posebno značajna za mobilne, embedded i telekomunikacione uređaje zasnovane na ARM procesorima, jer omogućava visoke AES performanse bez implementiranja čitave šifre pomoću opštih procesorskih instrukcija.

Razvoj AES-NI i ARM kriptografskih ekstenzija predstavlja važan deo retrospektive ovog rada. Rijndael je tokom AES procesa izabran između ostalog zbog dobrih performansi na tada postojećem opštem hardveru. Više od decenije kasnije tržišna zastupljenost AES-a dovela je do toga da sami procesori dobiju instrukcije specifično namenjene njegovom izvršavanju.

Zato savremeni benchmark AES-a ne meri samo kvalitet originalnog algoritamskog dizajna. On često meri kombinaciju AES konstrukcije, kriptografske biblioteke, kompajlera, mikroarhitekture i specijalizovane procesorske podrške. Eksperimentalni deo ovog rada zato razdvaja hardverski ubrzanu i softversku putanju izvršavanja AES-a na istoj platformi.

6.6.4 GPU paralelizacija

Za razliku od AES-NI i sličnih procesorskih ekstenzija, GPU pristup u ovom eksperimentu ne zasniva se na namenskoj instrukciji za AES rundu. Koristi se masovno paralelna CUDA arhitektura za istovremenu obradu nezavisnih blokova [43]. To odgovara CTR modu, u kojem se blokovi brojača mogu šifrovati nezavisno [10].

Prednost zavisi od veličine ulaza i lokacije podataka. Kod malih poruka trošak pokretanja kernela i prenosa između systemske i GPU memorije može nadmašiti korist paralelizacije. Zato odeljak 9 poredi softverski CPU AES, CPU AES akceleraciju i NVIDIA CUDA putanju na istoj platformi, bez unapred pretpostavljenog pobednika.

7 Poređenje DES-a, TDEA i AES-a

Poređenje DES-a, TDEA i AES-a zahteva pažljivo razdvajanje parametara koji na prvi pogled deluju neposredno uporedivo, ali u stvari pripadaju različitim kategorijama. Veličina ključa nije isto što i efektivna sigurnosna snaga; broj rundi nije neposredno merilo brzine; status standarda nije isto što i stvarna prisutnost algoritma u nasleđenim sistemima; a rezultat benchmark-a jedne implementacije ne može se automatski generalizovati na sve softverske i hardverske platforme.

Poređenje obuhvata normativne parametre, bezbednosne procene i implementacione troškove. Parametri potiču iz FIPS i NIST dokumenata [13, 24, 7], a izmerene performanse iz Poglavlja 9. Centralna tabela sažima prva dva aspekta; performanse zahtevaju platformu i merni protokol.

7.1 Kriterijumi i dve vremenske perspektive

Poređenje se posmatra iz dve vremenske perspektive.

Prva je istorijska i odnosi se približno na period 2001–2003. godine, kada je DES još postojao u velikom broju sistema, TDEA imao važnu tranzicionu ulogu, a AES tek bio standardizovan i počinjao širu primenu.

Druga perspektiva predstavlja stanje do 2026. godine, kada se može posmatrati više od dve decenije praktičnog iskustva sa AES-om, formalno povlačenje DES-a i TDEA iz novih NIST primena i razvoj specijalizovane CPU i GPU podrške za AES.

TDEA je u prvom periodu bio kompatibilno migraciono rešenje, a u drugom je povučen za novu zaštitu [25]; AES je od novog standarda postao dugovečna osnova. Godine prvih standarda i kasnijih revizija razlikuju se, kao i ključni materijal i sigurnosna snaga [7, 26]. Te razlike prikazuje Tabela 1.

Treba razlikovati i normativni status od stvarne tržišne prisutnosti. Standardizovana podrška nije merenje tržišnog udela; takva procena zahteva zasebnu telemetriju ili mrežna merenja. Povlačenje nekog

standarda iz NIST preporuka znači da se više ne preporučuje ili ne dozvoljava za određene nove primene u datom regulatornom okviru. To ne znači da algoritam automatski nestaje iz postojećih uređaja, protokola, arhiva i nasleđenih sistema. Ova razlika je naročito važna za DES i TDEA, koji mogu ostati prisutni u kompatibilnim ili istorijskim okruženjima i nakon formalnog povlačenja.

7.2 Sigurnost i implementacioni troškovi

DES, TDEA i AES predstavljaju tri različite faze razvoja simetrične kriptografije i zato ne treba očekivati da njihova svojstva skaliraju jednostavnim povećanjem broja ključeva ili rundi.

Tabela 1 pokazuje da je prelazak sa DES-a na TDEA povećao sigurnosnu snagu po cenu tri kompletne DES operacije, uz isti blok. Izraz „48 rundi” zato ne opisuje jedinstvenu novu konstrukciju: preciznije je govoriti o tri DES prolaza. AES je promenio i konstrukciju i blok, dok izbor dužeg ključa unutar AES familije povećava broj rundi i trošak proširenja ključa [7].

Sam broj rundi ne može se koristiti kao neposredna mera brzine. Jedna AES runda nije računski ekvivalentna jednoj DES rundi, kao što ni tri DES prolaza ne mogu biti upoređena sa 30, 36 ili 42 AES runde jednostavnim brojanjem. Operacije, širina podatkovnog puta i mogućnost paralelizacije potpuno su različiti.

U softverskim implementacijama AES ima značajnu prednost zbog bajtovski orijentisane strukture i mogućnosti efikasne implementacije na savremenim procesorima. Taj efekat dodatno je povećan uvođenjem specijalizovanih instrukcija kao što su Intel/AMD AES-NI i ARM kriptografske ekstenzije. One omogućavaju izvršavanje ključnih AES transformacija direktno u procesoru, čime se smanjuje broj potrebnih opštih instrukcija i uklanja potreba za pojedinim tipovima tabelarnih implementacija.

GPU implementacije predstavljaju drugačiji oblik ubrzanja. One ne moraju posedovati jednu direktnu ekvivalentnu AES instrukciju, već koriste veliki broj paralelnih izvršnih niti za obradu nezavisnih blokova. Ovaj pristup je posebno pogodan za ECB kao test sirovog propusnosti i za CTR, gde se svaki blok brojača može obrađivati nezavisno. Zbog toga eksperimentalni deo rada poredi softverski CPU put, CPU sa hardverskom AES podrškom i NVIDIA CUDA GPU putanju.

Sa stanovišta memorijskih zahteva, DES i AES ne mogu se rangirati jednom univerzalnom vrednošću. Implementacije mogu koristiti različite strategije: tabelarne transformacije, bitslicing, kompaktne implementacije ili specijalizovane instrukcije. Potrošnja memorije zato zavisi od izabranog softverskog ili hardverskog pristupa, a ne samo od formalne specifikacije algoritma.

Slično važi za hardversku efikasnost. DES je istorijski projektovan sa snažnim fokusom na hardversku realizaciju sedamdesetih godina. TDEA je mogao da ponovo koristi istu DES logiku tri puta. AES je tokom procesa selekcije posebno ocenjivan i sa stanovišta hardverske implementabilnosti, a kasniji razvoj pokazao je da je njegova struktura pogodna i za procesorske instrukcije i za FPGA/ASIC realizacije [4].

Skalabilnost se takođe razlikuje. AES je projektovan tako da radi sa tri veličine ključa uz isti 128-bitni blok. TDEA zadržava 64-bitni blok bez obzira na broj komponenti ključa. To znači da povećavanje ključnog materijala kod TDEA ne rešava problem ograničenja veličine bloka, što je kasnije postalo značajno u napadima zasnovanim na birthday kolizijama, poput Sweet32 [27].

Sa stanovišta dugovečnosti standarda, razvoj je posebno ilustrativan. DES je trajao približno tri decenije od prve standardizacije do formalnog povlačenja. TDEA je produžio život DES infrastrukture još duže, ali je postepeno ograničavan i konačno povučen za novu zaštitu. AES je do vremenskog preseka ovog rada ostao aktivan NIST standard za blokovsku simetričnu enkripciju [7].

To ipak ne znači da su svi aspekti AES dizajna ostali nepromenjeni u praktičnoj upotrebi. Fokus se tokom vremena pomerio sa same blokovske šifre na načine rada, AEAD konstrukcije, implementacionu bezbednost i hardversku akceleraciju. Zbog toga dugovečnost AES-a treba posmatrati kao stabilnost osnovne primitive uz evoluciju načina na koji se ona koristi.

7.3 Tumačenje centralne tabele

Tabela 1 predstavlja sažetak normativnih, bezbednosnih i istorijskih karakteristika DES-a, TDEA i AES-a.

Podaci u tabeli ne treba da se tumače kao jednostavna rang-lista. Na primer, veći broj bitova ključa ne znači automatski proporcionalno veću efektivnu sigurnost, što je očigledno kod 3TDEA. Slično tome, veći broj rundi ne znači automatski sporiji algoritam, jer runde različitih šifara imaju različitu strukturu i mogu imati različitu hardversku podršku.

Kolona o standardizaciji navodi relevantni standard i godinu njegovog izdanja, dok se kasnije revizije navode u tekstu i odgovarajućim referencama. Za DES je zato navedena 1977. godina, a ne 1999. godina izdanja FIPS 46-3. Za AES je navedena 2001. godina, dok ažuriranje FIPS 197 iz 2023. nema status nove kriptografske verzije.

Kolona o veličini ključa prikazuje kriptografski relevantan ključni materijal, a ne nužno fizičku dužinu zapisa sa paritetom. Kod DES-a se zato prikazuje 56 bita, kod 2TDEA 112 bita, a kod 3TDEA 168 bita. U zasebnoj koloni navodi se procenjena sigurnosna snaga tamo gde se ona razlikuje od nominalne veličine ključa.

Status algoritma odnosi se prvenstveno na NIST preporuke do 2026. godine. DES i TDEA nisu preporučeni za novu zaštitu u aktuelnom NIST okviru, dok je AES i dalje aktivan standard. Ovo ne predstavlja tvrdnju o apsolutnom nestanku DES-a ili TDEA iz svih realnih sistema.

Tabela ne daje univerzalnu brzinu algoritama. Merenja iz Poglavlja 9 odnose se na latenciju i propusnost konkretnih implementacija; ne obuhvataju energiju, FPGA/ASIC površinu, broj logičkih elemenata, memoriju svih implementacija ili fizičke bočne kanale. Za te osobine potrebni su zasebni podaci o platformi, tehnologiji izrade i metodologiji.

Centralna tabela zato ima dve funkcije. Prva je da sažme proverene parametre standarda, a druga da jasno pokaže koje osobine mogu biti direktno poređene, a koje zahtevaju dodatni kontekst. Time se sprečava previše pojednostavljen zaključak da je AES uspešniji samo zato što ima veći ključ ili veći blok. Njegova dugoročna prednost proizlazi iz kombinacije sigurnosne margine, većeg prostora ključeva, 128-bitnog bloka, efikasne implementacije, fleksibilnosti i kasnije veoma široke hardverske podrške.

Tabela 1: Poređenje osnovnih karakteristika DES-a, TDEA i AES-a. Sigurnosna snaga TDEA ne odgovara neposredno zbirnoj dužini ključnog materijala. Performanse zavise od konkretne implementacije i platforme.

Standard	Standard i godina	Blok	Ključni materijal	Procena sigurnosti	Struktura	Runde / prolazi	Status 2026.
DES	FIPS 46 (1977)	64	56	≤ 56	Feistel	16 rundi	Povučen
2TDEA	FIPS 46-3 (1999)	64	112	$\leq 80^a$	$3 \times \text{DES}$ EDE	3 DES prolaza	Nedozvoljen za novu zaštitu
3TDEA	FIPS 46-3 (1999)	64	168	112	$3 \times \text{DES}$ EDE	3 DES prolaza	Nedozvoljen za novu zaštitu
AES-128	FIPS 197 (2001)	128	128	$\approx 128^b$	SPN	10 rundi	Aktivan standard
AES-192	FIPS 197 (2001)	128	192	$\approx 192^b$	SPN	12 rundi	Aktivan standard
AES-256	FIPS 197 (2001)	128	256	$\approx 256^b$	SPN	14 rundi	Aktivan standard

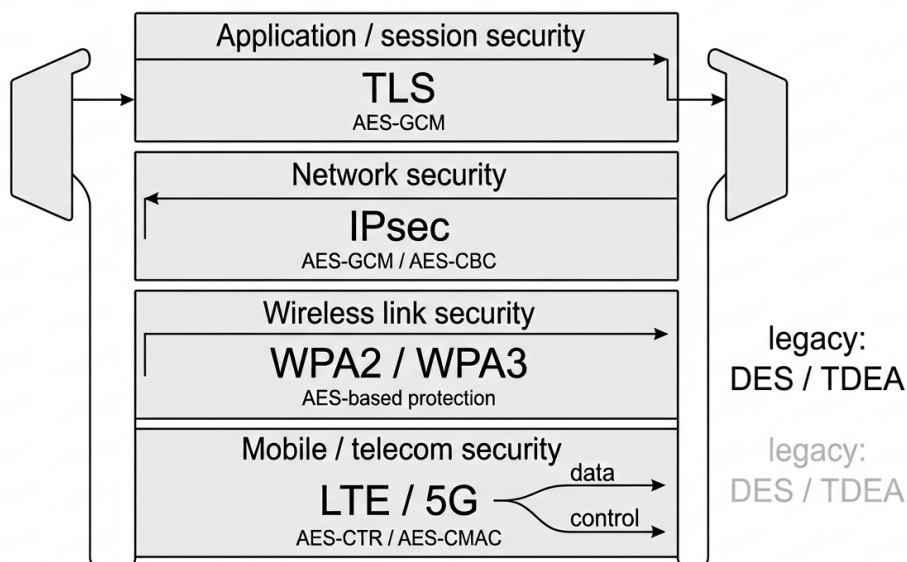
^a NIST svrstava 2TDEA u kategoriju sigurnosne snage od najviše 80 bita [26].

^b Brojevi označavaju generičku klasičnu sigurnost protiv iscrpne pretrage; poznati teorijski napadi na puni AES mogu formalno smanjiti složenost, ali ne do praktičnog nivoa.

8 Primene u telekomunikacijama

Primene se tumače prema razlici između primitive, načina rada i protokola iz Poglavlja 2. Tako IPsec i TLS mogu koristiti AES-GCM, a ipak imati različite formate paketa, upravljanje nonce vrednostima i uspostavljanje ključeva [8, 9].

Slično tome, mobilni sistemi koriste AES-zasnovane algoritme za poverljivost i integritet, ali ih definišu kao posebne funkcije u okviru 3GPP bezbednosne arhitekture. IEEE 802.11 sistemi koriste AES kroz CCMP ili GCMP konstrukcije, dok SAE u WPA3 predstavlja odvojeni mehanizam autentifikacije i uspostavljanja tajne. Zbog toga se u nastavku strogo razdvajaju enkripcija saobraćaja, autentifikacija, integritet i upravljanje ključevima. Različiti nivoi telekomunikacionog sistema mogu nezavisno primenjivati simetričku kriptografiju za zaštitu saobraćaja, što je shematski prikazano na slici 6.



Slika 6: Shematski pregled tipičnih mesta primene simetričke kriptografije u telekomunikacionim i mrežnim sistemima. TLS obezbeđuje zaštitu sesijskog i aplikacionog saobraćaja, IPsec zaštitu na mrežnom nivou, dok WPA2/WPA3 koriste AES zasnovane mehanizme u bežičnim lokalnim mrežama. U LTE i 5G sistemima simetrički algoritmi primenjuju se u zaštiti korisničkog i kontrolnog saobraćaja, pri čemu AES-CTR i AES-CMAC predstavljaju relevantne primere. DES i TDEA prikazani su samo kao istorijski kontekst razvoja. Figura predstavlja orijentacionu mapu mogućih mesta primene, a ne obavezni skup istovremeno aktivnih slojeva niti iscrpan prikaz svih algoritamskih opcija pojedinačnih standarda.

8.1 Mrežni slojevi i zaštita podataka u tranzitu

Kriptografska zaštita komunikacije može biti primenjena na više nivoa protokolskog steka. Izbor nivoa određuje koje informacije ostaju vidljive posrednim mrežnim uređajima i gde se nalaze granice poverenja.

Na pristupnom nivou zaštita se može primenjivati između krajnjeg uređaja i lokalne mrežne infrastrukture. Primer je IEEE 802.11, gde se zaštita Wi-Fi okvira izvršava između stanice i pristupne tačke. Takva enkripcija štiti radio-interfejs, ali ne obezbeđuje nužno end-to-end zaštitu aplikacionih podataka nakon što paket napusti lokalnu bežičnu mrežu.

Na mrežnom nivou IPsec omogućava zaštitu IP saobraćaja. U zavisnosti od načina rada, kriptografska granica može biti između dva krajnja uređaja, između dva sigurnosna gateway-a ili između uređaja i gateway-a. IPsec zato predstavlja tipičnu osnovu za virtuelne privatne mreže.

Na transportnom i aplikativnom nivou TLS štiti komunikaciju između dve krajnje TLS tačke. HTTPS je tipičan primer u kojem se TLS koristi za zaštitu HTTP saobraćaja.

Ovi nivoi mogu postojati istovremeno: HTTPS zahtev zaštićen TLS-om može prolaziti kroz IPsec VPN i AES-zasnovanu zaštitu Wi-Fi pristupa.

U tom slučaju AES se pojavljuje više puta u istom komunikacionom toku, ali svaki sloj poseduje različite ključeve, nonce vrednosti, bezbednosne asocijacije i granice poverenja.

Ovo je posebno važno za telekomunikacione sisteme jer izraz “enkriptovan saobraćaj” sam po sebi ne govori gde enkripcija počinje i gde se završava. Kriptografska zaštita lokalnog radio-linka ne predstavlja isto što i end-to-end zaštita između aplikacionih krajnjih tačaka.

8.2 VPN i IPsec

IPsec predstavlja skup protokola za zaštitu IP komunikacije. Za zaštitu korisničkog saobraćaja centralnu ulogu ima Encapsulating Security Payload (ESP), koji može obezbediti poverljivost, integritet, autentifikaciju porekla i zaštitu od ponavljanja paketa, u zavisnosti od izabranog skupa algoritama i konfiguracije.

AES se u IPsec-u može koristiti na više načina. Za retrospektivu ovog rada posebno je značajan AES-GCM, definisan za ESP u RFC 4106 [8].

RFC 4106 definiše varijante za sve tri dužine AES ključa, uz zahtev jedinstvenosti kombinacije ključa i nonce/IV vrednosti. GCM štiti poverljivost podataka i autentičnost odgovarajućih delova ESP paketa.

Važna osobina AES-GCM u mrežnim sistemima jeste mogućnost paralelne obrade. RFC 4106 navodi da GCM može biti efikasno implementiran u hardveru pri veoma visokim brzinama i eksplicitno razmatra mreže reda 10 Gbit/s i više [8]. Ova karakteristika direktno povezuje izbor načina rada sa zahtevima telekomunikacionih sistema.

Potrebno je, međutim, odvojiti zaštitu korisničkog saobraćaja od uspostavljanja ključeva. ESP koristi simetrične ključeve za zaštitu paketa, dok se uspostavljanje sigurnosnih asocijacija i ključeva uobičajeno obavlja preko Internet Key Exchange protokola, IKEv2, definisanog u RFC 7296 [44].

IKEv2 uspostavlja ključeve i sigurnosne asocijacije (SA), nakon čega ESP/AES-GCM štiti saobraćaj; AES-GCM nije mehanizam razmene ključeva.

IETF smernice za implementaciju IPsec algoritama dodatno potvrđuju prelazak ka autentifikovanoj enkripciji. RFC 8221 navodi ENCR_AES_GCM_16 među obaveznim implementacionim opcijama za ESP za odgovarajuće veličine ključa, dok je dokument naknadno ažuriran RFC-om 9395 u okviru šireg povlačenja IKEv1 i zastarelih algoritama [45, 46].

8.3 TLS i transportni protokoli

TLS predstavlja najrasprostranjeniji primer zaštite komunikacije iznad transportnog nivoa. Verzija TLS 1.3 značajno je pojednostavila skup dozvoljenih kriptografskih konstrukcija u odnosu na prethodne verzije i zahteva upotrebu AEAD algoritama.

Originalni TLS 1.3 definisan je 2018. godine u RFC 8446, dok je specifikacija 2026. ažurirana dokumentom RFC 9846 [47, 9]. Ažuriranje ne uvodi TLS 1.4, već predstavlja noviju specifikaciju TLS 1.3.

TLS 1.3 definiše, između ostalih, sledeće AES-bazirane cipher suite vrednosti [9]:

- TLS_AES_128_GCM_SHA256;
- TLS_AES_256_GCM_SHA384;
- TLS_AES_128_CCM_SHA256;
- TLS_AES_128_CCM_8_SHA256.

Naziv cipher suite-a treba pažljivo tumačiti. Na primer, TLS_AES_128_GCM_SHA256 ne znači da se SHA-256 koristi kao zaseban MAC nad AES-GCM šifratom. TLS 1.3 koristi AES-GCM kao AEAD konstrukciju, dok SHA-256 učestvuje u TLS key schedule-u i transcript hash mehanizmima.

Aktuelna TLS 1.3 specifikacija zahteva da implementacije podržavaju TLS_AES_128_GCM_SHA256, dok je podrška za TLS_AES_256_GCM_SHA384 preporučena [9].

Ovo je značajna činjenica za retrospektivni deo rada. Više od dvadeset godina nakon standardizacije AES-a, njegova 128-bitna varijanta i dalje predstavlja obaveznu interoperabilnu opciju u jednoj od najvažnijih savremenih Internet bezbednosnih specifikacija.

TLS 1.3 takođe pokazuje promenu bezbednosne filozofije u odnosu na ranije periode. CBC cipher suite-ovi koji su bili prisutni u starijim TLS verzijama više nisu deo TLS 1.3 cipher suite skupa. Umesto toga, za zaštitu aplikacionih podataka koriste se AEAD konstrukcije.

Prelazak sa zasebne enkripcije i MAC-a na AEAD menja način upotrebe AES-a, uz kontinuitet osnovne primitive.

8.4 Wi-Fi, WPA2 i WPA3

Razvoj zaštite IEEE 802.11 bežičnih mreža predstavlja još jedan važan primer prelaska ka AES-zasnovanim konstrukcijama.

WPA2 je zasnovan na bezbednosnom modelu uvedenom standardom IEEE 802.11i i široko je povezan sa upotrebom CCMP (*Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol*). CCMP koristi AES sa 128-bitnim ključem i kombinuje CTR enkripciju sa CBC-MAC autentifikacijom u CCM konstrukciji.

CCMP zato pruža i poverljivost i integritet okvira. Ovo predstavlja bitnu razliku u odnosu na jednostavno korišćenje AES-CTR moda: CCMP nije samo način šifrovanja, već protokol zaštite IEEE 802.11 okvira zasnovan na AES-CCM konstrukciji.

Kasnije IEEE 802.11 varijante uvode i GCMP (*Galois/Counter Mode Protocol*), koji koristi AES-GCM konstrukciju i bolje odgovara paralelizovanoj obradi velikih brzina.

WPA3 dodatno menja način autentifikacije korisnika u personal režimu. WPA3-Personal koristi SAE (*Simultaneous Authentication of Equals*) umesto klasičnog WPA2-PSK mehanizma za autentifikaciju i uspostavljanje tajne [48, 49].

Važno je naglasiti da SAE nije algoritam za šifrovanje korisničkog saobraćaja. Njegova funkcija je autentifikacija i uspostavljanje kriptografske tajne. Nakon uspešne SAE autentifikacije, zaštita korisničkih okvira ostaje zasebna funkcija IEEE 802.11 bezbednosnog sloja. Konkretan dozvoljeni cipher i zaštitni mehanizam zavise od WPA3/IEEE 802.11 profila i mogućnosti uređaja. Time se SAE autentifikacija jasno razdvaja od AES-zasnovane zaštite korisničkog saobraćaja.

SAE, izvođenje ključeva i zaštita okvira zato imaju različite uloge u WPA3 bezbednosnom modelu.

8.5 Mobilni sistemi

Mobilne mreže predstavljaju posebno interesantan primer primene simetrične kriptografije zato što AES nije jedini algoritam koji 3GPP standardi mogu da koriste. Bezbednosne arhitekture mobilnih sistema definišu više algoritamskih familija, dok se izbor konkretne varijante vrši u skladu sa mogućnostima mreže i korisničkog uređaja.

U LTE odnosno EPS bezbednosnoj arhitekturi definisani su posebni algoritmi za zaštitu poverljivosti i integriteta. AES predstavlja osnovu algoritama 128-EEA2 i 128-EIA2 [50].

128-EEA2 koristi AES-128-CTR za poverljivost, a 128-EIA2 AES-128-CMAC za integritet. Paralelna obrada i odsustvo padding-a kod CTR-a pogoduju komunikacionim sistemima; CMAC zasebno izračunava autentifikacionu vrednost. Mapiranje je sažeto u Tabeli 2.

AES nije jedina algoritamska familija definisana za LTE. 3GPP bezbednosna arhitektura predviđa i druge algoritamske opcije, pa nije precizno tvrditi da LTE kao celina koristi isključivo AES. Ispravni je je reći da LTE standardizuje AES-zasnovane algoritme 128-EEA2 i 128-EIA2 kao deo šireg skupa bezbednosnih algoritama [50].

U 5G sistemima nastavlja se isti koncept odvajanja poverljivosti i integriteta. 3GPP TS 33.501 definiše 5G bezbednosnu arhitekturu i algoritamske identifikatore koji uključuju AES-zasnovane varijante 128-NEA2 i 128-NIA2 [51].

128-NEA2 obezbeđuje poverljivost, a 128-NIA2 integritet, kao odgovarajuće AES-zasnovane funkcije 5G arhitekture.

Kao i kod LTE sistema, 5G ne treba predstavljati kao sistem koji koristi isključivo AES. Standard definiše više algoritamskih opcija, dok AES predstavlja jednu od standardizovanih familija za poverljivost i integritet.

Ovaj primer je posebno značajan za temu rada zato što pokazuje kako ista blokovska šifra može imati različite funkcije unutar jedne telekomunikacione arhitekture. AES u mobilnim sistemima nije samostalan protokol: koristi se unutar strogo definisanih algoritama koji određuju konstrukciju brojača, ulazne parametre, pravila generisanja autentifikacionih vrednosti i način povezivanja sa hijerarhijom ključeva mobilne mreže.

Sa stanovišta performansi, AES-zasnovani mobilni algoritmi takođe dobro ilustruju značaj implementacione efikasnosti. Mobilni uređaji i bazne stanice moraju da obrađuju velike količine saobraćaja uz ograničenja latencije, energije i procesorskih resursa. Paralelizabilna priroda CTR moda i kasnija dostupnost hardverskih AES instrukcija na ARM i drugim procesorskim arhitekturama zato predstavljaju značajne implementacione prednosti.

Navedene opcije tumače se prema pravilu o standardizovanoj podršci iz odeljka 7.1.

8.6 Mrežna infrastruktura i MACsec

AES se koristi i ispod IP nivoa u mrežnoj infrastrukturi. Jedan od najvažnijih primera predstavlja MAC Security, odnosno MACsec, standardizovan porodicom IEEE 802.1AE.

MACsec omogućava zaštitu Ethernet okvira na data-link nivou između susednih MACsec entiteta. Za zaštitu poverljivosti i integriteta koristi AES-GCM, dok se u određenim konfiguracijama GCM autentifikaciona funkcija može koristiti i bez enkripcije korisničkog sadržaja.

IEEE 802.1AE zato predstavlja primer primene AES-a direktno u Ethernet infrastrukturi, nezavisno od protokola viših slojeva [52].

U praksi se MACsec može realizovati u mrežnim interfejsima, switch ASIC-ovima i drugim specijalizovanim mrežnim komponentama. Takve implementacije mogu pružati line-rate enkripciju pri veoma visokim brzinama, ali konkretne vrednosti propusnosti predstavljaju osobine određenog proizvoda i hardverske arhitekture, a ne zahtev samog kriptografskog standarda.

Marketinške brzine pojedinačnih uređaja zato nisu osnova ovog algoritamskog poređenja.

Kada se MACsec ili srodna link-layer zaštita koristi na Ethernet interfejsima koji se fizički prenose preko optičke infrastrukture, kriptografska svojstva određuje odgovarajući link-layer standard, a ne sam optički medijum prenosa.

8.7 Embedded i IoT uređaji

Embedded i IoT sistemi uvode drugačiji skup implementacionih ograničenja od servera i mrežne opreme visokih performansi. Procesorska snaga, RAM, flash memorija, potrošnja energije i trajanje baterije mogu biti strogo ograničeni.

U takvim sistemima važna prednost standardizovanih AES konstrukcija jeste dostupnost veoma različitih implementacija: od kompaktnih softverskih verzija do hardverskih AES perifernih jedinica ugrađenih direktno u mikrokontrolere.

IEEE 802.15.4 bezbednosni mehanizmi koriste AES sa 128-bitnim ključem kroz CCM* konstrukciju. CCM* proširuje CCM tako da podržava različite nivoe zaštite, uključujući samo poverljivost, samo autentifikaciju ili kombinaciju obe funkcije. Interno se oslanja na CTR komponentu za poverljivost i CBC-MAC komponentu za autentifikaciju [53].

U IoT-u se uz propusnost vrednuju energija, RAM i programska memorija, latencija, upravljanje ključevima, životni vek i sigurnost tokom eksploatacije.

Hardverska akceleracija može biti posebno korisna u ovakvom okruženju jer omogućava da se AES operacija izvrši sa manjim brojem procesorskih ciklusa i često sa manjom ukupnom potrošnjom energije nego čista softverska implementacija.

Međutim, hardverski AES blok ne rešava automatski sve sigurnosne probleme embedded sistema. Zaštita ključeva u memoriji, kvalitet generatora slučajnih brojeva, pravilna upotreba nonce vrednosti, firmware bezbednost i otpornost na fizičke bočne kanale predstavljaju odvojena pitanja.

8.8 Mapa dokaza za primene

Tabela 2 sažima primere AES primene obrađene u ovom poglavlju. Cilj tabele nije da proceni tržišni udeo pojedinačnih tehnologija, već da pokaže na koji način se ista AES primitiva koristi u različitim protokolima i za različite sigurnosne funkcije.

Tabela 2: Primeri standardizovane primene AES-a u telekomunikacionim i mrežnim sistemima.

Sistem/protokol	AES varijanta	Mod/konstrukcija	Primarna funkcija	Upravljanje ključevima	Izvor
IPsec ESP	AES-128/192/256	GCM	Poverljivost + integritet	IKEv2 / SA	RFC 4106
TLS 1.3	AES-128/256	GCM	AEAD zaštita sesije	TLS key schedule	RFC 9846
TLS 1.3	AES-128	CCM	AEAD zaštita sesije	TLS key schedule	RFC 9846
WPA2 / IEEE 802.11	AES-128	CCMP / CCM	Zaštita Wi-Fi okvira	802.11 key management	IEEE 802.11
WPA3-Personal	profil-zavisno	IEEE 802.11 zaštita okvira	Zaštita Wi-Fi okvira	SAE + 802.11 key management	WPA3 / IEEE 802.11
LTE 128-EEA2	AES-128	CTR	Poverljivost	3GPP key hierarchy	3GPP TS 33.401
LTE 128-EIA2	AES-128	CMAC	Integritet	3GPP key hierarchy	3GPP TS 33.401
5G 128-NEA2	AES-128	AES-zasnovana enkripcija	Poverljivost	5G key hierarchy	3GPP TS 33.501
5G 128-NIA2	AES-128	AES-zasnovana autentifikaciona funkcija	Integritet	5G key hierarchy	3GPP TS 33.501
MACsec	AES-128/256 ^a	GCM	Ethernet zaštita	MACsec/MKA	IEEE 802.1AE
IEEE 802.15.4	AES-128	CCM*	Poverljivost + integritet	zavisi od višeg protokola	IEEE 802.15.4

^a Dostupne varijante zavise od izdanja i profila IEEE 802.1AE standarda. Tabela prikazuje porodicu primena, a ne tvrdnju da svaka instalacija podržava svaki navedeni ključ ili profil.

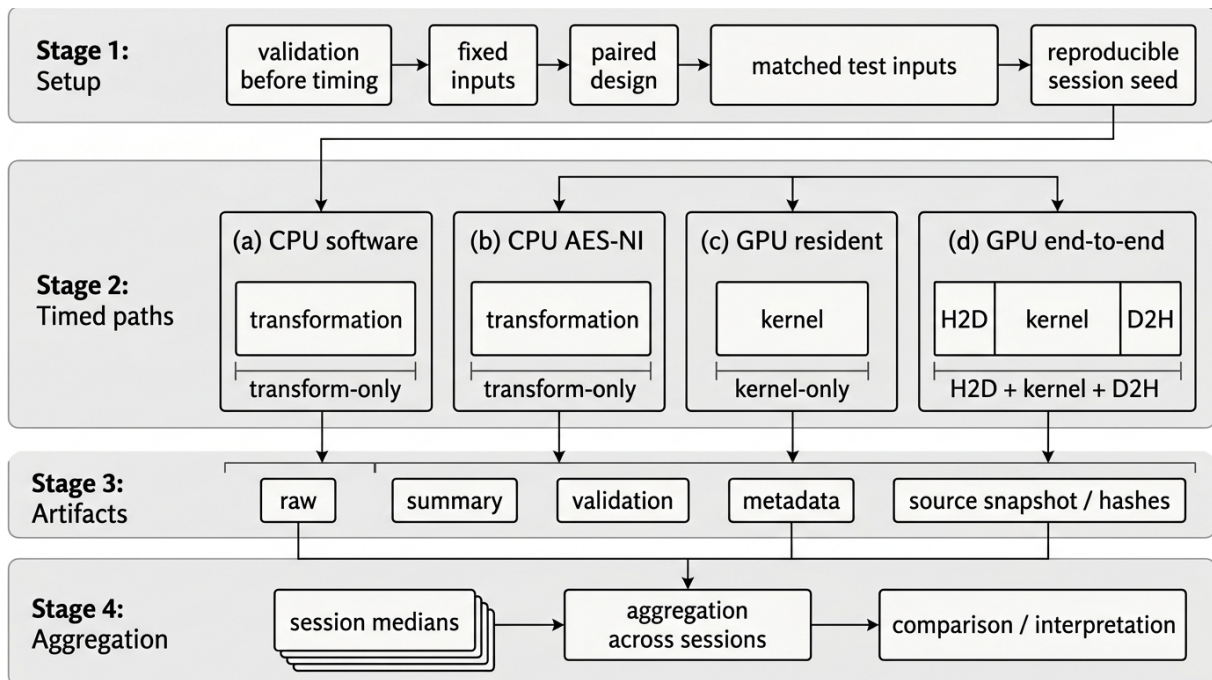
Tabela pokazuje da ista AES primitiva može obavljati različite uloge. U AES-GCM konstrukcijama istovremeno učestvuje u zaštiti poverljivosti i autentičnosti, dok se u mobilnim sistemima AES-CTR koristi za poverljivost, a AES-CMAC za integritet. U Wi-Fi i IoT okruženjima AES se pojavljuje u CCM porodici konstrukcija, dok MACsec koristi GCM na Ethernet nivou.

Ova raznovrsnost je važna za retrospektivnu procenu AES-a. Jedan od zahteva AES konkursa bio je da novi algoritam bude dovoljno fleksibilan za veliki broj softverskih i hardverskih platformi. Više od dve decenije kasnije AES se može pronaći od mikrokontrolera i Wi-Fi uređaja, preko mobilnih mreža i VPN sistema, do TLS servera i mrežnih interfejsa visokih performansi.

9 Eksperimentalna analiza

Eksperimentalni deo dopunjuje retrospektivu DES/TDEA–AES kontrolisanim ispitivanjem savremenih implementacija. Cilj nije samo prikaz brzina, već razdvajanje algoritma, implementacione putanje i obuhvata merenja. CPU CBC, AES-NI, AES-GCM i CUDA merenja daju različite poglede na cenu kriptografske obrade, dok pretraga redukovano prostora ključeva i avalanche analiza ilustruju granice performansnih i sigurnosnih pokazatelja. Slika 7 sažima metodološki okvir eksperimentalnog dela i naglašava

razdvajanje validacije, merenih putanja i završne agregacije rezultata.



Slika 7: Metodološki okvir eksperimentalne analize. Figura prikazuje sled od validacije i pripreme uparenih ulaza, preko četiri merene izvršne putanje, do čuvanja eksperimentalnih artefakata i završne agregacije rezultata kroz više nezavisnih sesija. Posebno su izdvojene granice merenja za CPU putanje (*transform-only*), GPU *resident* putanju (*kernel-only*) i GPU *end-to-end* putanju (*H2D + kernel + D2H*). Time se eksplicitno razdvajaju korektnost, opseg merenja i naknadna interpretacija rezultata.

Osnovni doprinos poglavlja je metodološki: uspostavljen je validiran i ponovljiv protokol sa jasnim razdvajanjem validacije, merenja, agregacije i granica tumačenja. Njegovo jezgro je upareno poređenje CPU AES-NI i CUDA AES-128 implementacija, koje odvajaju izolovano resident/kernel izvršavanje od praktičnog end-to-end pipeline obuhvata.

9.1 Validiran i ponovljiv okvir mikrobenchmarkinga

Platformu čine Intel Core i5-10300H sa četiri fizička i osam logičkih jezgara, približno 16 GB RAM-a i NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti sa 4096 MiB VRAM-a i compute capability 7.5. Korišćeni su Windows 10, Python 3.12.10, PyCryptodome 3.23.0, CuPy 13.6.0 i CUDA runtime 12.9. GPU drajver/KMD 610.62 radi u WDDM režimu; oznaka CUDA UMD 13.3 iz `nvidia-smi` opisuje drajversko okruženje, ne učitani runtime.

Primenjen je pristup *validation-first*: poznati test vektori i specifične funkcionalne provere prethode prikupljanju rezultata. Povratna provera enkripcije i dekripcije sama nije dovoljna. Neuspešna validacija ili nepotvrđena putanja zaustavlja merenje, bez zamene drugim backend-om pod istom oznakom. Smoke provere ispituju funkcionalnost i izvoz, pilot služi proveriti protokola, a finalne tabele koriste study sesije.

Sesije imaju dokumentovane seedove, argumente i broj ponavljanja; zagrevanje ne ulazi u statistiku. Metadata, validation, raw i summary zapisi, prateći izveštaji i source snapshot/hash vrednosti omogućavaju sledljivost do izvora i okruženja. SHA-256 validacionog zapisa povezuje proveru sa merenjem. Deterministički ključevi služe samo sintetičkim eksperimentima. Sistem se ručno priprema bez namerenog konkurentskog opterećenja; ukupno CPU opterećenje predstavlja kontekst, ne rezultat algoritamskog benchmarka niti automatski kriterijum validnosti.

Primarni CPU tajmer je monotoni `perf_counter_ns()`. Za N obrađenih bajtova i zidno vreme T u

sekundama propusnost je

$$R = \frac{N}{10^6 T}, \quad (24)$$

u decimalnim MB/s; KiB i MiB označavaju 2^{10} i 2^{20} bajtova. `process_time_ns()` služi samo dijagnostici i nije brojač hardverskih ciklusa. Njegova granularnost ograničava kratka merenja. CPU transform-only uključuje alokaciju izlaza, ali izuzima konstrukciju cipher objekta. CUDA resident meri kernel nad pripremljenim device podacima, dok pipeline uključuje prenose i sinhronizaciju. Nijedan obuhvat ne predstavlja automatski punu aplikacionu cenu sa inicijalizacijom.

Čuvaju se broj uzoraka, prosek, medijana, uzoračka standardna devijacija, minimum i maksimum. Glavne performansne vrednosti agregiraju se kao medijane pet sesijskih medijana, bez objedinjavanja raw raspodela ili uklanjanja outlier-a. Vreme i propusnost agregiraju se zasebno; srednja propusnost je prosek pojedinačnih propusnosti. Faktori ubrzanja koriste sesijske odnose medijana vremena, ne odnos srednjih propusnosti. Kod avalanche raspodela zasebno se agregiraju i sesijski proseci i percentili. Standardna devijacija nije interval poverenja.

Zajedničke granice tumačenja. Jedna CPU/GPU platforma i konkretne verzije biblioteka ograničavaju generalizaciju. Windows raspoređivanje, dinamički taktovi i temperatura koja nije sistematski kontrolisana ostaju izvori varijabilnosti; nezavisni procesi nisu nezavisne hardverske platforme. Rezultati ne rekonstruišu hardver iz perioda izbora AES-a. Propusnost nije mera sigurnosti, GPU propusnost pri fiksnom ključu nije stopa pretrage ključeva, a difuzija nije sigurnosni dokaz. Istraživanje ne procenjuje bočne kanale, constant-time ili fault-injection osobine implementacija.

9.2 Rezultati i diskusija po eksperimentima

9.2.1 CPU CBC poređenje DES-a, TDEA i AES-a

DES, troključni TDEA i AES-128/192/256 poređeni su u CBC režimu bez padding-a, za 1 KiB, 1 MiB i 10 MiB. AES koristi `use_aesni=False` i `_raw_aes`; TDEA ima tri različite efektivne komponente. Validacija obe operacije koristi FIPS 81 za DES [20], NIST CBC-TDES primer i SP 800-38A F.2.1–F.2.6 za AES [10]. Pet procesa sa seedovima 2003–2007 koristi tri warmup runde i 20 ponavljanja, uz rotaciju veličina između sesija i reproduktivno mešanje algoritama. Meri se transformacioni poziv; enkripcija prethodi dekripciji, pa redosled i keš ostaju lokalno ograničenje.

Tabela 3: Propusnost DES-a, troključnog TDEA i AES-a u CBC režimu. Prikazana je medijana medijana pet nezavisnih sesija, u decimalnim MB/s.

Algoritam	1 KiB		1 MiB		10 MiB	
	Enc.	Dec.	Enc.	Dec.	Enc.	Dec.
DES	65.9	74.7	87.0	89.8	87.4	90.6
TDEA	28.2	29.4	32.7	33.0	32.6	33.0
AES-128	145.3	156.3	224.2	221.9	223.8	223.4
AES-192	134.8	141.2	197.4	192.5	198.9	195.2
AES-256	121.9	126.4	173.1	170.5	174.6	170.4

Sve AES varijante imaju veću propusnost od DES-a i TDEA u prikazanim kombinacijama. Na 10 MiB AES-128/192/256 enkripcija ostvaruje 223.8, 198.9 i 174.6 MB/s, a TDEA 32.6 MB/s. Sporiji TDEA saglasan je sa tri DES transformacije; redosled AES propusnosti sa povećanjem broja rundi. Ipak, porede se konkretne implementacije, ne izolovana složenost algoritama. Ulaz od 1 KiB osetljiviji je na fiksne troškove, dok su rezultati za 1 i 10 MiB bliži. Relativna uzoračka SD pet sesijskih medijana iznosi približno 1.1–2.7% i 2.3–4.1% za te dve veće veličine. Istorijski značaj DES/TDEA ne znači preporuku za njihovu savremenu upotrebu.

9.2.2 Uticaj AES-NI hardverske akceleracije

Za AES-128/192/256 u CBC režimu poređene su dve putanje. Softverska koristi `_raw_aes` uz `use_aesni=False`, a AES-NI koristi `_raw_aesni` uz `use_aesni=True`. Potvrđeni su CPU podrška, native biblioteka i njena inicijalizacija; `dispatch` provera nije instrukcijski trag. Obe putanje prolaze iste NIST CBC vektore. Upareni poslovi koriste isti plaintext, ključ, IV i referentni šifrat; redosled backend-a i operacija seedovano se meša. Veličine, pet sesija, tri warmup runde i 20 ponavljanja odgovaraju prethodnom CPU protokolu. Sesijski faktor je

$$S = \frac{\tilde{T}_{\text{software}}}{\tilde{T}_{\text{AES-NI}}}. \quad (25)$$

Tabela daje medijanu pet takvih faktora, koja se ne mora poklopiti sa količnikom zaokruženih agregiranih propusnosti.

Tabela 4: Poređenje softverske AES i AES-NI putanje. Propusnost je izražena u decimalnim MB/s; faktor predstavlja ubrzanje AES-NI putanje u odnosu na softversku putanju. Prikazane su medijane medijana pet nezavisnih studijskih sesija.

Algoritam	Operacija	Software MB/s	AES-NI MB/s	Ubrzanje
1 MiB				
AES-128	Enc.	221.0	524.4	2.40×
AES-128	Dec.	223.3	551.4	2.47×
AES-192	Enc.	196.6	500.4	2.53×
AES-192	Dec.	192.5	503.3	2.63×
AES-256	Enc.	174.0	473.5	2.72×
AES-256	Dec.	170.2	465.1	2.79×
10 MiB				
AES-128	Enc.	225.1	531.6	2.37×
AES-128	Dec.	223.7	557.2	2.47×
AES-192	Enc.	198.5	504.3	2.53×
AES-192	Dec.	195.5	517.8	2.65×
AES-256	Enc.	174.9	474.0	2.71×
AES-256	Dec.	171.4	480.4	2.80×

Na velikim ulazima ubrzanje je približno 2.4 za AES-128, 2.5–2.65 za AES-192 i 2.7–2.8 za AES-256; za 1 KiB, izvan tabele, oko 1.7–2.0. Namenska podrška menja praktičnu cenu dodatnih AES rundi, uz veći efekat za AES-256 u ovoj implementaciji. Ona ne menja kriptografsku snagu AES-a, a izmereni faktori nisu univerzalni za druge procesore, biblioteke ili režime.

9.2.3 AES-GCM autentifikovana enkripcija

AES-128/256-GCM koristi potvrđeni AES-NI `dispatch` za AES primitivu, 96-bitni nonce, 128-bitni tag i fiksni AAD od 16 bajtova, `AES-GCM-bench-v1` [11]. Nonce se ne ponavlja za različite poruke pod istim ključem u sesiji. Pet procesa sa seedovima 2003–2007, tri warmup runde i 20 ponavljanja obuhvata veličine iz tabele. NIST GCM-AES128/AES256 Example #5 proverava šifrat, tag i dekripciju; izmenjeni tag, šifrat i AAD moraju biti odbijeni.

Konstrukcija svežeg GCM objekta izuzeta je iz merenja. Obradu AAD-a obavlja `update(AAD)`, nakon čega sledi `encrypt_and_digest()` ili `decrypt_and_verify()`. Obuhvaćeni su alokacija izlaza i generisanje ili verifikacija taga. To je *setup-excluded authenticated payload processing*, ne latencija poruke sa kompletnim setup-om. AAD i tag ne ulaze u brojilac propusnosti; GHASH hardverska putanja nije posebno verifikovana.

Tabela 5: Propusnost AES-GCM autentifikovane enkripcije na CPU AES-NI putanji. Prikazane su medijane medijana pet nezavisnih study sesija. Propusnost je izražena u decimalnim MB/s i odnosi se na propusnost korisnog sadržaja kompletne AEAD transformacije bez konstrukcije objekta, bez dodavanja AAD-a i taga u brojilac.

Veličina	Algoritam	Enkripcija MB/s	Dekripcija MB/s
1 KiB	AES-128-GCM	70.6	38.1
1 KiB	AES-256-GCM	70.1	38.0
16 KiB	AES-128-GCM	706.2	457.7
16 KiB	AES-256-GCM	678.4	445.2
1 MiB	AES-128-GCM	1148.2	1131.4
1 MiB	AES-256-GCM	1059.3	1059.8
16 MiB	AES-128-GCM	1146.6	1160.6
16 MiB	AES-256-GCM	1078.5	1065.7
100 MiB	AES-128-GCM	1179.7	1189.3
100 MiB	AES-256-GCM	1100.4	1080.4

Kod 1 KiB fiksni troškovi dominiraju: enkripcija je oko 70 MB/s, a dekrepcija sa verifikacijom oko 38 MB/s. Za 1 MiB i veće ulaze AES-128-GCM ostvaruje približno 1.13–1.19 GB/s, a AES-256-GCM 1.06–1.10 GB/s, uz manju razliku između operacija. AES-256-GCM propusnost je oko 6–9% niža, zavisi od operacije i veličine. GCM proširuje analizu na autentifikovanu enkripciju važnu za savremene protokole: CBC i GCM ne obavljaju isti posao, pa njihova propusnost nije neposredno poređenje iste funkcije niti izolovana cena autentifikacije.

9.2.4 CUDA AES-128 baseline

Čitljivi bajtovski AES-128 kernel koristi jednu nit po 16-bajtnom bloku i 128 niti po CUDA bloku, bez T-table, shared-memory ili fused optimizacija. Python/CuPy upravlja ECB i CTR kernelima [43, 54, 55]. ECB je samo mikrobenchmark nezavisnih blokova, ne preporuka za zaštitu. CTR primenjuje konstrukciju iz odeljka 2.4 sa punim 128-bitnim big-endian brojačem: početnoj vrednosti dodaje se indeks bloka, preliv se odbija, a nepotpun završni blok koristi potrebne bajtove. CBC enkripcija zavisi od prethodnog bloka šifrata i zato nije glavni GPU benchmark [10].

Svih pet sesija prošlo je 18 prover: NIST ECB F.1.1 i CTR F.5.1, CPU diferencijalnu referencu, granice raspoređivanja, prenos brojača i nepotpune blokove. Izlazi se porede sa referencom van tajmera.

Pipeline je sinhroni pinned H2D → kernel → D2H. Host transferi i cela putanja mere se zidnim tajmerom, a kernel CUDA događajima uz sinhronizaciju [56]. Kompilacija, alokacija/pinning, kopiranje u pripremljeni host bafer, key expansion/upload, brojač, reference i validacija izuzeti su. Pinned memorija podržava transfernu propusnost [57], ali sama ne daje overlap: ovde nema organizovanih asinhronih kopiranja i non-default streamova.

Prihvaćeno je pet fiksno rastućih sesija sa seedovima 2003–2007, pet warmup rundi i 20 ponavljanja po režimu i veličini; ECB/CTR redosled se meša. Četiri rotirane sesije ostaju sačuvane, ali izvan finalnog agregata, bez tvrdnje o njihovoj funkcionalnoj neispravnosti. Transfer je zbir H2D i D2H po ponavljanju; njegova agregirana medijana ne mora biti zbir agregiranih medijana tih komponenti.

Na malim ulazima pokretanje, transferi i sinhronizacija ograničavaju pipeline propusnost. Na 1 MiB oba režima daju oko 1.24 GB/s end-to-end, uz 4.3–4.4 GB/s za kernel. Najbolji standardni rezultat je 16 MiB: ECB dostiže 8.02 GB/s kernel i 2.18 GB/s end-to-end, a CTR 7.78 i 2.17 GB/s. Na 32 MiB, koji ostaje u tabeli, end-to-end pada na oko 589/584 MB/s, a kernel na 2.13/2.07 GB/s za ECB/CTR. Transfer raste sa 5.47–5.49 na 41.08–41.09 ms, uz rast kernel vremena. Nalaz pokazuje ograničenje ovog protokola, ne grešku AES implementacije ili maksimalni potencijal GPU-a.

Fiksni redosled može povezati veličinu sa progresijom sesije i termalnim stanjem. Dijagnostičkih 64 i 100 MiB nije u glavnoj tabeli: na 64 MiB transfer-only je stabilniji od pipeline/resident, a na 100 MiB

Tabela 6: Rezultati CUDA AES-128 baseline implementacije sa pinned host–device putanjom. Prikazane su medijane pet sesijskih medijana. E2E označava end-to-end, a transfer zbir H2D i D2H u svakom ponavljanju.

Režim	Veličina	Kernel MB/s	E2E MB/s	Kernel ms	E2E ms	Transfer ms
ECB	1 KiB	20.19	5.66	0.0507	0.1808	0.0822
ECB	16 KiB	293.27	78.67	0.0559	0.2083	0.0934
ECB	1 MiB	4420.05	1242.99	0.2372	0.8437	0.5095
ECB	16 MiB	8024.96	2183.10	2.0906	7.6851	5.4697
ECB	32 MiB	2129.40	588.70	15.7577	56.9980	41.0785
CTR	1 KiB	19.66	5.55	0.0521	0.1844	0.0821
CTR	16 KiB	279.88	77.72	0.0585	0.2108	0.0975
CTR	1 MiB	4345.03	1241.43	0.2413	0.8447	0.5120
CTR	16 MiB	7780.94	2166.19	2.1562	7.7451	5.4870
CTR	32 MiB	2071.07	584.13	16.2015	57.4432	41.0866

varijabilnost postoji i u transfer-only scenariju. WDDM raspoređivanje, predaja/grupisanje komandi i preemption [58, 59], dinamička snaga, temperatura i memorijski pritisak mogu doprineti obrascu, ali nijedan uzrok nije izolovan. Ova opservacija se ne generalizuje na sve velike CUDA bafere, niti se ECB/CTR poredi direktno sa CPU CBC/GCM.

9.2.5 Upareno CPU–GPU poređenje AES-128

Centralni eksperiment ponovo meri CPU software, CPU AES-NI, CUDA baseline i laki kandidat v1 u istom ECB/CTR protokolu. V1 dodaje inlining i razvijanje petlji, uz istu bajtovsku strukturu, jednu nit po AES bloku i 128 niti po CUDA bloku; oznaka optimized ne pretpostavlja uspeh. Za svaki režim, veličinu i ponavljanje koriste se isti otvoreni tekst, ključ i početni CTR brojač. Pet procesa sa seedovima 2003–2007 koristi pet warmup rundi i 20 ponavljanja, fiksno rastuće veličine 1 KiB, 16 KiB, 1 MiB, 16 MiB i 32 MiB i seedovano mešanje poslova. NIST/diferencijalna validacija obuhvata sve putanje, CTR carry, partial tail i odbijanje preliva. Native inicijalizacija CPU software/AES-NI potvrđena je za oba režima; to nije CPU instruction trace.

Upareni protokol primenjuje dva odvojena merna obuhvata.

CPU transform-only uključuje alokaciju izlaza, uz cipher construction van tajmera. Resident meri jedan kernel poziv CUDA događajima (`resident_iterations=1`), bez H2D/D2H, a pipeline zidno vreme pinned H2D → kernel → D2H, bez overlap-a. GPU koristi prealokovane bafere; setup, ključ/brojač, referenca i provere izuzeti su kao kod baseline-a. Asimetrija CPU/GPU alokacije je eksplicitno ograničene; ni pipeline nije latencija prve poruke sa inicijalizacijom.

Primarna referenca je CPU AES-NI. Sesijski faktori su

$$\begin{aligned}
 S_{\text{isolated}} &= \frac{\tilde{T}_{\text{CPU,AES-NI,transform}}}{\tilde{T}_{\text{GPU,resident}}}, \\
 S_{\text{pipeline}} &= \frac{\tilde{T}_{\text{CPU,AES-NI,transform}}}{\tilde{T}_{\text{GPU,end-to-end}}}.
 \end{aligned} \tag{26}$$

Njihove medijane kroz pet sesija prikazane su odvojeno. Resident nije isto što i kernel komponenta pipeline poziva. Samostalna baseline tabela nije izvor ovog uparenog skupa; prethodni CPU CBC i GCM nisu speedup reference.

Na 1–32 MiB AES-NI ostvaruje oko 1.38–1.46 GB/s za CTR i 1.79–1.91 GB/s za ECB. Resident baseline daje oko 3.66–5.02 GB/s, ali pipeline samo 1.08–1.34 GB/s. Na ECB 32 MiB CPU AES-NI, resident baseline i pipeline vremena su redom 17.5690, 7.0589 i 27.9160 ms; na CTR 32 MiB 23.0481,

Tabela 7: Finalno upareno AES-128 CPU–GPU poređenje, u decimalnim MB/s. K označava resident kernel-only, E2E pinned end-to-end putanju; v1 je kandidat lake optimizacije. Prikazane su medijane pet sesijskih medijana.

Režim	Veličina	CPU		CUDA baseline		CUDA v1	
		Software	AES-NI	K	E2E	K	E2E
ECB	1 KiB	117.0	189.6	19.9	5.6	20.7	5.7
ECB	16 KiB	283.5	1894.2	319.6	88.6	314.8	87.7
ECB	1 MiB	275.7	1793.5	4901.1	1339.1	5149.3	1320.1
ECB	16 MiB	280.5	1904.8	3667.5	1080.0	3424.4	866.2
ECB	32 MiB	282.1	1909.9	4753.5	1202.0	4792.6	1214.5
CTR	1 KiB	117.7	170.7	19.7	5.5	20.0	5.7
CTR	16 KiB	265.3	1359.7	315.7	87.0	312.2	87.6
CTR	1 MiB	257.4	1381.7	5017.1	1313.1	4853.9	1291.0
CTR	16 MiB	264.3	1446.5	3655.6	1103.1	3576.2	1074.0
CTR	32 MiB	266.3	1455.8	4800.6	1204.5	4877.7	1209.1

7.0053 i 27.8588 ms. To su zasebno agregirana vremena, ne osnova za ponovno računanje sesijskih faktora iz sledeće tabele.

Tabela 8: Faktori prema CPU AES-NI: medijane pet sesijskih odnosa vremena. I označava isolated/resident, P practical/pipeline; vrednost veća od jedan označava kraće GPU vreme.

Režim	Veličina	Baseline I	v1 I	Baseline P	v1 P
ECB	1 KiB	0.11	0.11	0.03	0.03
ECB	16 KiB	0.17	0.17	0.05	0.05
ECB	1 MiB	2.65	2.91	0.75	0.77
ECB	16 MiB	1.89	1.77	0.58	0.42
ECB	32 MiB	2.50	2.52	0.63	0.64
CTR	1 KiB	0.12	0.11	0.03	0.03
CTR	16 KiB	0.23	0.23	0.06	0.06
CTR	1 MiB	3.66	3.54	0.95	0.91
CTR	16 MiB	2.58	2.51	0.75	0.74
CTR	32 MiB	3.30	3.40	0.82	0.83

Resident baseline na 1, 16 i 32 MiB nadmašuje AES-NI faktorima 3.66, 2.58 i 3.30 za CTR, odnosno 2.65, 1.89 i 2.50 za ECB. Nasuprot tome, svi pipeline faktori ostaju ispod jedan: najbliži je CTR 1 MiB sa 0.95, dok su na 32 MiB CTR faktori 0.82–0.83, a ECB 0.63–0.64. CPU software je znatno slabija sekundarna referenca; poređenje samo sa njim precenilo bi praktičnu prednost GPU-a.

V1 ne donosi dosledno poboljšanje: ECB 1 MiB resident raste sa 4901.1 na 5149.3 MB/s, ali ECB 16 MiB pipeline pada sa 1080.0 na 866.2 MB/s. Laka kernel optimizacija ne otklanja transferne i runtime troškove, a ni resident dobitak nije konzistentan. Bez zasebne analize ne tvrdi se statistička značajnost razlika. Constant-memory ttable kandidat je validiran i sačuvan, ali pilot nije pokazao poboljšanje i nije uključen u finalnu studiju.

Rezultat razdvaja device-resident potencijal od praktične host-driven obrade na GTX 1650 Ti. Ne znači da GPU generalno ne može nadmašiti AES-NI niti da je v1 state-of-the-art implementacija. Naprednije shared-memory T-tabele, bitslicing/PTX i asinhroni stream/chunking overlap ostaju budući rad; njihovi efekti nisu pripisani ovom skupu.

9.2.6 Demonstracija pretraživanja redukovanog prostora ključeva

AES-128 ECB sa `use_aesni=False` koristi dva fiksna poznata bloka kao candidate-check konstrukciju. Promenljiva su donja 24 bita 16-bajtnog big-endian ključa, a ostali su nula. Kandidati se obilaze rastuće; tajmer uključuje formiranje ključa, novi cipher/key schedule, enkripciju dva bloka, alokaciju, poređenje i stop-on-match kontrolu. Cilj, validacija i izvoz su van tajmera. NIST ECB KAT, mapiranje, granice, pogrešan šifrat, determinističnost i formule prethode pretrazi.

Pet sesija sa seedovima 2003–2007 ima po tri ponavljanja scenarija: start (indeks 0), middle ($N/2$), end ($N - 1$) i random (uniformni seedovani cilj), gde je $N = 2^{24} = 16\,777\,216$. Statistike broja kandidata, vremena i stope agregirane su nezavisno, pa naročito za random odnos prikazanih medijana nije nužno medijana stope.

Tabela 9: CPU demonstracija pretraživanja redukovanog 24-bitnog prostora AES-128 ključeva. Stopa za start nije održiva propusnost pretrage.

Scenario	Kandidati	Vreme (s)	Kandidata/s	Tumačenje
start	1	0.0000088	113 636	Jedna provera
middle	8 388 609	54.38	154 263	Oko pola prostora
end	16 777 216	109.01	153 903	Ceo prostor
random	6 800 733	43.00	154 079	Slučajan cilj

End obilazi ceo redukovani prostor za oko 109 s pri 153.9 hiljada kandidata/s i jedini je osnov ekstrapolacija. Middle traži približno polovinu vremena; random zavisi od pozicije cilja. Start obuhvata jednu proveru u 8.8 mikrosekundi i nije održiva stopa. Bliske stope dugih pretraga saglasne su sa približno linearnim rastom vremena sa brojem kandidata. Za stopu r , ceo prostor zahteva N/r , približna polovina $N/(2r)$, a tačno očekivanje uniformnog uspešnog cilja $(N + 1)/(2r)$, uključujući proveru pogotka. Poslednja dva za redukovani prostor daju oko 54.5 s.

Tabela 10: Linearne ilustracije vremena punih prostora pri fiksnoj izmerenoj AES-128 stopi scenarija end. Vrednosti su u godinama od 365.25 dana; nijedna pretraga navedenih punih prostora nije izvedena.

Prostor	Bitovi	Ceo prostor	Polovina	Napomena
DES	56	1.48×10^4	7.42×10^3	Nije meren
Double-DES	112	1.07×10^{21}	5.35×10^{20}	Nominalno; MITM
Troključni TDEA	168	7.70×10^{37}	3.85×10^{37}	Nominalno
AES-128	128	7.01×10^{25}	3.50×10^{25}	Redukovana pretraga
AES-192	192	1.29×10^{45}	6.46×10^{44}	Nije meren
AES-256	256	2.38×10^{64}	1.19×10^{64}	Nije meren

Ekstrapolacije su linearna matematička ilustracija pod pretpostavkom fiksne stope: DES ceo prostor daje oko 4.68×10^{11} s, a AES-128 2.21×10^{33} s. Rast sa brojem bitova je eksponencijalan, ali nijedan puni prostor nije pretražen. Tačno uniformno očekivanje i polovina jednaki su na prikazanoj preciznosti i sačuvani odvojeno. AES/Python stopa nije DES/TDEA/GPU stopa; AES-192/256 nisu mereni i imaju drugačije rasporede ključa i broj rundi. Double-DES MITM menja model napada, a nominalnih 168 TDEA bitova nije sigurnosna jačina.

Ovo nije optimizovani C/GPU pretraživač niti procena paralelnih farmi, ASIC/FPGA ili svih kriptanalitičkih napada. Prethodni CUDA MB/s meri mnogo blokova sa jednim ključem, a ovde se konstruiše mnogo ključeva. Zasebna MITM studija nije uključena jer zahteva model vremena, memorije i lažnih pogodaka; ostaje samo mogući budući rad.

9.2.7 Analiza avalanche efekta

DES, TDEA i AES-128/192/256 ispituju se ECB konstrukcijom nad jednim blokom bez padding-a. Za svaki uzorak novi validan ključ i slučajan otvoreni tekst čine zajedničku osnovu za promenu jednog bita otvorenog teksta i jednog efektivnog bita ključa. Hammingovo rastojanje šifrata deli se sa 64 za DES/TDEA, odnosno 128 za AES. Paritetni bitovi se ne biraju; neparni paritet se obnavlja, pa se menja samo jedan efektivni bit. TDEA zahteva tri različite efektivne komponente i evidentira odbijanja.

Svaka od pet sesija, seedovi 2003–2007, ima 2000 uzoraka po grupi: ukupno 100 000 prihvaćenih opservacija. Validacija rastojanja, dimenzija, bitnih promena, pariteta, degeneracije i normalizacije prošla je u svim sesijama. TDEA audit beleži 20 000 početnih/izmenjenih predloga i prihvatanja, bez odbijanja, uz aktivnu proveru degeneracije. Percentili koriste type 7 interpolaciju na $(n - 1)p$. Svaka kolona je medijana pet odgovarajućih sesijskih statistika, uključujući prosek i percentile.

Tabela 11: Raspodele avalanche efekta pri promeni jednog bita otvorenog teksta (P) ili efektivnog ključa (K). Prikazane su medijane pet sesijskih statistika; normiranje je prema veličini bloka.

Algoritam	Var.	Blok	Med. HD	Pros. HD	Q05	Q95	Med. norm.	Pros. norm.
DES	P	64	32	32.02	25	39	0.50	0.5003
DES	K	64	32	31.94	25	38.05	0.50	0.4990
TDEA	P	64	32	31.97	25	39	0.50	0.4995
TDEA	K	64	32	32.02	25	39	0.50	0.5004
AES-128	P	128	64	63.99	55	73	0.50	0.4999
AES-128	K	128	64	63.99	55	73	0.50	0.4999
AES-192	P	128	64	64.03	55	73	0.50	0.5002
AES-192	K	128	64	64.09	55	73	0.50	0.5007
AES-256	P	128	64	63.98	55	73	0.50	0.4998
AES-256	K	128	64	64.00	55	73	0.50	0.5000

DES/TDEA medijana je 32 od 64 bita, a AES 64 od 128, odnosno 0.5 u svih deset grupa. Normalizovani proseci su približno 0.4990–0.5007. Q25–Q75 iznose 29–35 za DES/TDEA i 60–68 za AES; DES key Q95 od 38.05 rezultat je interpolacije, ne pojedinačne opservacije. Obe vrste promena imaju slične raspodele, opisno saglasne sa idealizovanim binomijalnim centrom oko polovine bloka, bez formalnog testa saglasnosti.

Normalizacija omogućava zajednički prikaz blokova različitih dužina, ali ne rangira algoritme po sigurnosti. Stariji i noviji algoritmi mogu pokazati očekivanu lokalnu difuziju, dok prihvatljivost zavisi i od ključa, bloka, poznatih napada, režima, autentifikacije i implementacije. Ograničeni slučajni uzorci nisu kompletan SAC/BIC test; dve varijante dele početni par i nisu nezavisne opservacije. Ne ispituju se režimi nad porukama ili otpornost na linearne/diferencijalne napade. ECB konstrukcija ovde nije preporuka za zaštitu podataka.

9.3 Sinteza i zaključak

Validacija, dokumentovane sesije i odvojena agregacija povezuju nalaze sa njihovim mernim obuhvatom. AES-NI smanjuje CPU cenu AES-a, dok viša CUDA resident propusnost ne donosi prednost u testiranoj end-to-end putanji. Ni laka optimizacija v1 ne daje dosledan dobitak. Ovi rezultati podržavaju upotrebu uparenog protokola, uz granice generalizacije iz odeljka 9.1.

10 Očekivanja i stvarnost: od 2003. do 2026. godine

Izbor Rijndaela za Advanced Encryption Standard (AES) završen je 2000. godine, a standard FIPS 197 objavljen je 2001. godine. Zbog toga se dokumentovana osnova za rekonstrukciju početnih očekivanja nalazi pretežno u izvorima iz perioda 1997–2001, dok period od približno 2003. do 2026. predstavlja vremenski okvir u kome se može posmatrati šta se sa tim očekivanjima dogodilo u praksi. NIST-ov izveštaj

o razvoju AES-a pokazuje da izbor nije bio zasnovan na jednoj metričkoj funkciji ili numeričkom rangiranju, već na kombinaciji bezbednosti, troška implementacije, softverskih i hardverskih karakteristika i fleksibilnosti [60]. FIPS 197 je zatim standardizovao AES-128, AES-192 i AES-256, sa zajedničkom veličinom bloka od 128 bita [61, 62].

Retrospektiva zato ne pokušava da proglasi originalna predviđanja “tačnim” ili “pogrešnim” u apsolutnom smislu. Umesto toga, porede se dokumentovana očekivanja i kriterijumi iz procesa standardizacije sa kasnijim proverljivim ishodima. Posebno se razdvajaju svojstva same kriptografske primitive, svojstva konkretne implementacije i svojstva protokola koji primitivu koristi. Isto razdvajanje bilo je ključno i u eksperimentalnom delu ovog rada: performanse softverske AES implementacije, AES-NI putanje, CUDA kernela i kompletne CPU–GPU putanje ne predstavljaju istu veličinu, kao što ni otpornost AES primitive ne garantuje ispravnu upotrebu režima rada ili protokola.

10.1 Rekonstrukcija očekivanja

NIST je proces razvoja AES-a započeo 1997. godine sa ciljem izbora simetričnog algoritma koji bi zamenio DES i ostao upotrebljiv tokom dugog vremenskog perioda. Zahtevan je najmanje 128-bitni blok i podrška za ključeve od 128, 192 i 256 bita, a kandidati su ocenjivani po bezbednosti, trošku i karakteristikama algoritma i implementacije [60]. Bezbednost je imala najveću težinu, ali NIST nije posmatrao samo broj rundi ili veličinu ključa: razmatrani su poznati napadi, bezbednosna margina, jednostavnost strukture, statističko ponašanje, softverske i hardverske performanse, memorijski zahtevi i pogodnost za različite platforme.

Rijndael je u tom poređenju imao veoma dobre softverske performanse na tadašnjim 8-, 32- i 64-bitnim arhitekturama, nizak memorijski zahtev i dobru pogodnost za implementacije na ograničenim uređajima [60, 63]. NIST je istovremeno Rijndaelovu bezbednosnu marginu smatrao adekvatnom, ali je dokumentovao i kritike da je ona kod pojedinih varijanti manja nego kod nekih drugih finalista. Važna karakteristika procesa je upravo to što takve primedbe nisu skrivene: pretpostavljalo se da će kriptanaliza napredovati i da će se standard periodično preispitivati [60].

Iz današnje perspektive posebno je važno šta tadašnja dokumentacija *nije* predviđala. Efikasnost Rijndaela odnosila se na tada dostupne softverske i hardverske platforme i na osobine dizajna koje su omogućavale efikasnu realizaciju. Iz toga ne sledi da je AES proces predvideo buduće namenske CPU instrukcije, poput AES-NI, niti GPU/SIMT izvršavanje, savremene višestepene memorijske hijerarhije ili PCIe troškove. Originalna procena može zato da podrži tvrdnju da je Rijndael izabran kao algoritam sa dobrim implementacionim osobinama, ali ne i retroaktivnu tvrdnju da su konkretni mehanizmi ubrzanja iz 2010-ih i 2020-ih bili deo originalnog očekivanja.

Kontinuitet tri FIPS 197 varijante do ažuriranog izdanja potvrđuje dugovečnost osnovne konstrukcije [61, 62].

10.2 Migracija, zastupljenost i trajanje standarda

Očekivana zamena DES-a ostvarena je njegovim povlačenjem, uz TDEA kao prelaznu mogućnost [64]. TDEA je zatim opstao znatno duže, uz postepena ograničenja i konačno povlačenje za novu zaštitu [65, 66, 67]. Detaljan normativni sled dat je u odeljku 4.6. Retrospektivno, ta duga tranzicija pokazuje značaj instalirane baze, interoperabilnosti i troška migracije: pojava naslednika i prestanak upotrebe prethodnika nisu isti događaji.

Slična razlika je važna i za AES-128, AES-192 i AES-256. Sva tri su i 2026. deo FIPS 197 [62], ali to ne znači da imaju jednaku zastupljenost u svim protokolima i sistemima. TLS 1.3, na primer, zahteva implementaciju skupa TLS_AES_128_GCM_SHA256, dok su TLS_AES_256_GCM_SHA384 i ChaCha20-Poly1305 među preporučenim dodatnim skupovima [47]. Ovo je dokaz standardizacije i protokolarne uloge AES-a, ali ne predstavlja samo po sebi globalnu telemetriju o relativnom udelu AES-128, AES-192 i AES-256.

10.3 Bezbednost, performanse i promena fokusa

Više od dve decenije kriptanalize značajno je produbilo razumevanje AES-a, ali nije poništilo osnovnu bezbednosnu pretpostavku na kojoj je standardizacija zasnovana. NIST je 2021. objavio formalni pregled FIPS 197 i dosadašnje analize AES-a [68]. Istovremeno, akademska literatura sadrži važne rezultate nad punim brojem rundi. Biryukov, Khovratovich i Nikolić pokazali su 2009. napad na puni AES-256 u specijalizovanom related-key modelu [69], dok su Bogdanov, Khovratovich i Rechberger 2011. predstavili biclique kriptanalizu punog AES-a, sa složenošću nešto manjom od iscrpne pretrage za sve tri dužine ključa [70]. Ovi rezultati su kriptanalitički značajni, ali ne predstavljaju praktičan oporavak ključa u uobičajenom modelu primene AES-a.

Retrospektivno je zato korisnije govoriti o promeni fokusa nego o tome da je analiza primitive prestala. Dok je matematička analiza AES-a nastavljena, praktična bezbednost sve više je zavisila od načina na koji se algoritam implementira i uključuje u protokole. Implementacioni razvoj iz odeljka 6.6 pokazuje kako AES-NI povezuje performansni napredak sa uklanjanjem važnog izvora cache/timing curenja [71], bez opšte garancije protiv svih bočnih kanala.

Eksperimentalnu vezu sa ovom promenom pruža poređenje iz odeljka 9.2.2. Softverska i AES-NI putanja tamo izvršavaju istu AES primitivu, dok razlika u vremenu pokazuje doprinos kasnije uvedenih procesorskih instrukcija. Izmereni faktor ubrzanja zato nije retroaktivna potvrda da je NIST 2001. predvideo AES-NI. On pokazuje da se performanse istog standardizovanog algoritma mogu radikalno promeniti promenom implementacione putanje.

Promena fokusa vidljiva je i na nivou režima rada. NIST je 2007. standardizovao GCM kao režim autentifikovane enkripcije sa pridruženim podacima, kombinujući poverljivost i autentifikaciju [72]. TLS 1.3 zatim je uklonio ranije ne-AEAD skupove šifara i definisao AEAD skupove, pri čemu je TLS_AES_128_GCM_SHA256 obavezan za implementaciju [47]. Savremeni IETF BCP dodatno ograničava upotrebu CBC skupova u TLS 1.2 i preporučuje savremenije režime i verzije protokola [73].

Ishod je širi predmet bezbednosne procene: uz AES konstrukciju, protokoli moraju ispuniti zahteve načina rada, uključujući GCM pravila o IV vrednostima [72].

10.4 Kako se ostvaruju AES performanse: 2001–2003. i 2026.

Tokom AES procesa performanse su razmatrane kao osobina algoritma na različitim tadašnjim platformama. Rijndael je pokazivao dobre rezultate u softveru, na procesorima različite širine reči i na ograničenim uređajima [60]. Efikasne softverske realizacije mogle su kombinovati više operacija AES runde u unapred izračunate tabele, čime se smanjivao broj aritmetičkih operacija po bloku [63]. Takav način izvršavanja predstavlja jedan istorijski sloj performansi, ali ne i konačni oblik u kome se AES izvršava na savremenim procesorima.

Arhitekture optimizacije i namenske instrukcije čine sledeći sloj [71]. Savremene performanse tako spajaju originalni dizajn sa kasnijim razvojem procesora i biblioteka.

Treći sloj je paralelno izvršavanje na GPU uređajima. CUDA/SIMT model omogućava da veliki broj nezavisnih blokova bude obrađen istovremeno. Literatura pokazuje da visoko optimizovani GPU AES kerneli mogu ostvariti vrlo visoku propusnost, ali takvi rezultati zavise od implementacije, memorijske hijerarhije i tačno definisanog obuhvata merenja [74]. Kernel-only rezultat nije isto što i propusnost kompletne aplikacione putanje.

Ta razlika je direktno vidljiva u eksperimentu iz odeljka 9.2.5. Odvojeni resident i end-to-end obuhvati daju različite ocene GPU prednosti. Rezultati pokazuju da CUDA kernel za veće bafere može nadmašiti CPU AES-NI kada se posmatra izolovano računanje, dok kompletna testirana pipeline putanja ne ostvaruje prednost nad AES-NI. Time se dobija važna retrospektivna pouka: originalna osobina algoritma da se može efikasno implementirati opstala je, ali konkretan izvor performansi 2026. godine često leži izvan same primitive.

AES-GCM eksperiment dodatno pokazuje četvrti sloj. Savremena kriptografska performansa nije samo brzina blokovske šifre, jer GCM uz AES-CTR obradu uključuje i autentifikacionu komponentu. Zato CBC, čisti AES kernel i AES-GCM ne predstavljaju iste operacije i njihove MB/s vrednosti ne treba

koristiti kao da mere isti posao. Ovo je u skladu sa širim pomeranjem od pitanja “koliko je brza blokovska šifra” ka pitanju “koliko košta kompletna autentifikovana obrada podataka”.

10.5 Dužina bloka i retrospektivna pitanja

Jedna od trajnih razlika između DES/TDEA i AES familije je veličina bloka. DES i TDEA rade sa blokovima od 64 bita, dok FIPS 197 definiše 128-bitne blokove za sve tri AES varijante [62]. Veličina bloka postaje važna kada se velika količina podataka obrađuje istim ključem, jer se verovatnoća kolizije povećava približavanjem birthday granici od reda $2^{n/2}$ blokova za n -bitnu blokovsku šifru.

Praktičnu važnost tog problema pokazao je Sweet32. Za blok od 64 bita, birthday granica je reda 2^{32} blokova, odnosno približno 32 GB podataka, što je dovoljno malo da postane relevantno za dugotrajne mrežne sesije. Bhargavan i Leurent su pokazali praktične kolizione napade na 64-bitne blokovske šifre u TLS-u i OpenVPN-u [75]. AES sa blokom od 128 bita pomera analogni generički birthday obim na približno 2^{64} blokova, pa je specifični problem koji je pogodio TDEA pomeren daleko izvan uobičajenih količina podataka.

To, međutim, ne znači da AES ima neograničen dozvoljeni obim pod jednim ključem. Granice zavise od režima rada. SP 800-38D, na primer, ograničava dužinu jednog GCM otvorenog teksta i postavlja posebne uslove za konstrukciju i broj nonce/IV vrednosti; za slučajno generisane IV vrednosti broj invokacija pod jednim ključem ograničen je na 2^{32} [72]. To je režimsko ograničenje, a ne “lom” AES primitive.

Zanimljivo je da se ovo pitanje ponovo otvorilo upravo pred kraj posmatranog perioda. NIST je 2024. pokrenuo proces razmatranja Rijndael-256, varijante sa 256-bitnim blokom, navodeći da 128-bitni AES blok ostaje dovoljan za mnoge primene, ali da veoma veliki obimi podataka mogu opravdati širi blok [76]. Tokom 2026. NIST je u okviru revizije SP 800-38D zatražio komentare i o predloženom wGCM režimu zasnovanom na blokovskoj šifri sa 256-bitnim blokom [77]. Ovi predlozi nisu deo FIPS 197 AES standarda 2026. godine, ali pokazuju da pitanje dozvoljenog obima podataka ostaje aktuelno čak i nakon četvrt veka primene AES-a.

Retrospektivni zaključak zato nije da je 128-bitni blok “rešio” problem zauvek, već da je pružio znatno veći prostor od DES/TDEA blokova i izbegao praktičnu Sweet32 klasu problema, dok savremeni režimi i visokopropusni sistemi i dalje zahtevaju eksplicitno upravljanje količinom podataka, nonce vrednostima i promenom ključa.

10.6 Kvantna perspektiva bez senzacionalizma

Kvantna analiza AES-a zahteva posebno pažljivo razdvajanje asimptotskog rezultata od praktičnog napada. Groverov algoritam omogućava pretragu neuređenog prostora veličine N sa reda $\sqrt{N}$ kvantnih upita, pa se za idealizovanu iscrpnu pretragu k -bitnog ključa često navodi red veličine $2^{k/2}$ oracle poziva [78]. Iz toga potiče popularna skraćenica da AES-128 ima “64-bitnu kvantnu složenost”, ali ona opisuje samo idealizovani broj upita i nije potpuna procena resursa realnog kriptanalitičkog sistema.

AES oracle mora biti realizovan kao reverzibilno kvantno kolo, uz konkretan broj logičkih kubita, vrata i dubinu kola. Grassl i saradnici su dali rane konkretne procene resursa za Groverovu pretragu AES ključa [79], a kasniji rad Jaquesa i saradnika dodatno je analizirao konkretan trošak AES oracle-a pod ograničenjima dubine [80]. Takve procene pokazuju zašto samo zamena 2^k sa $2^{k/2}$ nije dovoljna za procenu praktičnog napada: relevantni su serijska dubina, broj kvantnih vrata, broj logičkih i fizičkih kubita, korekcija grešaka i mogućnost paralelizacije.

Aktuelna NIST interpretacija dodatno ublažava senzacionalističko tumačenje Grovera. NIST navodi da puna kvadratna prednost zahteva veliki broj serijskih koraka i da masovna paralelizacija, neophodna za praktične napade, smanjuje relativnu kvantnu prednost. NIST zato ne preporučuje automatsko udvostručavanje simetričkih ključeva samo zbog Groverovog algoritma i eksplicitno navodi da trenutne aplikacije mogu nastaviti da koriste AES sa ključevima od 128, 192 ili 256 bita [81].

AES-256 ipak pruža veći prostor ključeva i time veću rezervu i u klasičnom i u idealizovanom kvantnom modelu. To nije isto što i tvrdnja da je AES-128 danas nebezbedan, niti da AES-256 “rešava” sve

postkvantne probleme. Najveći uticaj poznatih kvantnih algoritama na savremenu kriptografsku tranziciju odnosi se na asimetrične primitive pogođene Shorovim algoritmom, dok za AES nema odgovarajućeg eksponencijalnog kvantnog ubrzanja. Kvantna perspektiva zato predstavlja dodatni faktor u izboru bezbednosne margine, a ne dokaz zastarelosti AES-a.

Tabela 12 objedinjuje očekivanja i ishode, uz razdvajanje potvrđenih kriterijuma od kasnijih tehnoloških promena.

Tabela 12: Dokumentovana očekivanja iz perioda standardizacije AES-a i proverljivi ishodi do 2026. godine. Ocena je opisna i ne predstavlja numeričko rangiranje.

Tema	Dokumentovano očekivanje / kriterijum	Ishod do 2026.	Retrospektivna ocena
Bezbednost primitive	AES proces daje najveću težinu bezbednosti i procenjuje da Rijndael ima adekvatnu marginu, uz očekivanje daljeg napretka kriptanalize [60].	Related-key i biclique radovi proširili su teorijsku analizu punog AES-a, ali nisu doveli do praktičnog oporavka ključa u standardnom modelu primene [69, 70, 68].	U skladu sa očekivanjem, uz ogradu.
Softverska efikasnost	Rijndael je ocenjen kao veoma efikasan na različitim tadašnjim softverskim platformama i ograničenim uređajima [60].	Savremeni softverski AES koristi arhitekture optimizacije i često namenske instrukcije; brzina 2026. nije posledica samo generičke softverske implementacije.	Delimično u skladu; kontekst promenjen.
Hardverska efikasnost	Hardverska realizacija i mogućnost paralelnog/pipeline izvršavanja bili su deo kriterijuma AES procesa [60].	AES je dobio namensku CPU podršku poput AES-NI i efikasne GPU implementacije [71, 74].	U skladu na opštem nivou; mehanizmi su kasniji.
Namenske AES instrukcije	AES-NI i slične buduće CPU instrukcije nisu bile dokumentovano predviđanje AES procesa.	Intel je od Westmere generacije uveo šest AES instrukcija sa performansnim i implementaciono-bezbednosnim prednostima [71].	Izvan originalnog obuhvata očekivanja.
Dužine ključa	Standard mora podržati 128-, 192- i 256-bitne ključeve [60, 61].	Sve tri varijante ostaju deo FIPS 197 i posle ažuriranja iz 2023. [62].	U skladu sa kasnijim ishodom.
DES migracija	AES je razvijen kao naslednik zastarelog DES-a.	FIPS 46-3 povučen je 19. maja 2005, uz preporuku prelaska na AES ili, za prelazne primene, TDEA [64].	U skladu sa kasnijim ishodom.
TDEA kao prelazno rešenje	TDEA je zadržan kao odobrena prelazna alternativa nakon pojave AES-a.	Nova primena TDEA zaštite nedozvoljena je posle 31. decembra 2023, a SP 800-67 Rev. 2 povučen je 1. januara 2024. [66, 67].	Duga tranzicija; konačno povučen.

Tabela 12: Dokumentovana očekivanja i ishodi do 2026. godine (nastavak).

Tema	Dokumentovano očekivanje / kriterijum	Ishod do 2026.	Retrospektivna ocena
Veličina bloka	AES standardizuje blok od 128 bita, nasuprot 64-bitnom DES/TDEA bloku [61].	Sweet32 je praktično pokazao ograničenja 64-bitnog bloka pri velikom obimu podataka; NIST 2024–2026 istražuje i šire 256-bitne blokove za buduće visokopropusne primene [75, 76, 77].	128 bita je dobro ostarilo, ali nije bez granica.
Implementaciona bezbednost	AES proces je razmatrao implementacione karakteristike i bočne kanale, ali u kontekstu tadašnjeg hardvera [60].	Cache/timing rizici tabelarnih implementacija postali su važan praktičan problem; AES-NI uklanja lookup tabele i podatkovno zavisno vreme za tu klasu implementacije [71].	Promenjen implementacioni kontekst.
AEAD i GCM	GCM nije bio deo originalnog izbora AES primitive; režimi rada standardizovani su odvojeno.	SP 800-38D definiše GCM kao AEAD, a TLS 1.3 zahteva implementaciju AES-128-GCM skupa [72, 47].	Izvan originalnog obuhvata; protokolarni razvoj.
GPU/SIMT izvršavanje	Savremeni GPU compute model nije bio dokumentovano očekivanje AES procesa.	AES ima efikasne GPU realizacije, ali kernel propusnost i kompletna host–device putanja predstavljaju različite metrike [74].	Izvan originalnog obuhvata.
Kvantna pretraga	AES proces je primarno procenjivao klasičnu iscrpnu pretragu i poznatu klasičnu kriptanalizu.	Grover daje kvadratno ubrzanje u idealizovanom modelu, ali konkretni resursi, serijska dubina i paralelizacija znatno komplikuju praktičnu procenu [79, 80, 81].	Izvan originalnog obuhvata; zahteva ogradu.

11 Savremeni izazovi, dizajnerska retrospektiva i budući rad

Više od dve decenije standardizacije i praktične primene AES-a pružaju dovoljno iskustva da se pojedini projektni izbori razmotre iz savremene perspektive. Takva retrospektiva, međutim, ne podrazumeva da bi drugačiji izbori nužno proizveli bolji standard. AES je ostao široko primenljiva i intenzivno analizirana blokovska šifra, a NIST-ov formalni pregled nije identifikovao razlog za promenu same AES primitive [68]. Istovremeno, iskustvo sa implementacijama, režimima rada i novim klasama uređaja pokazalo je da se kriterijumi kojima se danas ocenjuje simetrična kriptografija delimično razlikuju od kriterijuma dominantnih tokom AES procesa.

Savremena pitanja sve češće obuhvataju otpornost implementacije na bočne kanale, pogodnost za konstantno-vremensko i maskirano izvršavanje, bezbedno upravljanje nonce vrednostima, autentifikovanu enkripciju kao podrazumevani interfejs, energetske efikasnost i ponašanje na heterogenim platformama. NIST-ove novije aktivnosti dodatno pokazuju interesovanje za lightweight kriptografiju, šire blokovske primitive i nove autentifikovane režime za okruženja sa veoma velikim obimom podataka [82, 83]. Cilj ovog odeljka zato nije preprojektovanje AES-a, već identifikovanje pitanja koja bi danas verovatno dobila veću težinu i izdavanje budućih eksperimenata koji neposredno proizlaze iz metodologije i rezultata ovog rada.

11.1 Šta bismo danas možda uradili drugačije?

Jedno od retrospektivnih pitanja odnosi se na tri standardizovane dužine ključa. Tri FIPS 197 varijante ostaju polazište te rasprave [84].

AES-192 ostaje potpuno standardizovana i kriptografski važeća varijanta; dostupni autoritativni izvori ne pružaju dovoljno osnova da se njegova stvarna zastupljenost 2026. godine pretvori u argument za njegovo uklanjanje. Ipak, postojanje tri dužine ključa povećava implementacionu i validacionu površinu, pa se može postaviti istraživačko pitanje da li bi savremeni standard opšte namene zahtevao tri parametarska skupa ili manji broj podrazumevanih profila. To je projektni kompromis, a ne zaključak da je AES-192 suvišan.

Slična retrospektivna rasprava odnosi se na raspored ključa. Napadi u related-key modelu pokazali su strukturne osobine rasporeda ključa kod AES-192 i AES-256 koje nisu prisutne u istom obliku kod AES-128 [85]. Ograde related-key modela iz odeljka 6.5 ostaju presudne: rezultat nije praktično kompromitovanje AES-256.

NIST-ov pregled AES-a takve rezultate posmatra kao deo teorijske analize, a ne kao razlog za povlačenje ili izmenu standarda [68]. Moguće je pretpostaviti da bi se pri projektovanju nove primitive danas pažljivije razmatrala difuzija rasporeda ključa, ali bi složeniji raspored istovremeno mogao povećati cenu promene ključa, hardversku površinu i implementacionu složenost.

Veličina bloka predstavlja aktuelnije pitanje. AES je standardizovan sa 128-bitnim blokom, što je predstavljalo veliko povećanje u odnosu na 64-bitni blok DES-a i TDEA. Međutim, granice zasnovane na birthday efektu i sve veći obimi podataka pod dugotrajnim ključevima ponovo su otvorili pitanje šireg bloka. NIST je 2024. pokrenuo proces razmatranja Rijndael-256, sa blokom i ključem od 256 bita, a tokom 2026. nastavio rad na wide-AES i povezanim autentifikovanim konstrukcijama [86, 83]. NIST ovaj razvoj predstavlja kao dopunu postojećem AES-u, a ne njegovu zamenu.

Širi blok zato nije univerzalno bolji projektni izbor. Može povećati dozvoljeni obim podataka i prostor za nonce ili tweak vrednosti u novim konstrukcijama, ali ujedno povećava stanje koje se obrađuje, može zahtevati više registara i hardverskih resursa i ne uklapa se neposredno u postojeću infrastrukturu optimizovanu za 128-bitni AES. Retrospektivno se zato može zaključiti samo da bi savremeni dugovečni standard mogao razmotriti širi blok kao dodatni profil za veoma velike obime podataka; dostupni izvori ne podržavaju tvrdnju da je izbor 128-bitnog AES bloka bio pogrešan.

Jedna od najuspešnijih osobina Rijndaela bila je pravilna i relativno jednostavna struktura, koja je olakšala analizu, softversku realizaciju i hardversku implementaciju [87, 88]. Dvadeset pet godina kasnije upravo ta jednostavnost pokazuje dve strane istog kompromisa. Ona je omogućila veliki broj optimizacija i detaljnu javnu kryptoanalizu, ali optimalna implementacija više ne znači isto što i početkom 2000-ih.

Savremeni projektni kriterijumi moraju istovremeno obuhvatiti matematičku jednostavnost, implementacionu bezbednost, mogućnost akceleracije i veličinu validacione površine.

11.2 Implementacije i AEAD kao polazište

Iskustvo sa tabelarnim implementacijama [89] iz odeljka 6.6 upućuje na savremene kriterijume: izvršavanje bez tajno-zavisnih grana i memorijskih pristupa, maskiranje i zaštitu od fizičkih bočnih kanala. Namenska akceleracija mora se ocenjivati zajedno sa tim zahtevima.

Rezultat iz odeljka 9.2.2 pokazuje koliko se cena iste AES primitive menja kada se pređe sa softverske na namenski akcelеровану CPU putanju. Iz toga proizlazi važna dizajnerska pouka: performanse dugovečnog standarda ne određuje samo struktura algoritma, već i sposobnost hardverskog i softverskog ekosistema da ga efikasno i bezbedno realizuje.

Na nivou interfejsa, prelazak sa režima poverljivosti [90] ka AEAD-u [91, 47, 73], prikazan u Poglavlju 8, menja podrazumevani način primene šifre.

Ovakav razvoj podržava ideju da autentifikovana enkripcija treba da bude podrazumevani interfejs za većinu aplikacionih potreba, ali ne znači da CBC ili CTR prestaju da budu validne kriptografske konstrukcije u odgovarajućim kompozicijama. Razlika je u bezbednom podrazumevanom ponašanju: AEAD eksplicitno povezuje poverljivost, integritet i autentifikaciju dodatnih podataka u jednoj apstrakciji.

AEAD i dalje zahteva pravilno upravljanje stanjem prema pravilima režima [92].

Važno je razlikovati ograničenje maksimalne dužine jedne poruke od ukupnog životnog veka ključa: granica od $2^{39} - 256$ bita u SP 800-38D odnosi se na maksimalnu dužinu otvorenog teksta u jednoj GCM invokaciji, dok se dozvoljeni broj invokacija i ukupna sigurnosna margina određuju dodatnim pravilima o IV vrednostima i verovatnoći falsifikovanja.

Jedan savremeni odgovor na probleme slučajnog ponavljanja nonce vrednosti je AES-GCM-SIV. RFC 8452 definiše AES-GCM-SIV kao nonce-misuse-resistant AEAD koji ne doživljava katastrofalni slom svojstava pri slučajnom ponavljanju nonce vrednosti [93]. Ta otpornost nije besplatna: enkripcija zahteva dodatnu obradu i konstrukcija ima drugačije zahteve za memoriju i obradu poruke. Projektni izbor zato nije između “bezbednog” i “nebezbednog” AEAD-a, već između različitih modela upotrebe, performansi i tolerancije na greške upravljanja stanjem.

11.3 Embedded, IoT i lightweight kontekst

Razvoj Interneta stvari i veoma ograničenih ugrađenih sistema otvorio je drugačiji skup kompromisa. NIST je 2013. započeo istraživanje kriptografije za ograničena okruženja, a kasnije pokrenuo Lightweight Cryptography proces za standardizaciju AEAD i hash funkcija tamo gde performanse postojećih NIST standarda nisu zadovoljavajuće [94]. Posle višegodišnjeg procesa NIST je 2023. izabrao Ascon, a u avgustu 2025. objavio SP 800-232, koji standardizuje Ascon-AEAD128, Ascon-Hash256, Ascon-XOF128 i Ascon-CXOF128 [82].

Ascon je zasnovan na 320-bitnoj permutaciji i projektovan je kao lightweight porodica za uređaje sa ograničenom memorijom, energijom i računarskim resursima. Za ovaj rad je, međutim, posebno važna granica tumačenja: standardizacija Ascon-a ne znači da je AES zamenjen. NIST je pri izboru Ascon-a eksplicitno naveo da lightweight projekat nije namenjen zameni AES-a i postojećih hash standarda, već dopuni za uređaje kod kojih oni imaju nepovoljan implementacioni trošak [95].

Zbog toga poređenje AES-a i Ascon-a nema univerzalan ishod. Na serverima i klijentskim procesorima sa AES-NI ili odgovarajućim ARM kriptografskim instrukcijama, AES može koristiti značajnu namensku hardversku podršku. Slično tome, pojedini mikrokontroleri imaju ugrađene AES periferije, pa softversko poređenje između Ascon-a i AES-a ne opisuje stvarni uređaj. Na drugoj strani, na platformama bez takve akceleracije, kompaktna permutaciona konstrukcija Ascon-a može biti privlačna zbog memorije, koda, energije i AEAD funkcionalnosti integrisane u sam standard.

Naučno korektno buduće poređenje zato bi moralo biti stratifikovano po platformi. Posebno bi trebalo odvojiti najmanje tri slučaja: softverski AES-GCM i Ascon-AEAD128 na istom procesoru, hardverski akcelеровани AES-GCM i softverski Ascon na uređaju sa AES podrškom, i oba algoritma na ograničenom

mikrokontroleru bez kriptografskog akceleratora. Propusnost sama ne bi bila dovoljna; trebalo bi meriti latenciju, RAM, veličinu koda i energiju po obrađenom bajtu. Tek takav protokol mogao bi pokazati u kojim uslovima lightweight konstrukcija predstavlja inženjersku prednost.

11.4 Budući eksperimenti

Najdirektniji nastavak ovog rada jeste proširenje postojećeg validacionog i uparenog protokola na druge CPU arhitekture. Eksperiment iz odeljka 9.2.2 meri softversku i AES-NI putanju na jednom Intel procesoru, pa dobijeni faktor ubrzanja ne treba generalizovati na druge mikroarhitekture. Buduća studija mogla bi istim porukama, režimima, seedovima i obuhvatom merenja uporediti Intel i AMD AES instrukcije, ARM kriptografske ekstenzije i eksplicitnu softversku fallback putanju. Osnovne metrike ostale bi vreme, propusnost i cycles/byte, uz strogu kontrolu frekvencije, termalnog stanja, biblioteke i kompajlera.

Drugi direktan nastavak proizlazi iz razlike između resident i end-to-end CUDA rezultata iz odeljka 9.2.5. NVIDIA smernice za CUDA naglašavaju da host-device transfer treba minimizovati, da pinned memorija može povećati propusnost prenosa i da asinhrona kopije i CUDA stream-ovi mogu omogućiti preklapanje prenosa i računanja [96]. Budući eksperiment zato može ispitati double buffering, više stream-ova, različite batch veličine i cudaMemcpyAsync. Istraživačko pitanje ne treba formulisati kao pretpostavku da će GPU tada postati brži od CPU-a, već kao proveru u kojoj meri se jaz između resident i praktične pipeline propusnosti može smanjiti.

Treći nastavak bio bi potpuno CPU-GPU poređenje AES-GCM-a. Trenutni rad meri CPU AES-GCM i zasebno GPU AES-128 ECB/CTR putanju, pa nema osnovu za direktno poređenje kompletnog AEAD procesa. Nova implementacija morala bi odvojeno evidentirati AES-CTR deo, GHASH, generisanje ili proveru taga, H2D/D2H transfere i ukupno vreme autentifikovane enkripcije i dekripcije. Time bi se ispitalo da li prednost resident GPU računanja opstaje kada se meri kompletna autentifikovana operacija.

Energetska efikasnost predstavlja sledeći korak većeg obima. Za CPU i GPU neophodno je jasno definisati mernu granicu: procesorski paket, GPU ploču ili celokupan sistem. Pored prosečne snage treba meriti integral energije tokom iste količine korisnog rada i izvesti, na primer, J/GB ili GB/J. Takav rezultat ne može se izvesti iz postojeće propusnosti, jer dve implementacije slične brzine mogu imati različitu potrošnju, a brža implementacija može završiti dovoljno ranije da potroši manje ukupne energije.

Embedded i FPGA eksperimenti predstavljali bi širenje metodologije. Na mikrokontrolerima bi pored cycles/byte i latencije trebalo beležiti RAM, flash i energiju, dok bi za FPGA bile relevantne propusnost, latencija, radna frekvencija, zauzeta površina i odnos propusnosti i površine. Takve vrednosti ne treba neposredno rangirati sa CPU/GPU MB/s, jer predstavljaju različite resurse i projektne ciljeve.

Najveće metodološko proširenje bilo bi eksperimentalno ispitivanje bočnih kanala. Funkcionalna validacija i stabilni vremenski benchmark ne dokazuju odsustvo curenja tajnog podatka. Ozbiljna power ili EM studija zahtevala bi kontrolisan target uređaj, okidanje, veliki broj tragova, odgovarajuću mernu opremu i statističku metodologiju. Takav rad zato pripada zasebnoj istraživačkoj celini, a ne jednostavnom proširenju postojećeg benchmarka.

11.5 Dugoročna istraživačka pitanja

Jedno dugoročno pitanje jeste formalnije povezivanje simetrične kriptografije sa kvantnim modelom napada. Idealizovanu složenost Groverove pretrage [78] iz Poglavlja 10 treba dopuniti konkretnim resursnim modelom.

Potrebno je konstruisati reverzibilni AES oracle, odrediti broj logičkih kubita, T-count i T-depth, dubinu kola, broj Groverovih iteracija i model paralelizacije, a zatim uvesti pretpostavke o korekciji grešaka i fizičkom kvantnom hardveru [97, 98]. Zbog toga se stopa klasične pretrage redukovano prostora ključeva iz ovog rada ne može ekstrapolirati na kvantni napad.

Drugo dugoročno pitanje jeste objedinjavanje performansnih i implementaciono-bezbednosnih merenja. Budući okvir mogao bi primenjivati isti princip koji je korišćen u ovom radu—validacija pre merenja, fiksirani obuhvat, eksplicitne metadata zapise i odvajanje različitih izvršnih putanja—ali ga proširiti

metrikama energije, memorije i bočnih kanala. Takav okvir bi omogućio poređenje AES-GCM-a, Ascon-AEAD128, AES-GCM-SIV-a i drugih savremenih konstrukcija po više dimenzija, bez svodenja rezultata na jednu zbirnu ocenu.

Treće pitanje odnosi se na opštost rezultata u heterogenim sistemima. Apsolutne propusnosti i odnosi između softverskog AES-a, AES-NI i CUDA putanje u ovom radu specifični su za korišćeni CPU, GPU, operativni sistem, drajvere i biblioteke. Nasuprot tome, metodološki principi imaju širu primenu: known-answer validacija pre benchmarka, reproduktivne sesije, jasno definisana merna granica i razdvajanje primitive, resident kernela i kompletne end-to-end putanje mogu se preneti na druge arhitekture i algoritme.

Dugoročni doprinos zato ne bi trebalo tražiti u pronalaženju jednog “najbržeg” ili “najboljeg” algoritma. Relevantnije istraživačko pitanje jeste kako izgraditi ponovljiv okvir koji pokazuje pod kojim uslovima određena kriptografska konstrukcija pruža odgovarajuću bezbednost, performanse, energetske efikasnost i implementacionu robustnost. Dvadeset pet godina iskustva sa AES-om upravo pokazuju da se te osobine ne mogu pouzdano procenjivati nezavisno jedna od druge.

12 Zaključak

Ovaj rad je pošao od pitanja da li je izbor Rijndaela za Advanced Encryption Standard početkom 2000-ih izdržao test vremena nakon približno četvrt veka razvoja kriptanalize, računarskih arhitektura, komunikacionih protokola i praktičnih implementacija. Na osnovu istorijskih izvora, kasnijih standarda, pregledane literature i eksperimentalnih rezultata, odgovor je u granicama ovog istraživanja potvrđan. Taj odgovor, međutim, ne znači da su sva tadašnja očekivanja ostvarena na način koji je početkom 2000-ih mogao biti precizno predviđen, niti da je AES sam po sebi dovoljan za izgradnju bezbednog sistema.

Kontinuitet standarda podržava NIST-ovu prvobitnu procenu uravnoteženih svojstava Rijndaela [4, 7].

NIST-ov formalni pregled AES-a zaključuje da poznati klasični analitički napadi ne pružaju praktičan način oporavka ključa u standardnom modelu primene, dok se najveća teorijska redukcija u odnosu na iscrpnu pretragu za AES-192 i AES-256 javlja pod restriktivnom related-key pretpostavkom [68]. U tom smislu, osnovno očekivanje dugoročne bezbednosne upotrebljivosti AES-a pokazalo se opravdanim.

Istovremeno, retrospektiva pokazuje da se promenilo ono što u praktičnom sistemu predstavlja dominantan problem. Povlačenje DES-a i znatno duži tranzicioni život TDEA pokazuju da migracija kriptografskih standarda nije trenutni događaj. AES je opstao, ali se njegov praktični kontekst promenio: softverske lookup-table implementacije dopunjene su ili zamenjene namenskim procesorskim instrukcijama, autentifikovana enkripcija postala je osnovni protokolarni obrazac, a pitanja bočnih kanala, nonce discipline, količine podataka pod jednim ključem i bezbednih implementacionih interfejsa dobila su veći značaj. Savremena bezbednost zato se ne može procenjivati samo analizom AES transformacije.

12.1 Odgovor na centralno pitanje

Rezultati ovog rada podržavaju zaključak da je AES izdržao test vremena pre svega zato što je izabran kao uravnotežen standard, a ne kao algoritam optimizovan za jednu konkretnu platformu. Njegova matematička struktura ostala je dovoljno stabilna da preživi više od dve decenije intenzivne javne analize, dok je implementacioni ekosistem uspevao da koristi nove arhitekture bez promene same primitive. To je možda najvažnija potvrda originalnog procesa izbora: performansni mehanizmi su se promenili, ali standard nije morao biti zamenjen da bi ih iskoristio.

Eksperimentalna analiza daje praktičnu ilustraciju upravo tog razvoja. U softverskom CBC poređenju na korišćenoj platformi sve tri AES varijante ostvarile su veću propusnost od DES-a i troključnog TDEA. To je poređenje konkretnih savremenih implementacija, bez rekonstrukcije istorijskog hardvera.

Još izraženiji rezultat daje poređenje softverske AES i AES-NI putanje. Za ulaze od 1 i 10 MiB AES-NI je na testiranom procesoru ubrzao AES-128 približno $2.4\times$, AES-192 približno $2.5\text{--}2.65\times$, a AES-256 približno $2.7\text{--}2.8\times$. Ovaj nalaz ne znači da je takva akceleracija bila predviđena tokom izbora

AES-a. Naprotiv, pokazuje da se jedna od originalno cenjenih osobina Rijndaela—pogodnost za efikasnu implementaciju—kasnije ostvarivala kroz mehanizme koji tada nisu bili deo standardnog procesorskog okruženja.

AES-GCM eksperiment dodatno pokazuje da se savremena performansa više ne može svesti na cenu jedne blokovske transformacije. Autentifikovana obrada u definisanom memnom okviru predstavlja drugačiji posao od CBC-a; njene performanse zato se ne tumače kao izolovana cena autentifikacije.

Najvažniji eksperimentalni nalaz odnosi se na razliku između izolovanog GPU računanja i praktične host-device putanje. U uparenom AES-128 eksperimentu CUDA resident kernel je na ulazima od 1 do 32 MiB mogao nadmašiti jednonitnu CPU AES-NI referencu. Ipak, nijedan testirani end-to-end GPU scenario nije nadmašio AES-NI. Najbliži rezultat bio je CTR pri 1 MiB sa faktorom 0.95.

Ovaj rezultat ne podržava opštu tvrdnju da je CPU “brži od GPU-a” za AES. On pokazuje nešto metodološki značajnije: resident i end-to-end merenja odgovaraju različitim istraživačkim pitanjima i ne smeju se mešati u jedinstvenu tvrdnju o performansama. GPU može imati znatno veću propusnost kada su podaci već na uređaju, a ipak izgubiti tu prednost u host-driven aplikacionoj putanji zbog prenosa i runtime troškova. Jednako je važno da laka CUDA optimizacija v1 nije dala konzistentno poboljšanje. Time je izbegnuto predstavljanje neuspešnog optimizacionog pokušaja kao pozitivnog rezultata.

Različito ponašanje velikih bafera u samostalnom baseline-u i uparenoj studiji nije pripisano jednom uzroku. WDDM, taktovi, temperatura, memorijski pritisak i stanje uređaja ostaju mogući faktori, što ograničava generalizaciju i naglašava važnost dokumentovanog protokola.

Demonstracija pretraživanja redukovnog prostora ključeva i avalanche analiza imaju drugačiju ulogu. Pretraga 2²⁴ AES-128 kandidata pokazala je približno linearan rast vremena sa brojem ispitanih kandidata i eksponencijalni rast prostora sa brojem promenljivih bitova. Dobijena Python/AES stopa nije procena realnog optimizovanog napada na DES, TDEA ili AES i nije upotrebljena kao takva. Slično tome, avalanche raspodele za DES, TDEA i AES bile su centrirane oko normalizovane vrednosti 0.5: medijana je bila 32 od 64 promenjena bita za DES/TDEA i 64 od 128 za AES. To je očekivani indikator lokalne difuzije, ali nije dokaz ukupne kriptografske bezbednosti niti osnova za rangiranje algoritama.

Zajedno, istorijska analiza i eksperimenti vode do istog šireg zaključka. AES se nije pokazao uspešnim zato što je jedan aspekt njegovog dizajna ostao nepromenljivo optimalan, već zato što je njegova osnovna konstrukcija omogućila prilagođavanje novim implementacionim okruženjima, režimima rada i hardverskoj podršci bez zamene same primitive. Istovremeno, iskustvo sa GCM-om, bočnim kanalima, lightweight sistemima i vrlo velikim obimima podataka pokazuje da nijedan blokovski algoritam ne može sam rešiti probleme bezbednog protokola i implementacije.

12.2 Doprinos, ograničenja i naredni koraci

Rad ne uvodi novi simetrični algoritam, novu kriptanalitičku metodu niti state-of-the-art AES implementaciju. Njegov doprinos je prvenstveno pregledno-metodološki i empirijski.

Prvi doprinos predstavlja povezivanje dokumentovanih razloga za tranziciju DES–TDEA–AES sa proverljivim razvojem standarda do 2026. godine. Rana očekivanja nisu rekonstruisana na osnovu kasnijih sećanja, već se razdvajaju tadašnji kriterijumi i kasniji ishodi. Na taj način moguće je odvojiti ono što je AES proces stvarno očekivao—bezbednost, efikasnost, fleksibilnost i dugovečnost—od razvoja koji nije bio unapred predviđen, kao što su AES-NI, GPU/SIMT izvršavanje, dominantna uloga AEAD interfejsa i današnji lightweight kontekst.

Drugi, centralni eksperimentalni doprinos jeste izgradnja validiranog i ponovljivog okvira za mikro-benchmarking kriptografskih implementacija. Okvir koristi funkcionalnu validaciju pre merenja, dokumentovane study sesije i seedove, eksplicitne granice tajmera, odvojeno agregiranje rezultata i čuvanje metadata, validation, raw i summary artefakata. Posebno je važan upareni CPU–GPU protokol koji koristi iste ulaze i razdvaja CPU transform-only, GPU resident i GPU end-to-end obuhvat. Njegova vrednost nije u tvrdnji o univerzalnom pobedniku, već u sprečavanju metodološki nekorektnog poređenja različitih obuhvata.

Transparentno zadržavanje negativnih i nestabilnih nalaza dodatno omogućava proveru granica tog okvira.

Ograničenja rada su značajna. Sva glavna CPU–GPU merenja izvedena su na jednoj platformi sa Intel Core i5-10300H procesorom i NVIDIA GTX 1650 Ti GPU-om pod Windows/WDDM okruženjem. CPU referenca predstavlja konkretnu jednogprocesnu PyCryptodome/native putanju, a ne maksimalno optimizovanu višenitnu AES-NI propusnost procesora. GPU implementacija je istraživački baseline, ne industrijska niti state-of-the-art AES implementacija. Temperatura, dinamički taktovi i stanje napajanja nisu sistematski kontrolisani. Zbog toga se apsolutne propusnosti i CPU–GPU faktori ne mogu generalizovati na druge procesore, GPU-ove, operativne sisteme ili biblioteke.

Ni sigurnosni eksperimenti ne prelaze svoja definisana ograničenja. Pretraga redukovano prostora ključeva nije kriptanalitički napad na pune prostore ključeva, avalanche analiza nije kompletan SAC/BIC test, a rad ne meri timing, cache, power, EM ili fault-injection curenje. Eksperimentalna ispravnost implementacije nije isto što i dokaz njene otpornosti na bočne kanale.

Iz ovih ograničenja neposredno proizlaze dva prioritetna pravca daljeg rada. Prvi je proširenje postojećeg uparenog protokola na više procesorskih arhitektura i savremenije GPU platforme, uz jaču CPU referencu, kontrolisano praćenje taktova, temperature i potrošnje i optimizovanu asinhronu CUDA putanju. Time bi se moglo ispitati koji odnosi pripadaju konkretnoj testiranoj platformi, a koji opstaju između arhitektura.

Drugi prioritet je proširenje sa propusnosti primitive na kompletan autentifikovani i energetske trošak. Puno CPU–GPU poređenje AES-GCM-a trebalo bi zasebno meriti AES deo, GHASH, transfer, tag i kompletnu AEAD putanju, dok bi merenje energije omogućilo da se rezultati izraze i kroz J/GB ili GB/J. Embedded i Ascon poređenja imaju smisla tek u zasebnom, platformski kontrolisanom protokolu koji uključuje memoriju, veličinu koda i energiju, a ne samo MB/s.

Dugoročno, isti metodološki princip može se proširiti na bočne kanale i kvantne modele, ali to zahteva novu opremu i novu metodologiju. Ozbiljna side-channel studija zahtevala bi statističku analizu velikog broja power/EM tragova i kontrolisan target uređaj, dok bi kvantna procena zahtevala konkretan AES oracle, broj logičkih kubita, dubinu kola, korekciju grešaka i model paralelizacije. Ni jedno ni drugo ne može se izvesti prostom ekstrapolacijom sadašnjih vremenskih merenja.

Rezultat kriptografskog eksperimenta ima značenje tek uz definisan algoritam, implementacionu putanju, mernu granicu i model bezbednosti. AES je u tom okviru izdržao test vremena: konstrukcija je ostala relevantna, dok su se sistemi i kriterijumi njene praktične primene menjali.

Literatura

- [1] Electronic Frontier Foundation. *EFF DES Cracker FAQ*. 16. jul 1998. URL: https://w2.eff.org/Privacy/Crypto/Crypto_misc/DESCracker/HTML/19980716_eff_des_faq.html (posećeno 27. 9. 2026.).
- [2] National Institute of Standards and Technology. *NIST Withdraws Outdated Data Encryption Standard*. 2. jun 2005. URL: <https://www.nist.gov/news-events/news/2005/06/nist-withdraws-outdated-data-encryption-standard> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [3] National Institute of Standards and Technology. *NIST to Withdraw Special Publication 800-67 Revision 2*. 29. jun 2023. URL: <https://www.nist.gov/news-events/news/2023/06/nist-withdraw-special-publication-800-67-revision-2> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [4] James Nechvatal et al. "Report on the Development of the Advanced Encryption Standard (AES)". In: *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology* 106.3 (2001), pp. 511–577. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/106/3/j63nec.pdf> (visited on 09/27/2026).
- [5] Nicky Mouha. „Development of the Advanced Encryption Standard”. U: *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology* 126 (2021.). DOI: 10.6028/jres.126.024. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/126/jres.126.024.pdf> (posećeno 27. 9. 2026.).

- [6] National Institute of Standards and Technology. *Advanced Encryption Standard (AES)*. FIPS 197. Originalno izdanje; zamenjeno uredniškim ažuriranjem 2023. Nov. 26, 2001. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.197. URL: [https://csrc.nist.gov/pubs/fips/197/final-\(1\)](https://csrc.nist.gov/pubs/fips/197/final-(1)) (visited on 09/27/2026).
- [7] National Institute of Standards and Technology. *Advanced Encryption Standard (AES)*. FIPS 197, Update 1. Uredniško ažuriranje bez tehničke promene algoritma. May 9, 2023. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.197-upd1. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/197/final> (visited on 09/27/2026).
- [8] John Viega i David McGrew. *The Use of Galois/Counter Mode (GCM) in IPsec Encapsulating Security Payload (ESP)*. Tehn. izv. RFC 4106. RFC Editor, jun 2005. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4106.html> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [9] Eric Rescorla. *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*. Tehn. izv. RFC 9846. RFC Editor, jul 2026. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [10] Morris Dworkin. *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Methods and Techniques*. Special Publication 800-38A. National Institute of Standards and Technology, Dec. 2001. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-38A. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/a/final> (visited on 09/27/2026).
- [11] Morris Dworkin. *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC*. Special Publication 800-38D. National Institute of Standards and Technology, Nov. 2007. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-38D. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/d/final> (visited on 09/27/2026).
- [12] Claude E. Shannon. „Communication Theory of Secrecy Systems”. U: *Bell System Technical Journal* 28.4 (1949.), str. 656–715. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1949.tb00928.x.
- [13] National Institute of Standards and Technology. *Data Encryption Standard (DES)*. FIPS 46-3. Povučen 19. maja 2005; istorijski izvor. Oct. 25, 1999. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/46-3/final> (visited on 09/27/2026).
- [14] National Bureau of Standards. *Data Encryption Standard*. Federal Information Processing Standards Publication FIPS PUB 46. Withdrawn; historical standard. U.S. Department of Commerce, jan. 1977. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/46/final> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [15] National Institute of Standards and Technology. *Cryptography: NIST Cybersecurity Program History*. URL: <https://csrc.nist.gov/nist-cyber-history/cryptography/chapter> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [16] National Institute of Standards and Technology. *Revision of FIPS 46-1, Data Encryption Standard (DES), as FIPS 46-2*. 30. dec. 1993. URL: <https://csrc.nist.gov/news/1993/revision-of-fips-46-1-des-as-fips-46-2> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [17] National Institute of Standards and Technology. *Announcing Approval of the Withdrawal of FIPS 46-3, FIPS 74, and FIPS 81*. May 19, 2005. URL: <https://csrc.nist.gov/news/2005/withdrawal-of-fips-46-3-fips-74-and-fips-81> (visited on 09/27/2026).
- [18] Eli Biham i Adi Shamir. „Differential Cryptanalysis of DES-like Cryptosystems”. U: *Journal of Cryptology* 4.1 (1991.), str. 3–72. DOI: 10.1007/BF00630563.
- [19] Eli Biham i Adi Shamir. „Differential Cryptanalysis of the Full 16-Round DES”. U: *Advances in Cryptology — CRYPTO '92*. Sv. 740. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1993., str. 487–496. DOI: 10.1007/3-540-48071-4_34.

- [20] National Bureau of Standards. *DES Modes of Operation*. Federal Information Processing Standards Publication FIPS PUB 81. Withdrawn May 19, 2005. U.S. Department of Commerce, dec. 1980. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/81/final> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [21] National Bureau of Standards. *Guidelines for Implementing and Using the NBS Data Encryption Standard*. Federal Information Processing Standards Publication FIPS PUB 74. Withdrawn May 19, 2005. U.S. Department of Commerce, apr. 1981. DOI: 10.6028/NBS.FIPS.74. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/74/final> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [22] Mitsuru Matsui. „Linear Cryptanalysis Method for DES Cipher”. U: *Advances in Cryptology — EUROCRYPT '93*. Springer, 1994., str. 386–397. DOI: 10.1007/3-540-48285-7_33.
- [23] distributed.net. *DES-III Project and Final Contest Statistics*. 19. jan. 1999. URL: <https://www.distributed.net/DES> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [24] Elaine Barker and Nicky Mouha. *Recommendation for the Triple Data Encryption Algorithm (TDEA) Block Cipher*. Special Publication 800-67 Rev. 2. Povučen 1. januara 2024; istorijski izvor. National Institute of Standards and Technology, Nov. 2017. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-67r2. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/67/r2/final> (visited on 09/27/2026).
- [25] National Institute of Standards and Technology. *NIST to Withdraw Special Publication 800-67 Revision 2*. June 29, 2023. URL: <https://www.nist.gov/news-events/news/2023/06/nist-withdraw-special-publication-800-67-revision-2> (visited on 09/27/2026).
- [26] Elaine Barker i dr. *Recommendation for Key Management: Part 1 – General*. NIST Special Publication 800-57 Part 1 Rev. 5. National Institute of Standards i Technology, maj 2020. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-57pt1r5. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/57/pt1/r5/final> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [27] Karthikeyan Bhargavan i Gaëtan Leurent. „On the Practical (In-)Security of 64-bit Block Ciphers: Collision Attacks on HTTP over TLS and OpenVPN”. U: *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*. ACM, 2016. URL: https://sweet32.info/SWEET32_CCS16.pdf (posećeno 27. 9. 2026.).
- [28] Elaine Barker i Allen Roginsky. *Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths*. NIST Special Publication 800-131A Rev. 2. National Institute of Standards i Technology, mar. 2019. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-131Ar2. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/131/a/r2/final> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [29] National Institute of Standards and Technology. *Announcing Request for Candidate Algorithm Nominations for the Advanced Encryption Standard*. Federal Register Document 97-24214. 12. sept. 1997. URL: <https://csrc.nist.gov/news/1997/requesting-candidate-algorithm-nominations-for-aes> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [30] National Institute of Standards and Technology. *NIST Announces Encryption Standard Finalists*. 9. avg. 1999. URL: <https://www.nist.gov/news-events/news/1999/08/nist-announces-encryption-standard-finalists> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [31] National Institute of Standards and Technology. *Commerce Department Announces Winner of Global Information Security Competition*. 2. okt. 2000. URL: <https://www.nist.gov/news-events/news/2000/10/commerce-department-announces-winner-global-information-security> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [32] National Institute of Standards and Technology. *AES Development*. URL: <https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-standards-and-guidelines/Archived-Crypto-Projects/aes-development> (posećeno 27. 9. 2026.).

- [33] National Institute of Standards and Technology. *Cryptography: NIST Cybersecurity Program History*. URL: <https://csrc.nist.gov/nist-cyber-history/cryptography/chapter> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [34] National Institute of Standards and Technology. *NIST Announces Candidates For New Data Scrambling Standard*. 20. avg. 1998. URL: <https://www.nist.gov/news-events/news/1998/08/nist-announces-candidates-new-data-scrambling-standard> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [35] James Nechvatal i dr. „Status Report on the First Round of the Development of the Advanced Encryption Standard (AES)”. U: *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology* 104.5 (1999.), str. 435–459. DOI: 10.6028/jres.104.027.
- [36] Joan Daemen and Vincent Rijmen. *AES Proposal: Rijndael*. Version 2. Originalni predlog, verzija 2; kopija sa akademske stranice autora. 1999. URL: https://cs.ru.nl/~joan/papers/JDA_VRI_Rijndael_V2_1999.pdf (visited on 09/27/2026).
- [37] Alex Biryukov i Dmitry Khovratovich. „Related-Key Cryptanalysis of the Full AES-192 and AES-256”. U: *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2009*. Sv. 5912. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2009., str. 1–18. DOI: 10.1007/978-3-642-10366-7_1.
- [38] Andrey Bogdanov, Dmitry Khovratovich i Christian Rechberger. „Biclique Cryptanalysis of the Full AES”. U: *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2011*. Sv. 7073. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2011., str. 344–371. URL: <https://eprint.iacr.org/2011/449> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [39] Daniel J. Bernstein. *Cache-Timing Attacks on AES*. Technical report. 2005. URL: <https://cr.yp.to/antiforgery/cachetiming-20050414.pdf> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [40] Dag Arne Osvik, Adi Shamir i Eran Tromer. *Cache Attacks and Countermeasures: The Case of AES*. Cryptology ePrint Archive, Report 2005/271. 2005. URL: <https://eprint.iacr.org/2005/271> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [41] Intel Corporation. *Intel Advanced Encryption Standard Instructions (AES-NI)*. 2012. URL: <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni.html> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [42] Arm Limited. *Arm Architecture Cryptographic Instructions*. Armv8 cryptographic extensions; AES instructions AESE, AESD, AESMC and AESIMC. Arm Limited. URL: <https://documentation-service.arm.com/static/5e7b6a6216d2907d594035c4> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [43] NVIDIA. *CUDA Programming Guide: Programming Model*. Odeljak Warps and SIMT; tehnička dokumentacija. URL: <https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/01-introduction/programming-model.html> (visited on 09/27/2026).
- [44] Charlie Kaufman i dr. *Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2)*. Tehn. izv. RFC 7296. RFC Editor, okt. 2014. DOI: 10.17487/RFC7296. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7296> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [45] Paul Wouters i dr. *Cryptographic Algorithm Implementation Requirements and Usage Guidance for Encapsulating Security Payload (ESP) and Authentication Header (AH)*. Tehn. izv. RFC 8221. RFC Editor, okt. 2017. DOI: 10.17487/RFC8221. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8221> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [46] Paul Wouters. *Deprecation of the Internet Key Exchange Version 1 (IKEv1) Protocol and Obsoleted Algorithms*. Tehn. izv. RFC 9395. Editor. RFC Editor, apr. 2023. DOI: 10.17487/RFC9395. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9395> (posećeno 27. 9. 2026.).

- [47] Eric Rescorla. *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*. RFC 8446. Istorijaska specifikacija iz 2018; za sadašnji status proveriti naslednika RFC 9846. RFC Editor, Aug. 2018. DOI: 10.17487/RFC8446. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8446/> (visited on 09/27/2026).
- [48] Dan Harkins. *Dragonfly Key Exchange*. Tehn. izv. RFC 7664. RFC Editor, nov. 2015. DOI: 10.17487/RFC7664. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7664> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [49] Wi-Fi Alliance. *Wi-Fi CERTIFIED WPA3 Security*. URL: <https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [50] 3rd Generation Partnership Project. *3GPP System Architecture Evolution (SAE); Security architecture*. Tehn. izv. TS 33.401. 3GPP. URL: <https://www.3gpp.org/dynareport/33401.htm> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [51] 3rd Generation Partnership Project. *Security Architecture and Procedures for 5G System*. Tehn. izv. TS 33.501. 3GPP. URL: <https://www.3gpp.org/dynareport/33501.htm> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [52] IEEE. *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Security*. IEEE 802.1AE. URL: <https://1.ieee802.org/security/802-1ae/> (posećeno 27. 9. 2026.).
- [53] IEEE. *IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks*. IEEE 802.15.4. URL: https://standards.ieee.org/standard/802_15_4-2020.html (posećeno 27. 9. 2026.).
- [54] NVIDIA. *CUDA Programming Guide: Intro to CUDA Python*. URL: <https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/02-basics/intro-to-cuda-python.html> (visited on 09/27/2026).
- [55] *CuPy Documentation: cupy.RawKernel*. Korisnički CUDA kernel, grid/block konfiguracija, kompilacija i keširanje. URL: <https://docs.cupy.dev/en/stable/reference/generated/cupy.RawKernel.html> (visited on 09/27/2026).
- [56] *CuPy Documentation: Performance Best Practices*. CUDA događaji, sinhronizacija, warmup i jednokratni troškovi. URL: https://docs.cupy.dev/en/stable/user_guide/performance.html (visited on 09/27/2026).
- [57] NVIDIA. *CUDA C++ Best Practices Guide: Pinned Memory and Asynchronous Transfers*. URL: <https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-best-practices-guide/index.html> (posećeno 30. 9. 2026.).
- [58] Steve Pronovost. *Hardware Accelerated GPU Scheduling*. Microsoft. 30. jun 2020. URL: <https://devblogs.microsoft.com/directx/hardware-accelerated-gpu-scheduling/> (posećeno 30. 9. 2026.).
- [59] Microsoft. *GPU Preemption*. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/display/gpu-preemption> (posećeno 30. 9. 2026.).
- [60] James Nechvatal i dr. „Report on the Development of the Advanced Encryption Standard (AES)”. U: *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology* 106.3 (2001.), str. 511–577. DOI: 10.6028/jres.106.023.
- [61] National Institute of Standards and Technology. *Advanced Encryption Standard (AES)*. Federal Information Processing Standards Publication FIPS 197. National Institute of Standards i Technology, nov. 2001. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.197.
- [62] National Institute of Standards and Technology i dr. *Advanced Encryption Standard (AES)*. Federal Information Processing Standards Publication FIPS 197-upd1. National Institute of Standards i Technology, maj 2023. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.197-upd1.

- [63] Joan Daemen i Vincent Rijmen. *The Design of Rijndael: AES—The Advanced Encryption Standard*. Springer, 2002. DOI: 10.1007/978-3-662-04722-4.
- [64] National Institute of Standards and Technology. *Announcing Approval of the Withdrawal of Federal Information Processing Standard (FIPS) 46-3, Data Encryption Standard (DES); FIPS 74; and FIPS 81*. Federal Register, Vol. 70, No. 96, p. 28907. Maj 2005. URL: <https://www.federalregister.gov/documents/2005/05/19/05-9945/>.
- [65] Elaine Barker i Nicky Mouha. *Recommendation for the Triple Data Encryption Algorithm (TDEA) Block Cipher*. NIST Special Publication 800-67 Rev. 2. Withdrawn January 1, 2024. National Institute of Standards i Technology, nov. 2017. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-67r2.
- [66] Elaine Barker i Allen Roginsky. *Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths*. NIST Special Publication 800-131A Rev. 2. National Institute of Standards i Technology, mar. 2019. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-131Ar2.
- [67] National Institute of Standards and Technology. *NIST to Withdraw Special Publication 800-67 Revision 2*. Jun 2023. URL: <https://csrc.nist.gov/News/2023/nist-to-withdraw-sp-800-67-rev-2>.
- [68] Nicky Mouha. *Review of the Advanced Encryption Standard*. NIST Interagency/Internal Report 8319. National Institute of Standards i Technology, jul 2021. DOI: 10.6028/NIST.IR.8319. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8319/final>.
- [69] Alex Biryukov, Dmitry Khovratovich i Ivica Nikolić. „Distinguisher and Related-Key Attack on the Full AES-256”. U: *Advances in Cryptology – CRYPTO 2009*. Sv. 5677. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2009., str. 231–249. DOI: 10.1007/978-3-642-03356-8_14.
- [70] Andrey Bogdanov, Dmitry Khovratovich i Christian Rechberger. „Biclique Cryptanalysis of the Full AES”. U: *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2011*. Sv. 7073. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2011., str. 344–371. DOI: 10.1007/978-3-642-25385-0_19.
- [71] Shay Gueron. *Intel Advanced Encryption Standard (AES) New Instructions Set*. Intel Corporation, Revision 3.01. Avg. 2012. URL: <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/tool/intel-advanced-encryption-standard-aes-instructions-set.html>.
- [72] Morris Dworkin. *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC*. NIST Special Publication 800-38D. National Institute of Standards i Technology, nov. 2007. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-38D.
- [73] Yaron Sheffer, Peter Saint-Andre i Thomas Fossati. *Recommendations for Secure Use of Transport Layer Security (TLS) and Datagram Transport Layer Security (DTLS)*. Best Current Practice RFC 9325 / BCP 195. Internet Engineering Task Force, nov. 2022. DOI: 10.17487/RFC9325. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9325>.
- [74] Cihangir Tezcan. „Optimization of Advanced Encryption Standard on Graphics Processing Units”. U: *IEEE Access* 9 (2021.), str. 67315–67326. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3077551.
- [75] Karthikeyan Bhargavan i Gaëtan Leurent. „On the Practical (In-)Security of 64-bit Block Ciphers: Collision Attacks on HTTP over TLS and OpenVPN”. U: *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*. ACM, 2016., str. 456–467. DOI: 10.1145/2976749.2978423.
- [76] National Institute of Standards and Technology. *PRE-DRAFT Call for Comments: NIST Proposes to Standardize a Wider Variant of AES*. NIST SP 800-197 preliminary development material. Dec. 2024. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/197/iprd>.
- [77] National Institute of Standards and Technology. *Second Pre-Draft Call for Comments on SP 800-38D: GCM and GMAC Block Cipher Modes of Operation*. Jun 2026. URL: <https://csrc.nist.gov/News/2026/gcm-and-gmac-block-cipher-modes-of-operation>.

- [78] Lov K. Grover. „A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search”. U: *Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing*. ACM, 1996., str. 212–219. DOI: 10.1145/237814.237866.
- [79] Markus Grassl i dr. „Applying Grover’s Algorithm to AES: Quantum Resource Estimates”. U: *Post-Quantum Cryptography – PQCrypto 2016*. Sv. 9606. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2016., str. 29–43. DOI: 10.1007/978-3-319-29360-8_3.
- [80] Samuel Jaques i dr. „Implementing Grover Oracles for Quantum Key Search on AES and LowMC”. U: *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2020*. Sv. 12106. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2020., str. 280–310. DOI: 10.1007/978-3-030-45724-2_10.
- [81] National Institute of Standards and Technology. *Post-Quantum Cryptography: Frequently Asked Questions*. Web resource, updated August 5, 2026. 2026. URL: <https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/faqs>.
- [82] Meltem Sönmez Turan i dr. *Ascon-Based Lightweight Cryptography Standards for Constrained Devices: Authenticated Encryption, Hash, and Extendable Output Functions*. NIST Special Publication 800-232. National Institute of Standards i Technology, avg. 2025. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-232. URL: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-232>.
- [83] Meltem Sönmez Turan. *Advances in NIST Symmetric-Key Standards: Ascon, Accordion, and Wide-AES*. MPTS 2026: NIST Workshop on Multi-Party Threshold Schemes. National Institute of Standards i Technology, jan. 2026. URL: <https://csrc.nist.gov/Presentations/2026/mpts2026-3a1>.
- [84] National Institute of Standards and Technology. *Advanced Encryption Standard (AES)*. Federal Information Processing Standards Publication FIPS 197-upd1. Original standard published in 2001; editorial update published May 9, 2023. National Institute of Standards i Technology, maj 2023. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.197-upd1. URL: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197-upd1>.
- [85] Alex Biryukov i Dmitry Khovratovich. „Related-Key Cryptanalysis of the Full AES-192 and AES-256”. U: *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2009*. Sv. 5912. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2009., str. 1–18. DOI: 10.1007/978-3-642-10366-7_1. URL: <https://eprint.iacr.org/2009/317>.
- [86] National Institute of Standards and Technology. *Pre-Draft Call for Comments: NIST Proposes to Standardize a Wider Variant of AES*. Pre-draft development of NIST SP 800-197 / Rijndael-256. Dec. 2024. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/197/iprd>.
- [87] James Nechvatal i dr. „Report on the Development of the Advanced Encryption Standard (AES)”. U: *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology* 106.3 (2001.), str. 511–577. DOI: 10.6028/jres.106.023.
- [88] Joan Daemen i Vincent Rijmen. *The Design of Rijndael: AES—The Advanced Encryption Standard*. Information Security and Cryptography. Berlin, Heidelberg: Springer, 2002. ISBN: 978-3-540-42580-9. DOI: 10.1007/978-3-662-04722-4.
- [89] Dag Arne Osvik, Adi Shamir i Eran Tromer. „Cache Attacks and Countermeasures: The Case of AES”. U: *Topics in Cryptology – CT-RSA 2006*. Sv. 3860. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2006., str. 1–20. DOI: 10.1007/11605805_1. URL: <https://eprint.iacr.org/2005/271>.
- [90] Morris Dworkin. *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Methods and Techniques*. NIST Special Publication 800-38A. National Institute of Standards i Technology, dec. 2001. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-38A.
- [91] David McGrew. *An Interface and Algorithms for Authenticated Encryption*. Request for Comments 5116. Internet Engineering Task Force, jan. 2008. DOI: 10.17487/RFC5116. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5116>.

- [92] Morris Dworkin. *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC*. NIST Special Publication 800-38D. National Institute of Standards i Technology, nov. 2007. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-38D.
- [93] Shay Gueron, Adam Langley i Yehuda Lindell. *AES-GCM-SIV: Nonce Misuse-Resistant Authenticated Encryption*. Request for Comments 8452. Internet Research Task Force, apr. 2019. DOI: 10.17487/RFC8452. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8452>.
- [94] National Institute of Standards and Technology. *Lightweight Cryptography*. Project page; SP 800-232 published August 13, 2025. 2025. URL: <https://csrc.nist.gov/Projects/Lightweight-Cryptography>.
- [95] National Institute of Standards and Technology. *NIST Selects ‘Lightweight Cryptography’ Algorithms to Protect Small Devices*. Feb. 2023. URL: <https://www.nist.gov/news-events/news/2023/02/nist-selects-lightweight-cryptography-algorithms-protect-small-devices>.
- [96] NVIDIA Corporation. *CUDA C++ Best Practices Guide*. Sections on host-device transfers, pinned memory, asynchronous copies, and overlapping transfer with computation. NVIDIA Corporation. 2026. URL: <https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-best-practices-guide/>.
- [97] Markus Grassl i dr. „Applying Grover’s Algorithm to AES: Quantum Resource Estimates”. U: *Post-Quantum Cryptography – PQCrypto 2016*. Sv. 9606. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2016., str. 29–43. DOI: 10.1007/978-3-319-29360-8_3.
- [98] Samuel Jaques i dr. „Implementing Grover Oracles for Quantum Key Search on AES and LowMC”. U: *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2020*. Sv. 12106. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2020., str. 280–310. DOI: 10.1007/978-3-030-45724-2_10.